

Mathematik I

B.Eng. Wirtschaftsingenieurwesen

Vorlesungsskript

Prof. Dr. David Wichmann

Hochschule Esslingen

Version V0.08

Inhaltsverzeichnis

Notation	2
1 Grundlagen	5
1.1 Zahlenmengen und Eigenschaften reeller Zahlen	5
1.2 Grundrechenarten	8
1.3 Wichtige Rechenregeln	11
1.4 Bruchrechnung	12
1.5 Potenzen und Wurzeln	15
1.6 Logarithmus	17
1.7 Prozentrechnung	18
1.8 Dreisatzrechnung	19
1.9 Gleichungen in einer Variablen lösen	20
1.9.1 Lineare Gleichungen	20
1.9.2 Quadratische Gleichungen	21
1.9.3 Potenz- und Wurzelgleichungen	23
1.9.4 Exponential- und Logarithmusgleichungen	24
1.10 Ungleichungen	25
2 Folgen und Reihen	26
2.1 Zahlenfolgen	26
2.2 Explizite und rekursive Darstellung von Folgen	31
2.3 Arithmetische und geometrische Folgen	32
2.4 Beschränktheit und Monotonie	34
2.5 Reihen	36
3 Lineare Gleichungssysteme	39
3.1 Lineare Gleichungssysteme (LGS)	39
3.2 Das Gaußverfahren zur Lösung linearer Gleichungssysteme	40
3.3 Existenz und Anzahl von Lösungen	43
4 Funktionen	49
4.1 Einführung	49
4.2 Darstellung von Funktionen	51
4.3 Eigenschaften von Funktionen	53
4.3.1 Nullstellen	53
4.3.2 Monotonie	56
4.3.3 Beschränktheit	58

Inhaltsverzeichnis

4.3.4	Symmetrie	59
4.3.5	Periodizität	61
4.4	Grenzwerte	62
4.5	Stetigkeit	67
4.6	Verkettung von Funktionen	68
4.7	Umkehrfunktion	69
4.8	Besondere Funktionen	74
4.8.1	Lineare und affin lineare Funktionen	75
4.8.2	Quadratische Funktionen	78
4.8.3	Polynome	83
4.8.4	Potenz- und Wurzelfunktionen	86
4.8.5	Exponentialfunktion	88
4.8.6	Logarithmusfunktion	90
4.8.7	Gebrochen rationale Funktionen	91
4.8.8	Trigonometrische Funktionen	94
4.8.9	Umkehrfunktionen der trigonometrischen Funktionen	105
5	Vektorrechnung	107
5.1	Vektorrechnung in der Ebene	107
5.1.1	Die Ebene $\mathbb{R}^2$	107
5.1.2	Definition eines Vektors	107
5.1.3	Addition von Vektoren	107
5.1.4	Skalarprodukt	107
5.1.5	Betrag und Einheitsvektoren	107
5.1.6	Zerlegung von Vektoren	107
5.1.7	Parameterdarstellung von Geraden	107
5.2	Vektorrechnung im Raum	107
5.2.1	Der Raum $\mathbb{R}^3$	107
5.2.2	Das Vektorprodukt	107
5.3	Analytische Geometrie	107
6	Differenzialrechnung	108
7	Integralrechnung	109
8	Wirtschaftsmathematik	110

Notation

Die folgende Liste fasst die wichtigsten Symbole dieses Skripts zusammen. Die zugehörigen Begriffe werden in den jeweiligen Kapiteln eingeführt.

Zahlenmengen

$\mathbb{N}$	natürliche Zahlen $\{1, 2, 3, \dots\}$
$\mathbb{N}_0$	natürliche Zahlen einschließlich Null $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$
$\mathbb{Z}$	ganze Zahlen $\{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
$\mathbb{Q}$	rationale Zahlen (Brüche)
$\mathbb{R}$	reelle Zahlen
$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	reelle Zahlen ohne Null
$\mathbb{C}$	komplexe Zahlen
$\mathbb{L}$	Lösungsmenge einer Gleichung

Mengen

$\mathcal{M} = \{a, b, \dots\}$	Menge mit den Elementen $a, b, \dots$
$a \in \mathcal{M}$	a ist Element von $\mathcal{M}$
$a \notin \mathcal{M}$	a ist kein Element von $\mathcal{M}$
$\emptyset = \{\}$	leere Menge
$\mathcal{A} \subset \mathcal{B}$	$\mathcal{A}$ ist echte Teilmenge von $\mathcal{B}$
$\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$	$\mathcal{A}$ ist Teilmenge von $\mathcal{B}$ oder gleich $\mathcal{B}$
$\{x \in \mathbb{R} \mid \dots\}$	Menge aller $x \in \mathbb{R}$, sodass $\dots$ gilt

Quantoren und Folgerungen

$\forall$	für alle
$\exists$	es existiert (mindestens ein)
$\exists!$	es existiert genau ein
$\Rightarrow$	daraus folgt (Implikation)
$\Leftrightarrow$	genau dann, wenn (Äquivalenz)
$\rightarrow$	folgt / geht über in

Vergleiche und Intervalle

$a < b, a > b$	a kleiner b , a größer b
$a \leq b, a \geq b$	a kleiner oder gleich b , a größer oder gleich b
$a \neq b$	a ungleich b
$ a $	Betrag von a
$[a, b]$	geschlossenes Intervall $\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$
(a, b)	offenes Intervall $\{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$
$[a, b), (a, b]$	halboffene Intervalle
$(-\infty, a], [a, \infty)$	unbeschränkte Intervalle
$U_\varepsilon(x_0)$	ε -Umgebung von x_0 : $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$

Rechnen

$a + b, a - b$	Addition, Subtraktion
$a \cdot b, ab$	Multiplikation
$a/b, \frac{a}{b}$	Division ($b \neq 0$)
x^n	Potenz: x n -mal mit sich selbst multipliziert
$\sqrt{x}, \sqrt[n]{x}$	Quadratwurzel, n -te Wurzel
e	Eulersche Zahl $e = 2,718 \dots$
π	Kreiszahl $\pi = 3,141 \dots$
$\log_a(x)$	Logarithmus von x zur Basis a
$\ln(x)$	natürlicher Logarithmus ($\log_e(x)$)
$\log(x)$	dekadischer Logarithmus ($\log_{10}(x)$)
$p \%$	Prozent: $p \% = \frac{p}{100}$

Folgen, Reihen und Grenzwerte

(a_n)	Zahlenfolge mit Gliedern a_n
s_n	n -te Partialsumme
$\sum_{i=1}^n a_i$	Summe $a_1 + a_2 + \dots + a_n$
∞	Unendlich
$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$	Folge (a_n) konvergiert gegen a
$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = g$	Grenzwert von f für x gegen x_0
$\lim_{x \rightarrow x_0^\pm} f(x)$	rechts- bzw. linksseitiger Grenzwert

Funktionen

$f: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{W}$	Funktion mit Definitionsbereich $\mathcal{D}$ und Wertebereich $\mathcal{W}$
$f(x)$	Funktionswert an der Stelle x
$f \circ g$	Verkettung: $(f \circ g)(x) = f(g(x))$
f^{-1}	Umkehrfunktion von f
id	identische Abbildung
$\sin(x), \cos(x), \tan(x)$	Sinus, Kosinus, Tangens

1 Grundlagen

In diesem Kapitel werden ein paar wichtige Grundlagen der Mathematik, welche für die folgenden Kapitel essentiell sind, durchgenommen. Mit den meisten Inhalten dieses Kapitels sollten Sie von der Schule vertraut sein, weshalb die Darstellung der Themen nicht in aller Tiefe erfolgt. Falls Sie Probleme mit den Inhalten dieses Kapitels haben, wird empfohlen, die Themen zügig und umfassend aufzuarbeiten.

1.1 Zahlenmengen und Eigenschaften reeller Zahlen

Wir beginnen mit einer allgemeinen Definition von Mengen.

Definition 1.1: Mengen

Eine Menge $\mathcal{M}$ bezeichnet eine Sammlung von *unterschiedlichen* Objekten, welche Elemente genannt werden.

Die für uns interessanten Mengen sind solche Mengen, deren Elemente Zahlen sind, sogenannte **Zahlenmengen**. Beispielsweise kann eine Zahlenmenge durch $\mathcal{M} = \{0, 1\}$ definiert werden. Diese Menge enthält zwei Elemente (0 und 1). Da die so definierte Menge eine endliche Anzahl an Elementen hat, bezeichnet man eine solche Menge als **endliche Menge**. Wir werden endlichen Mengen insbesondere im Kontext von Lösungen von Gleichungen begegnen.

Besonders wichtig für viele Anwendungen sind die in der folgenden Definition aufgelisteten, unendlichen Zahlenmengen.

Definition 1.2: Zahlenmengen

Wir definieren die folgenden Zahlenmengen:

- Die natürlichen Zahlen: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$
- Die natürlichen Zahlen mit Null: $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$
- Die ganzen Zahlen: $\mathbb{Z} = \{\dots, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$
- Die rationalen Zahlen (Brüche): $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}$
- Die reellen Zahlen: $\mathbb{R}$

- Die komplexen Zahlen: $\mathbb{C} = \{a + ib \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ mit $i^2 = -1$

Wollen wir ausdrücken, dass eine Zahl Teil einer bestimmten Zahlenmenge ist, so schreiben wir dies mit dem Symbol „ $\in$ “. Beispielsweise ist die Zahl „2“ Teil der natürlichen Zahlen, und wir schreiben daher:

$$2 \in \mathbb{N}.$$

In Worten sagen wir: „Zwei ist Element der natürlichen Zahlen.“ Gleichzeitig ist -2 kein Element der natürlichen Zahlen. Wir schreiben dies als

$$-2 \notin \mathbb{N}.$$

Die reellen Zahlen bestehen aus den rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ und solchen Zahlen, die sich nicht als Bruch schreiben lassen. Beispielsweise sind $\pi = 3,1415926 \dots$ und die Eulersche Zahl $e = 2,71828 \dots$ nicht als Bruch darstellbar. Mathematisch ausgedrückt enthalten die reellen Zahlen die rationalen Zahlen sowie die Grenzwerte aller Folgen mit rationalen Folgengliedern (siehe Kapitel [Kapitel 2](#)). Eine Erweiterung der reellen Zahlen stellen die komplexen Zahlen $\mathbb{C}$ dar, welche in dieser Vorlesung jedoch nicht weiter betrachtet werden.

Die **leere Menge** ist die Menge, die keine Elemente enthält. Diese bezeichnen wir mit dem Symbol $\emptyset$:

$$\emptyset = \{\}.$$

Die für uns wichtigste Zahlenmenge in diesem Kurs ist die Menge der reellen Zahlen $\mathbb{R}$. Mathematisch ist die Definition der reellen Zahlen nicht trivial - und wir werden von einer genauen Definition hier absehen. Bildlich gesprochen - und für unsere Zwecke völlig ausreichend - können wir uns die Menge der reellen Zahlen als *lückenlose Liste* aller Zahlen auf einem **Zahlenstrahl** vorstellen. In [Abbildung 1.1](#) ist ein solcher Zahlenstrahl dargestellt, die ganzen Zahlen sind hierbei durch vertikale Linien hervorgehoben. Ein beliebiger Punkt auf dem Strahl repräsentiert eine Zahl, welche per Definition stets teil der reellen Zahlen ist. Zahlen rechts von der Null heißen **positive Zahlen**, solche links von der Null **negative Zahlen**.

Für $a \in \mathbb{R}$ ist der **Betrag** von a , $|a|$, definiert durch:

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{für } a \geq 0, \\ -a, & \text{für } a < 0. \end{cases}$$

Der Betrag entspricht dem Abstand einer reellen Zahl vom Nullpunkt auf dem Zahlenstrahl, also zum Beispiel für $a = -2$ gilt $|-2| = 2$.

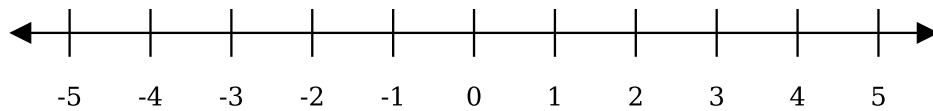


Abbildung 1.1: Zahlenstrahl der reellen Zahlen. Zahlen rechts von der Null heißen positive Zahlen, links von der Null negative Zahlen.

Zudem können reelle Zahlen eindeutig angeordnet werden, d.h. für zwei beliebige Zahlen $a, b \in \mathbb{R}$ gilt genau eine der drei Beziehungen: $a < b$ („a kleiner b“), $a = b$ („a gleich b“) oder $a > b$ („a größer b“).¹ Will man ausdrücken, dass a kleiner oder gleich bzw. größer oder gleich b ist, so schreibt man dies als $a \leq b$ bzw. $a \geq b$.

Besonders wichtige Mengen für diese Vorlesung sind reelle Intervalle. Intervalle sind zusammenhängende Teilmengen der reellen Zahlen.

Definition 1.3: Reelle Intervalle

Seien $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$. Wir definieren folgende vier reelle Intervalle:

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\},$$

$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\},$$

$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\},$$

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}.$$

Für die Notation der Intervalldefinition in [Definition 1.3](#) sei angemerkt, dass das Zeichen „|“ hierbei als „sodass“ gelesen wird. Beispielsweise lesen wir die Definition von $[a, b]$ folgendermaßen: „Alle reellen Zahlen x , sodass $a \leq x \leq b$ gilt“.

Beispielsweise beinhaltet das Intervall $[2, 3]$ alle reellen Zahlen zwischen 2 und 3, einschließlich der Randpunkte 2 und 3. Da die Grenzen 2 und 3 ebenfalls Teil des Intervalls sind, sprechen wir von einem **geschlossenen Intervall**. Ein **offenes Intervall** enthält die Randpunkte nicht (z.B. $(2, 3)$). Intervalle, welche auf einer Seite den Randpunkt enthalten und auf der anderen nicht, bezeichnet man als **halboffene Intervalle**.

Beispiel 1.1

Wir betrachten das Intervall $[-1, 1)$. Welche der folgenden vier Zahlen ist Teil des Intervalls?

- a) 2

¹Dies gilt somit auch für alle Zahlenmengen, die in den reellen Zahlen enthalten sind, wie z.B. $\mathbb{Z}$ oder $\mathbb{Q}$. Nicht jedoch für die Komplexen Zahlen $\mathbb{C}$.

- b) 0,1
- c) -1
- d) 1

Antwort:

- a) Nein
- b) Ja
- c) Ja
- d) Nein

Das Intervall $I = [-1, 1]$ ist logischerweise ein Teil der reellen Zahlen, denn alle Elemente in I sind in $\mathbb{R}$ enthalten, nicht jedoch umgekehrt. Wir sagen, I ist eine **Teilmenge** von $\mathbb{R}$ und schreiben dies als

$$I \subset \mathbb{R}.$$

Ähnlich ist jedes Element der natürlichen Zahlen auch in den rationalen Zahlen enthalten, nicht jedoch umgekehrt. Somit gilt

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Q}.$$

Wollen wir ausdrücken, dass eine Menge $\mathcal{M}$ eine Teilmenge von $\mathbb{R}$ ist *oder* den reellen Zahlen selbst entspricht, so schreiben wir dies als

$$\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}.$$

1.2 Grundrechenarten

Alle Berechnungen, die wir in diesem Kurs behandeln, können durch die vier Grundrechenarten ausgedrückt werden. Für reelle Zahlen ergibt die Anwendung der Grundrechenarten auf zwei Elemente stets wieder eine reelle Zahl, sofern man die Division durch Null ausschließt. Man sagt, die reellen Zahlen sind bezüglich der Grundrechenarten **abgeschlossen**.²

²Überlegen Sie sich, warum dies z.B. für die ganzen Zahlen oder die natürlichen Zahlen nicht der Fall ist.

Definition 1.4: Die vier Grundrechenarten

Seien $a, b \in \mathbb{R}$. Die vier Grundrechenarten sind:

- Addition: $a + b$
- Subtraktion: $a - b$
- Multiplikation: $a \cdot b$ (auch geschrieben als $a \times b$)
- Division: a/b mit $b \neq 0$ (auch geschrieben als $a \div b$, $a : b$ oder $\frac{a}{b}$)

Man beachte, dass die **Division durch Null** nicht definiert ist.

Die Ergebnisse der vier Grundrechenarten bezeichnet man als **Summe** (für die Addition), **Differenz** (Subtraktion), **Produkt** (Multiplikation) und **Quotient** (Division).

Ein paar Anmerkungen zu den Grundrechenarten:

1. Bei Rechnungen mit Variablen wird bei der Multiplikation oft ganz auf ein Symbol verzichtet:

$$a \cdot b = ab.$$

2. Die Multiplikation mit -1 macht aus einer positiven Zahl $a > 0$ die entsprechende negative Zahl:

$$(-1) \cdot 3 = -3.$$

3. Die Subtraktion einer positiven Zahl ist äquivalent zur Addition der entsprechenden negativen Zahl:

$$a - b = a + (-b).$$

4. Die Division zweier Zahlen wird oft auch durch einen Bruch dargestellt:

$$a/b = \frac{a}{b}.$$

5. Bei der Multiplikation oder Division mit negativen Zahlen sind die Vorzeichen der Zahlen zu beachten:

- Sind die *Vorzeichen gleich*, so ist das Ergebnis positiv:

$$\frac{-2}{-3} = \frac{2}{3}; \quad (-2) \cdot (-4) = 8.$$

- Sind die *Vorzeichen verschieden*, so ist das Ergebnis negativ:

$$\frac{-2}{3} = -\frac{2}{3}; \quad (-2) \cdot 4 = -8.$$

Beispiel 1.2: Einfache Rechenoperationen

- $(-1) \cdot 4 = -4$
- $3 + 4 + (-5) = 2$
- $(-3) \cdot (-5) \cdot (-10) = -150$
- Für $a, b \in \mathbb{R}$ gilt $a \cdot (-b) = -ab = (-a) \cdot b$

In vielen Situationen ist noch eine besondere Eigenschaft der Multiplikation wichtig:

Satz 1.1: Satz vom Nullprodukt

Seien $a, b \in \mathbb{R}$ und sei das Produkt der beiden Zahlen gleich Null, d.h.

$$a \cdot b = 0.$$

Dann muss mindestens eine der beiden Zahlen gleich Null sein, d.h. entweder, $a = 0$, $b = 0$ oder $a = b = 0$.

Eine weitere wichtige Eigenschaft ist die **Dreiecksungleichung**:

Satz 1.2: Dreiecksungleichung

Für alle $a, b \in \mathbb{R}$ gilt

$$|a + b| \leq |a| + |b|.$$

Der Betrag einer Summe ist damit höchstens so groß wie die Summe der Beträge.

Für mathematische Berechnungen gelten immer die Vorrangregeln „Punkt-vor-Strich“ und die „Kammerregel“. Per Konvention werden immer erst die „Punkte“ (Multiplikation, Division) vor den „Strichen“ (Addition, Subtraktion) ausgewertet. Dies ist die sogenannte **Punkt-vor-Strich-Regel**. Beispiele:

- $2 \cdot 3 + 4 = 6 + 4 = 10$
- $6 : 3 + 5 = 2 + 5 = 7$
- $10 - 3 \cdot 2 = 4$

Darüber hinaus gilt die **Klammerregel**: Ausdrücke in Klammern werden zuerst ausgewertet:

- $(2 + 18) : 4 = 20 : 4 = 5$
- $5 \cdot (4 + 6) = 5 \cdot 10 = 50$
- $2 + 3 \cdot (4 - 5) = 2 + 3 \cdot (-1) = -1$

1.3 Wichtige Rechenregeln

Folgende Axiome gelten für die reellen Zahlen und sind essentiell in der gesamten Mathematik.

Definition 1.5: Rechenregeln

Seien $a, b, c \in \mathbb{R}$. Es gelten folgende Regeln:

- **Assoziativgesetz:**

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

- **Distributivgesetz** (*Ausmultiplizieren*):

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

- **Kommutativgesetz:**

$$a + b = b + a$$

$$a \cdot b = b \cdot a$$

Man beachte, dass die obigen Gesetze in dieser Form nicht für die Division oder die Subtraktion gelten!

$$(a - b) - c \neq a - (b - c),$$

$$(a/b)/c \neq a/(b/c).$$

Beispielsweise ist $(8/2)/2 = 4/2 = 2$. Aber $8/(2/2) = 8/1 = 8$.

Beispiel 1.3: Distributivgesetz in Aktion

Folgende Beispiele veranschaulichen die Anwendung des Distributivgesetzes.

- $2 \cdot (3 + 4) = 2 \cdot 3 + 2 \cdot 4 = 6 + 8 = 14$
- $-(2 + 5) = (-1) \cdot (2 + 5) = -2 - 5 = -7$
- $(1 + 2) \cdot (3 + 4) = (1 + 2) \cdot 3 + (1 + 2) \cdot 4 = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 3 + 1 \cdot 4 + 2 \cdot 4$
- Für $a, b, c \in \mathbb{R}$: $(a + b) \cdot (c + d) = ac + ad + bc + bd$

Wendet man das Distributivgesetz rückwärts an, erhält man die Regeln zum **Ausklammern**.

Beispiel 1.4: Ausklammern

- $ab + ac = a(b + c)$
- $1,5 \cdot 2 + 1,5 \cdot 3 = 1,5 \cdot (2 + 3)$

Aus den Rechenregeln folgen direkt die sogenannten **Binomischen Formeln** (zu Beweisen in Aufgabe Aufgabe 1.6).

Regel 1.1: Binomische Formeln

Seien $a, b \in \mathbb{R}$. Dann gelten folgende Gleichungen:

- **1. Binomische Formel:** $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- **2. Binomische Formel:** $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- **3. Binomische Formel:** $(a + b) \cdot (a - b) = a^2 - b^2$

1.4 Bruchrechnung

Definition 1.6: Brüche

Ein Bruch $r \in \mathbb{Q}$ ist der Quotient zweier ganzer Zahlen $a, b \in \mathbb{Z}$:

$$r = \frac{a}{b}.$$

Die Zahl über dem Bruchstrich (a) heißt **Zähler**, die Zahl unten (b) **Nenner** des Bruchs. Der Nenner eines Bruchs darf niemals Null sein, da die Division mit Null nicht definiert ist. Die Menge aller Brüche entspricht per Definition der Menge der rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$.

Beispiel 1.5: Brüche

Einige Beispiele für Brüche:

- $\frac{4}{2} = 2$
- $\frac{1}{5} = 0,2$

- $\frac{10}{6} = \frac{5}{3} \approx 1,666666\dots$

Nicht alle Zahlen lassen sich als Bruch darstellen. Ein Beispiel hierfür ist die Wurzel aus 2, $\sqrt{2} = 1,414\dots$. Diese lässt sich nicht als Bruch $\frac{a}{b}$ mit $a, b \in \mathbb{Z}$ darstellen³.

Die Anwendung der Grundrechenarten auf Brüche bringt ein paar zusätzliche Regeln mit sich.

Regel 1.2: Multiplikation und Division von Brüchen

Das Produkt und der Quotient zweier Brüche $\frac{a}{b}$ und $\frac{c}{d}$ sind wie folgt zu berechnen:

Multiplikation:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}.$$

Division:

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}.$$

Dabei heißt $\frac{d}{c}$ **Kehrwert** von $\frac{c}{d}$. Die Division durch einen Bruch ist also gleich der Multiplikation mit dem Kehrwert.

Beispiel 1.6: Multiplikation und Division von Brüchen

- $\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 5} = \frac{8}{15}$
- $\frac{2}{3} \div \frac{4}{5} = \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 4} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$

Sind Zähler und Nenner eines Bruchs gleich, so ist der Bruch gleich 1, da $\frac{a}{a} = a \div a = 1$. Da die Multiplikation einer Zahl mit 1 dieselbe Zahl ergibt, folgen Regeln zum Erweitern und Kürzen von Brüchen.

Regel 1.3: Erweitern von Brüchen

Sei $\frac{a}{b}$ ein Bruch. Dann ist

$$\frac{a}{b} = \frac{a}{b} \cdot 1 = \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{c} = \frac{ac}{bc},$$

³Das hat bereits Hippasos von Metapont im 5. Jahrhundert v. Chr. bewiesen.

wobei c eine beliebige ganze Zahl (mit Ausnahme von Null) ist. Man sagt, der Bruch $\frac{a}{b}$ wird mit c erweitert.

Das Kürzen von Brüchen ist die Umkehrung der Erweiterung.

Regel 1.4: Kürzen von Brüchen

Sei $\frac{ac}{bc}$ ein Bruch. Dann ist

$$\frac{ac}{bc} = \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{c} = \frac{a}{b} \cdot 1 = \frac{a}{b}.$$

Das Kürzen eines Bruchs dient vor allem der vereinfachten Darstellung. Zum Beispiel ist der Bruch $\frac{1024}{8}$ in gekürzter Form einfach gleich 128.

Beispiel 1.7: Erweitern und Kürzen von Brüchen

- Erweitern von $\frac{2}{3}$ mit 4: $\frac{2}{3} = \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{4} = \frac{8}{12}$
- Kürzen von $\frac{12}{64}$ soweit wie möglich: $\frac{12}{64} = \frac{3}{16}$

Die Addition und Subtraktion von Brüchen ist etwas komplizierter.

Regel 1.5: Addition und Subtraktion von Brüchen

Für die Addition oder Subtraktion von zwei Brüchen mit gleichem Nenner gilt:

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{b} = \frac{a \pm c}{b}.$$

Haben zwei Brüche nicht den gleichen Nenner, so sind sie zuerst durch Erweitern bzw. Kürzen auf den gleichen Nenner zu bringen.

Beispiel 1.8: Addition und Subtraktion von Brüchen

- $\frac{2}{3} - \frac{12}{3} = \frac{2-12}{3} = -\frac{10}{3}$
- $\frac{2}{3} + \frac{2}{6} = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{2} + \frac{2}{6} = \frac{4}{6} + \frac{2}{6} = \frac{6}{6} = 1$

1.5 Potenzen und Wurzeln

Im Folgenden wird die Potenz einer Zahl mit ganzzahligem Exponenten eingeführt.

Definition 1.7: Potenz

Die n -te Potenz von x (“ x hoch n ”) mit einer ganzen Zahl $n > 0$ ist definiert durch

$$x^n = \underbrace{x \cdot x \cdot \dots \cdot x}_{n \text{ mal}}. \quad (1.1)$$

Dabei heißt n **Exponent** und x **Basis**.

Um beispielsweise 2^5 zu berechnen, multipliziert man also die Zahl 2 fünf mal mit sich selbst: $2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$. Aus der Definition der Potenz sehen wir direkt, dass für zwei Zahlen $n, m \in \mathbb{N}$ gelten muss (zu Beweisen in Aufgabe Aufgabe 1.16)

$$(x^n)^m = x^{mn}. \quad (1.2)$$

Die n -te Wurzel ist die Umkehrung der n -ten Potenz.

Definition 1.8: Wurzeln

Die n -te Wurzel $\sqrt[n]{x}$ einer Zahl $x \in \mathbb{R}$ ist definiert durch

$$x = \underbrace{\sqrt[n]{x} \cdot \dots \cdot \sqrt[n]{x}}_{n \text{ mal}} = (\sqrt[n]{x})^n. \quad (1.3)$$

Dabei heißt n **Wurzelexponent** und x **Radikand**. Für $n = 2$ schreibt man normalerweise nur $\sqrt{x}$ anstatt $\sqrt[2]{x}$ und sagt nur „Wurzel von x “ anstatt „zweite Wurzel von x “.

Wir sehen aus [Gleichung 1.1](#), dass gelten muss $x^1 = x$. Hiermit sehen wir direkt aus den Gleichungen [Gleichung 1.2](#) und [Gleichung 1.3](#), dass aus Konsistenzgründen gelten muss:

$$\sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}.$$

1 Grundlagen

Hiermit lassen sich Potenzen und Wurzeln auf beliebige rationale Exponenten ausweiten⁴. Es gilt für $a, b \in \mathbb{R}$:

$$x^{\frac{a}{b}} = \sqrt[b]{x^a} = \left(\sqrt[b]{x}\right)^a.$$

Man beachte, dass für jede reelle Zahl zwar jede Potenz, aber nicht jede Wurzel definiert ist. Beispielsweise ist die Wurzel aus -1 , $\sqrt{-1}$, in den reellen Zahlen nicht definiert⁵.

Weitere Rechenregeln lassen sich auf diese Art herleiten. Im Folgenden sind die wichtigsten Rechenregeln für Potenzen (und somit auch Wurzeln) aufgelistet.

Regel 1.6: Rechenregeln für Potenzen mit beliebigen Exponenten

Seien $x, y, a, b \in \mathbb{R}$. Dann gelten folgende Regeln:

$$\begin{aligned}x^0 &= 1, \\x^{-1} &= \frac{1}{x}, \\ \left(\frac{x}{y}\right)^a &= \frac{x^a}{y^a}, \\x^{-n} &= \left(\frac{1}{x}\right)^n = \frac{1}{x^n}, \\x^a \cdot x^b &= x^{a+b}, \\ \frac{x^a}{x^b} &= x^a \cdot x^{-b} = x^{a-b}, \\(x^a)^b &= x^{a \cdot b}, \\(xy)^a &= x^a y^a.\end{aligned}$$

Beispiel 1.9: Potenzrechnung und Wurzeln

- $2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$
- $2^{-1} = \frac{1}{2}$
- $2^{-3} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$
- $\left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{3^2}{4^2} = \frac{9}{16}$
- $(3 \cdot 4)^2 = 3^2 \cdot 4^2 = 9 \cdot 16 = 144$
- $\sqrt{4} = \pm 2$
- $\sqrt[3]{8} = 2$
- $27^{\frac{2}{3}} = \left(\sqrt[3]{27}\right)^2 = 3^2 = 9$

⁴Und somit auch auf reelle zu beliebiger Genauigkeit.

⁵Wohl aber in den komplexen Zahlen. Innerhalb der komplexen Zahlen kann zu jeder beliebigen Zahl jede beliebige Wurzel berechnet werden.

$$\bullet \left(\frac{x}{y}\right)^{-\frac{1}{2}} = \left(\left(\frac{x}{y}\right)^{-1}\right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{y}{x}\right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{y}{x}}$$

Da das Produkt einer negativen Zahl mit sich selbst eine positive Zahl ergibt, ist die Wurzel einer positiven Zahl nicht eindeutig, bzw. hat zwei mögliche Lösungen. Beispielsweise ist

$$(-2) \cdot (-2) = 2 \cdot 2 = 4.$$

Damit ist die Wurzel aus 4, $\sqrt{4}$, im Allgemeinen nicht eindeutig: sowohl 2 als auch -2 sind mögliche Wurzeln.

1.6 Logarithmus

Der Logarithmus zur Basis a ist die **Umkehrfunktion** der Potenz mit gleicher Basis a .

Definition 1.9: Logarithmus

Sei $x = a^b$. Der Logarithmus von x zur Basis a mit $a > 0$ ist definiert durch

$$\log_a(x) = \log_a(a^b) = b.$$

Für bestimmte Werte für die Basis gelten folgende Konventionen:

- Ist die Basis $a = e \approx 2,71828 \dots$ die Eulersche Zahl, so spricht man vom **natürlichen Logarithmus**. Man schreibt dann $\ln(x)$ anstelle von $\log_e(x)$.
- Ist die Basis $a = 10$, so spricht man vom **dekadischen Logarithmus**. Man schreibt lediglich $\log(x)$ anstatt $\log_{10}(x)$.

Bemerkung 1.1: Achtung!

Der Logarithmus ist in unserem Zusammenhang, unabhängig von der Basis, nur für *positive* Werte von x , $x > 0$, definiert!

Beispiel 1.10: Logarithmus

- Es ist $2^3 = 8$. Daher ist $\log_2(8) = 3$.
- $\log_3(81) = 4$, da $3^4 = 81$.
- $\ln(e) = 1$, da $e^1 = e$.
- $\log(10) = 1$, da $10^1 = 10$.

1 Grundlagen

- $\log(1000) = 3$, da $10^3 = 1000$.
 - $\ln(e^x) = x$ und $e^{\ln(x)} = x$.
-

Man kann zeigen, dass für den Logarithmus folgende Gesetze gelten müssen.

Regel 1.7: Logarithmusgesetze

Produktregel:

$$\log_a(b \cdot c) = \log_a(b) + \log_a(c).$$

Quotientenregel:

$$\log_a\left(\frac{b}{c}\right) = \log_a(b) - \log_a(c).$$

Potenzregel:

$$\log_a(b^c) = c \cdot \log_a(b).$$

Aus den Logarithmusgesetzen folgt insbesondere:

$$\log_a\left(\frac{1}{b}\right) = \log_a(b^{-1}) = -\log_a(b), \quad \log_a(1) = 0.$$

Beispiel 1.11: Logarithmusgesetze anwenden

- $\log\left(\frac{2}{3}\right) = \log(2) - \log(3)$
 - $\log(1000) = \log(10^3) = 3 \cdot \log(10) = 3$
-

1.7 Prozentrechnung

Die Prozentrechnung ist essentieller Bestandteil der Wirtschaftsmathematik.

Definition 1.10: Prozent

Ein Prozent ist ein Hundertstel:

$$x\% = \frac{x}{100}.$$

Beispiel 1.12: Prozentrechnen

- $3\% = \frac{3}{100}$
 - Was ist $\frac{1}{2}$ in Prozent? $\frac{1}{2} = \frac{50}{100} = 50\%$
 - Was ist 3 in Prozent? $3 = \frac{300}{100} = 300\%$
 - Was ist 2% von 200? $2\% \cdot 200 = \frac{2}{100} \cdot 200 = 4$
-

Die Prozentrechnung spielt in unserem Zusammenhang vor allem dann eine Rolle, wenn Wachstumsprozesse beschrieben werden. Folgende Beispiele dienen der Veranschaulichung solcher Wachstumsprozesse.

Beispiel 1.13: Wirtschaftswachstum

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Deutschland betrug im Jahr 2020 3,36 Billionen Euro. 2021 waren es 3,57 Billionen Euro. Um wie viel Prozent ist das BIP im Jahr 2021 gewachsen, verglichen zu 2020?

Antwort: Das BIP ist um den Betrag $3,57 - 3,36 = 0,21$ Billionen Euro gewachsen. Es ergibt sich daher eine Wachstumsrate von

$$r = \frac{0,21}{3,36} \approx 0,06.$$

In Prozent ist dies $r \cdot 100 = 6\%$. (Dies ist nicht preisbereinigt und somit nicht das “reale” Wirtschaftswachstum.)

1.8 Dreisatzrechnung

Die **Dreisatzrechnung** ist eine systematische Umformung von zueinander proportionalen Größen. Zur Veranschaulichung begnügen wir uns mit einem Beispiel.

Beispiel 1.14: Dreisatz

Eintausend Korn Weizen wiegen 50 g. Wie viel wiegen 300 Korn?

Antwort: Die Antwort kann durch einfache Äquivalenzumformungen gefunden werden. Zunächst stellen wir fest:

$$\begin{array}{ll}
 1000 \text{ Korn Weizen} \hat{=} 50 \text{ g} & \text{Division durch 1000} \\
 1 \text{ Korn Weizen} \hat{=} \frac{50}{1000} = 0,05 \text{ g} & \text{Multiplikation mit 300} \\
 300 \text{ Korn Weizen} \hat{=} 0,05 \cdot 300 = 15 \text{ g} &
 \end{array}$$

1.9 Gleichungen in einer Variablen lösen

Das Lösen von Gleichungen spielt eine wichtige Rolle in allen Kapiteln dieses Skripts. Alle Variablen sind im Folgenden als reelle Zahlen zu betrachten.

1.9.1 Lineare Gleichungen

Eine **lineare Gleichung** in der Variablen x hat die Form:

$$ax + b = c.$$

Dabei nehmen wir an, dass die Werte von a , b und c bekannt sind und x gesucht ist. Man kann x durch eine Reihe von Schritten erhalten:

$$\begin{array}{ll}
 ax + b = c & | -b \\
 ax = c - b & \div a \\
 x = \frac{c - b}{a}. &
 \end{array}$$

Diese Schritte nennt man **Äquivalenzumformungen**. Dabei wird eine Gleichung so umgeformt, dass die *Menge der Lösungen unverändert bleibt*. Man darf auf *beiden Seiten* derselben Gleichung dieselbe Operation ausführen — etwa auf beiden Seiten b subtrahieren oder (für $a \neq 0$) durch a teilen. Jede Zeile oben ist dann wieder eine gültige Gleichung; die letzte Zeile liefert direkt die Lösung $x = \frac{c-b}{a}$.

Beispiel 1.15: Unternehmensgewinn I

Ein Unternehmen hat seinen Gewinn im Jahr 2021 um 1 Mio. € im Vergleich zum Jahr 2020 gesteigert, sodass sein Gewinn im Jahr 2021 10 Mio. € beträgt. Wie hoch war der Gewinn im Jahr 2020?

1 Grundlagen

Antwort: Sei x der Gewinn im Jahr 2020. Dann ist

$$x + 1 \text{ Mio. €} = 10 \text{ Mio. €}.$$

Daher ist $x = 10 \text{ Mio. €} - 1 \text{ Mio. €} = 9 \text{ Mio. €}$. Der Gewinn im Jahr 2020 betrug also 9 Mio. €.

Beispiel 1.16: Unternehmensgewinn II

Ein Unternehmen steigert seinen Gewinn in einem Jahr um 12 % auf 1 Mio. €. Wie hoch war der Gewinn im Vorjahr?

Antwort: Sei G der gefragte Gewinn im Vorjahr. Dann ist der Gewinn im Jahr darauf gegeben durch

$$G \cdot (1 + 12\%) = 1,12 \cdot G = 1 \text{ Mio. €}.$$

Daraus folgt $G = \frac{1 \text{ Mio. €}}{1,12} \approx 892.857 \text{ €}$.

1.9.2 Quadratische Gleichungen

Quadratische Gleichungen haben die Form

$$ax^2 + bx + c = 0. \tag{1.4}$$

Wie bei den linearen Gleichungen wird angenommen, dass die Variablen a, b, c bekannt sind und die Gleichung somit nach x aufgelöst werden soll. Bei quadratischen Gleichungen ergibt sich im Vergleich zu linearen Gleichungen eine Besonderheit. Unter Umständen kann eine Gleichung sowohl eine, als auch zwei oder gar keine Lösung haben. Um dies zu veranschaulichen, betrachten wir für [Gleichung 1.4](#) den Fall $a = 1, b = 0, c = -4$. Somit ergibt sich die Gleichung

$$x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x^2 = 4. \tag{1.5}$$

Diese Gleichung hat nicht nur eine, sondern zwei Lösungen für x , nämlich $x = 2$ und $x = -2$. Im Allgemeinen wird die Lösung einer Gleichung daher durch eine **Lösungsmenge** beschrieben. Die Lösungsmenge für [Gleichung 1.5](#) ist daher

$$\mathbb{L} = \{-2, 2\}.$$

1 Grundlagen

Oft wird dies auch durch den folgenden Ausdruck dargestellt:

$$x_{1/2} = \pm 2,$$

was eine kompakte Form der beiden separaten Gleichungen $x_1 = 2$, $x_2 = -2$ repräsentiert. Betrachten wir stattdessen jedoch $c = +4$ in [Gleichung 1.4](#), so ergibt sich

$$x^2 + 4 = 0 \Rightarrow x^2 = -4. \quad (1.6)$$

Da das Quadrat einer beliebigen reellen Zahl immer positiv ist, hat diese Gleichung keine reelle Zahl als Lösung. Daher ist die Lösungsmenge die leere Menge:

$$\mathbb{L} = \emptyset.$$

Im allgemeinen Fall von [Gleichung 1.4](#) ist die Lösung gegeben durch die sogenannte **Mitternachtsformel**.

Regel 1.8: Mitternachtsformel

Gegeben sei die quadratische Gleichung

$$ax^2 + bx + c = 0,$$

für $a, b, c \in \mathbb{R}$. Die Lösungen der Gleichung sind gegeben durch

$$x_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}. \quad (1.7)$$

Das Argument der Wurzel $D = b^2 - 4ac$ wird dabei als **Diskriminante** bezeichnet. Für $D < 0$ hat [Gleichung 1.7](#) keine Lösung, für $D = 0$ genau eine Lösung und für $D > 0$ zwei Lösungen.

Beispiel 1.17: Quadratische Gleichung lösen

Lösen Sie die Gleichung

$$2x^2 - 7x + 3 = 0,$$

mit der Mitternachtsformel und geben Sie die Lösungsmenge an.

Antwort: Es gilt $a = 2$, $b = -7$ und $c = 3$. Die Diskriminante ist

$$D = b^2 - 4ac = (-7)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 3 = 49 - 24 = 25 > 0.$$

Mit Gleichung 1.7 folgt

$$x_{1/2} = \frac{-(-7) \pm \sqrt{25}}{2 \cdot 2} = \frac{7 \pm 5}{4}.$$

Damit erhält man $x_1 = 3$ und $x_2 = \frac{1}{2}$. Die Lösungsmenge ist

$$\mathbb{L} = \left\{ \frac{1}{2}, 3 \right\}.$$

1.9.3 Potenz- und Wurzelgleichungen

Potenzgleichungen haben die Form

$$x^a = b.$$

Man löst sie, indem man die a -te Wurzel zieht bzw. beide Seiten mit dem Exponenten $\frac{1}{a}$ potenziert. Auch hier können, analog zu den quadratischen Gleichungen, mehrere Lösungen auftreten.

Beispiel 1.18: Potenzgleichung

Lösen Sie $x^3 = 64$ und geben Sie die Lösungsmenge an.

Antwort: Durch Ziehen der dritten Wurzel folgt $x = \sqrt[3]{64} = 4$. Somit ist

$$\mathbb{L} = \{4\}.$$

Wurzelgleichungen wie

$$\sqrt[n]{x} = b$$

behandelt man umgekehrt: Beide Seiten werden mit n potenziert.

Beispiel 1.19: Wurzelgleichung

Lösen Sie $\sqrt{x+3} = 5$ und geben Sie die Lösungsmenge an.

Antwort: Quadrieren beider Seiten ergibt $x + 3 = 25$, also $x = 22$. Da $x + 3 \geq 0$ erfüllt ist, ist die Lösung *zulässig* (d. h. das **Argument der Wurzel** ist positiv). Die Lösungsmenge ist

$$\mathbb{L} = \{22\}.$$

1.9.4 Exponential- und Logarithmusgleichungen

Exponentialgleichungen haben die Form

$$a^x = b$$

mit $a > 0$, $a \neq 1$. Man löst sie, indem man beide Seiten logarithmiert (z. B. mit dem natürlichen Logarithmus $\ln$).

Beispiel 1.20: Exponentialgleichung

Ein Unternehmen steigert seinen Gewinn um jährlich 5 %. Wie viele Jahre dauert es, bis das Unternehmen den Gewinn verdoppelt hat?

Antwort: Sei G der Anfangsgewinn. Dann ist der Gewinn im n -ten Jahr gegeben durch $G \cdot 1,05^n$. Dies soll gleich $2G$ sein:

$$\begin{aligned} G \cdot 1,05^n &= 2G && (\div G) \\ 1,05^n &= 2 && (\ln) \\ n \cdot \ln(1,05) &= \ln(2) && (\div \ln(1,05)) \\ n &= \frac{\ln(2)}{\ln(1,05)} \approx 14,02. \end{aligned}$$

Das Unternehmen braucht in dem Tempo also etwas mehr als 14 Jahre für die Gewinnverdopplung.

Logarithmusgleichungen haben die Form

$$\log_a(x) = b.$$

Man löst sie, indem man beide Seiten mit a potenziert, also $x = a^b$ setzt. Dabei muss gelten $x > 0$.

Beispiel 1.21: Logarithmusgleichung

Lösen Sie $\log_2(x) = 5$ und geben Sie die Lösungsmenge an.

Antwort: Potenzieren mit Basis 2 ergibt $x = 2^5 = 32$. Da $x > 0$ gilt, ist die Lösung zulässig. Somit

$$\mathbb{L} = \{32\}.$$

1.10 Ungleichungen

Eine **Ungleichung** ist ein Größenvergleich zweier Ausdrücke, welcher mittels eines Vergleichszeichens (*Kleinerzeichen* ($<$), *Kleinerungleichzeichen* ($\leq$), *Größerzeichen* ($>$) oder *Größerungleichzeichen* ($\geq$)) ausgedrückt wird. Beispielsweise ist

$$x < 5$$

eine Ungleichung, welche aussagt, dass der Wert der Variablen x kleiner als 5 sein muss. Das Auflösen bei Ungleichungen ist etwas komplizierter als bei Gleichungen. Um dies zu veranschaulichen, betrachten wir die Gleichung

$$-x = 5.$$

Mit der Multiplikation mit dem Faktor (-1) folgt hieraus $x = -5$.

Anders verhält es sich bei Ungleichungen. Aus der Ungleichung

$$-x < 5 \tag{1.8}$$

folgt nicht etwa $x < -5$, sondern

$$x > -5. \tag{1.9}$$

Dies macht man sich leicht mit einem Beispiel klar. [Ungleichung 1.8](#) wird z. B. durch $x = -4$ gelöst, nicht jedoch die Ungleichung $x < -5$. [Ungleichung 1.9](#) hingegen schon. Bei der Multiplikation einer Ungleichung mit einer negativen Zahl muss also das *Kleinerzeichen* (bzw. *Größerzeichen*) in ein *Größerzeichen* (bzw. *Kleinerzeichen*) verändert werden. Die Addition und Subtraktion von Termen in einer Ungleichung erfolgt *ohne* Änderung des Vergleichszeichens.

Beispiel 1.22: Lineare Ungleichung lösen

Lösen Sie die Ungleichung

$$2x + 7 > 3x - 8.$$

Antwort:

$$\begin{array}{rcl} 2x + 7 > 3x - 8 & & | - 2x \\ 7 > x - 8 & & | + 8 \\ 15 > x. & & \end{array}$$

Die Lösungsmenge ist $\mathbb{L} = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 15\}$.

Die Betrachtung **nichtlinearer Ungleichungen** ist komplizierter und erfordert Kenntnis der Art der Nichtlinearität. Wir behandeln diese daher nicht in diesem Kurs.

2 Folgen und Reihen

2.1 Zahlenfolgen

Wir beginnen mit der Definition von Zahlenfolgen.

Definition 2.1: Zahlenfolgen

Eine reelle **Zahlenfolge** (a_n) ist eine geordnete Menge von reellen Zahlen mit Index $n \in \mathbb{N}$, d. h. $n = 1, 2, 3, \dots$:

$$(a_n) := a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots \in \mathbb{R}.$$

Die Elemente a_n heißen **Glieder** der Zahlenfolge.

Folgen können direkt in Abhängigkeit des Index n angegeben werden. Diese **explizite Darstellung** macht die Berechnung eines beliebigen Folgengliedes einfach. Im Folgenden Beispiel finden sich ein paar explizit angegebene Zahlenfolgen.

Beispiel 2.1: Zahlenfolgen in expliziter Darstellung

- $a_n = n$. Es ist $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 3$ usw.
- $a_n = 2^n$. Es ist $a_1 = 2, a_2 = 4, a_3 = 8$ usw.
- $a_n = \frac{1}{n+1}$. Es ist $a_1 = \frac{1}{2}, a_2 = \frac{1}{3}, a_3 = \frac{1}{4}$ usw.
- $a_n = 2$ (konstante Folge). Es ist $a_1 = a_2 = a_3 = \dots = 2$.

Um die Eigenschaften von Folgen besser zu verstehen, diskutieren wir zur Veranschaulichung folgendes Beispiel:

$$a_n = 2^n. \tag{2.1}$$

Setzen wir auf der rechten Seite der Gleichung $n = 1, n = 2$ usw. ein, so erhalten wir die Werte der Folgenglieder a_1, a_2 usw. [Tabelle 2.1](#) zeigt für die Folge aus [Gleichung 2.1](#) die

2 Folgen und Reihen

Werte der ersten zehn Folgenglieder. [Abbildung 2.1](#) zeigt zusätzlich einen Graphen der ersten acht Folgenglieder, wobei der Index n auf der x -Achse und der Wert des jeweiligen Folgengliedes auf der y -Achse aufgetragen ist.

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a_n	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024

Tabelle 2.1: Die ersten zehn Glieder der Folge $a_n = 2^n$.

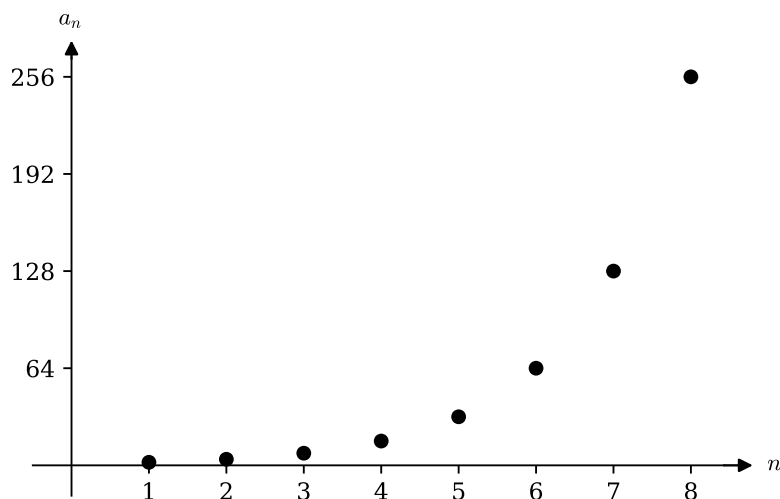


Abbildung 2.1: Visualisierung der ersten acht Glieder der Folge $a_n = 2^n$.

Wir sehen in [Tabelle 2.1](#) und in [Abbildung 2.1](#), dass für *größer werdende* n die Folgenglieder der Folge aus [Gleichung 2.1](#) immer größer werden. Das sollte nicht verwunderlich sein, denn jedes Folgenglied ist per Definition der Folge das Doppelte des vorigen Gliedes. Damit wächst die Folge *exponentiell*.

Es gibt aber auch Folgen, deren Glieder für *größer werdende* n gegen einen festen, endlichen Grenzwert konvergieren. Als Beispiel betrachten wir die Folge

$$a_n = 0,5^n. \quad (2.2)$$

Wir berechnen wieder die ersten zehn Folgenglieder in [Tabelle 2.2](#); [Abbildung 2.2](#) zeigt dieselben zehn Glieder als Graph.

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a_n	0,5	0,25	0,125	0,0625	0,0313	0,0156	0,0078	0,0039	0,0020	0,0010

Tabelle 2.2: Die ersten zehn Glieder der Folge $a_n = 0,5^n$.

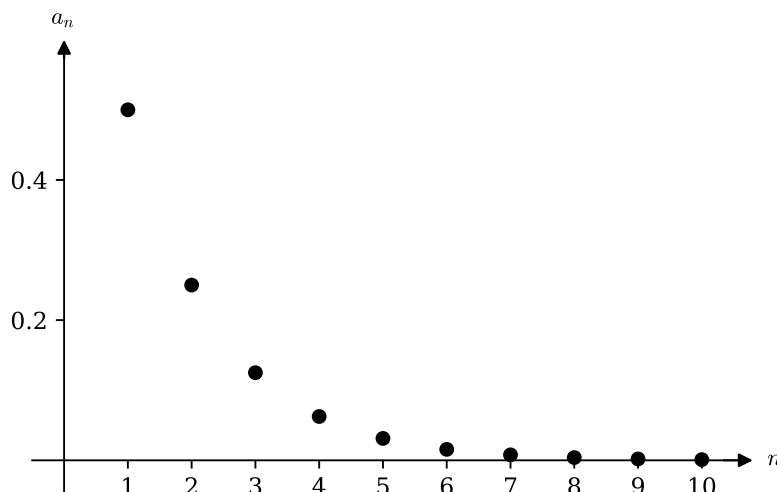


Abbildung 2.2: Visualisierung der ersten zehn Glieder der Folge $a_n = 0,5^n$.

Wir sehen, dass die Glieder nicht bis ins Unendliche wachsen, sondern viel mehr gegen einen konstanten Wert (hier Null) streben. Dieses Verhalten nennt man **Konvergenz**.

Definition 2.2: Konvergenz von Zahlenfolgen

Sei (a_n) eine Folge und a eine Konstante. Die Folge (a_n) **konvergiert** gegen a , wenn für jedes $\varepsilon > 0$ ein $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ existiert, sodass für alle $n \geq N_\varepsilon$ gilt:

$$|a_n - a| < \varepsilon.$$

Man schreibt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$$

und nennt a den **Grenzwert** der Folge.

Folgen, die nicht konvergent sind, nennt man **divergent**. Ein Beispiel einer divergenten Folge ist somit die oben besprochene Folge aus [Gleichung 2.1](#). Für unser zweites Beispiel aus [Gleichung 2.2](#) gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, denn die Folgenglieder werden mit jedem Schritt halbiert. Vereinfacht sagt [Definition 2.2](#) in diesem Kontext, dass der Abstand der Folgenglieder zum Grenzwert Null beliebig klein gemacht werden kann, man muss nur n

groß genug wählen.

Ein paar weitere Beispiele von konvergenten Folgen sind im folgenden Beispiel aufgelistet.

Beispiel 2.2: Konvergente Zahlenfolgen

- $a_n = \frac{1}{n}$. Es gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.
 - $a_n = 1 + \frac{1}{n^2}$. Es gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$.
 - $a_n = Kq^n$ mit $0 < q < 1$. Es gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.
 - $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$. Es ist $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = e$ (Eulersche Zahl).
-

Als nächstes betrachten wir Folgen, die aus Summen von Potenzen von n bestehen. Hier gilt eine einfache *Faustregel*: Für $n \rightarrow \infty$ wird das Verhalten durch den *Term mit dem größten Exponenten* bestimmt. Alle Terme mit kleinerem Exponenten werden dabei *immer unwichtiger*.

Beispiel 2.3: Dominierender Term

Sei

$$a_n = n^3 - 3n^2.$$

Der Term n^3 hat den größten Exponenten (3), der Term $3n^2$ nur Exponent 2. Für große n ist n^3 daher viel größer als $3n^2$. Man kann dies auch so sehen, indem man n^3 ausklammert:

$$a_n = n^3 \left(1 - \frac{3}{n}\right).$$

Für $n \rightarrow \infty$ gilt $\frac{3}{n} \rightarrow 0$, also $1 - \frac{3}{n} \rightarrow 1$. Damit wächst a_n wie n^3 und strebt gegen $+\infty$. Damit ist die Folge divergent. Entscheidend war der führende Term n^3 mit *positivem Vorzeichen*.

In manchen Fällen ist der Nachweis der Konvergenz bzw. die Bestimmung des Grenzwertes etwas komplizierter, wie folgendes Beispiel erläutern soll.

Beispiel 2.4: Ein kompliziertes Beispiel

Zu bestimmen ist der Grenzwert der Folge

2 Folgen und Reihen

$$a_n = \sqrt{n^2 - 2n + 2} - n.$$

Um die Konvergenz zu untersuchen, müssen wir hier die Wurzel loswerden. Dies machen wir, indem wir den Ausdruck mit $\sqrt{n^2 - 2n + 2} + n$ *erweitern*, sodass wir erhalten:

$$a_n = \frac{(\sqrt{n^2 - 2n + 2} - n)(\sqrt{n^2 - 2n + 2} + n)}{\sqrt{n^2 - 2n + 2} + n}.$$

Für den Zähler verwenden wir jetzt die **3. Binomische Formel** und erhalten somit:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{n^2 - 2n + 2 - n^2}{\sqrt{n^2 - 2n + 2} + n} \\ &= \frac{-2n + 2}{\sqrt{n^2 - 2n + 2} + n}. \end{aligned}$$

Jetzt klammern wir im Zähler und Nenner n aus und erhalten dann durch *Kürzen*:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{n(-2 + 2/n)}{n(\sqrt{1 - 2/n + 2/n^2} + 1)} \\ &= \frac{-2 + 2/n}{\sqrt{1 - 2/n + 2/n^2} + 1}. \end{aligned}$$

Für $n \rightarrow \infty$ gehen hier alle Terme in welchen durch n geteilt wird gegen Null. Daher bleibt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 - 2n + 2} - n) = -1$$

Zuletzt betrachten wir ein weiteres Beispiel einer Folge, welche zwar nicht wie die Folge aus [Gleichung 2.1](#) immer größer werdende Folgenglieder besitzt, aber dennoch divergent ist:

$$a_n = (-1)^n.$$

Diese Folge hat die Folgenglieder $a_1 = -1, a_2 = 1, a_3 = -1, a_4 = 1, \dots$, d.h. die Glieder *alternieren* zwischen -1 und 1 . Diese Folge ist nicht konvergent. Um dies zu zeigen, nehmen wir an, dass der Grenzwert $a = 1$ ist. Wir wählen dann laut [Definition 2.2](#)

$\varepsilon = 0.5$. Es ist einfach zu sehen, dass es kein N gibt, für welches $|a_n - 1| < 0.5$ für alle $n > N$ gilt.

Für konvergente Folgen gibt es einige Rechenregeln, welche wir hier *ohne Beweis* angeben.

Satz 2.1: Rechenregeln für konvergente Folgen

Seien (a_n) und (b_n) zwei konvergente Folgen mit $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$.

Sei weiter $c \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

- Die Folge $(a_n + b_n)$ konvergiert gegen $a + b$.
- Die Folge $(c \cdot a_n)$ konvergiert gegen $c \cdot a$.
- Die Folge $(a_n \cdot b_n)$ konvergiert gegen ab .
- Die Folge $\frac{a_n}{b_n}$ konvergiert gegen $\frac{a}{b}$, sofern $b \neq 0$.

2.2 Explizite und rekursive Darstellung von Folgen

Die Folgen aus dem vorigen Abschnitt ließen sich alle durch eine Formel in Abhängigkeit von n ausdrücken, zum Beispiel $a_n = \frac{1}{n}$. Diese Darstellung einer Folge nennt man die **explizite Darstellung**. Es gibt noch eine weitere Darstellung: die **rekursive Darstellung**.

Definition 2.3: Explizite und rekursive Darstellung von Folgen

Man unterscheidet die explizite und rekursive Darstellung einer Folge:

- **Explizit:** a_n ist gegeben in Abhängigkeit von n .
- **Rekursiv:** a_n ist gegeben in Abhängigkeit des vorherigen Folgenglieds a_{n-1} bzw. der vorigen Folgenglieder $a_{n-1}, a_{n-2}, \dots$

Für die Berechnung der Folgenglieder erfordert die rekursive Darstellung die Angabe des Wertes des ersten Folgenglieds a_1 .

Beispiel 2.5: Rekursive Darstellung von Folgen

- $a_n = 2 \cdot a_{n-1}$. Diese Folge ist mit $a_1 = 2$ äquivalent zur Folge aus [Gleichung 2.1](#)
- $a_n = a_{n-1} + 2$
- $a_n = a_{n-1}^2$

2 Folgen und Reihen

Oftmals will man aus einer rekursiven Darstellung eine explizite Darstellung herleiten. Betrachten wir beispielsweise die Folge $a_n = a_{n-1} + 2$ mit $a_1 = 1$. Diese Folge beschreibt alle ungeraden Zahlen. Man kann sich klar machen, dass die explizite Darstellung durch $a_n = 2(n - 1) + 1$ gegeben ist. Es gibt aber auch kompliziertere Fälle, wie folgendes Beispiel zeigt.

Beispiel 2.6: Exkurs

Wir betrachten die *Fibonacci-Folge*, welche gegeben ist durch die rekursive Darstellung

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2},$$

wobei $a_1 = a_2 = 1$ sind. Damit ist die Folge gegeben durch $\{1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots\}$, d.h. jedes Folgenglied ist die Summe der beiden vorigen Glieder. Bereits Anfang des 18. Jahrhunderts wurde die nichttriviale explizite Darstellung gefunden (die Binet-Formel):

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right).$$

2.3 Arithmetische und geometrische Folgen

Arithmetische und geometrische Folgen sind besonders wichtig in unserem Zusammenhang. Sie finden insbesondere in der Zins- und Tilgungsrechnung Verwendung.

Definition 2.4: Arithmetische Folge

Eine **arithmetische Folge** ist eine Folge, bei welcher die Differenz aufeinanderfolgender Folgenglieder konstant ist:

$$a_n - a_{n-1} = d = \text{const.}$$

Damit ist die rekursive Darstellung gegeben durch

$$a_n = a_{n-1} + d.$$

Die explizite Darstellung der arithmetischen Folge ist

$$a_n = a_1 + (n - 1)d. \tag{2.3}$$

Definition 2.5: Geometrische Folge

Eine **geometrische Folge** ist eine Folge, bei welcher der Quotient aufeinanderfolgender Folgenglieder konstant ist:

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = q = \text{const.}$$

Damit ist die rekursive Darstellung gegeben durch

$$a_n = q \cdot a_{n-1}.$$

Die explizite Darstellung der geometrischen Folge ist

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}. \quad (2.4)$$

Man beachte, dass nicht jede Zahlenfolge arithmetisch oder geometrisch ist. Z. B. ist $a_n = a_{n-1}^2$ weder arithmetisch noch geometrisch. Arithmetische Folgen beschreiben eine Gerade, während geometrische Folgen *exponentielles Wachstum* (wie im Beispiel von [Gleichung 2.1](#)) oder *Zerfall* ([Gleichung 2.2](#)) beschreiben. Dies wird im folgenden Beispiel nochmal verdeutlicht.

Beispiel 2.7: Arithmetische und geometrische Folgen

Wir betrachten die beiden Folgen

$$\begin{aligned} a_n &= a_{n-1} - 2 \text{ bzw. } a_n = a_1 - 2(n-1) && \text{(arithmetische Folge)} \\ b_n &= 0,8 \cdot b_{n-1} \text{ bzw. } b_n = b_1 \cdot 0,8^{n-1} && \text{(geometrische Folge)} \end{aligned}$$

mit $a_1 = b_1 = 10$. [Abbildung 2.3](#) zeigt beide Folgen für $n = 1, \dots, 10$.

2 Folgen und Reihen

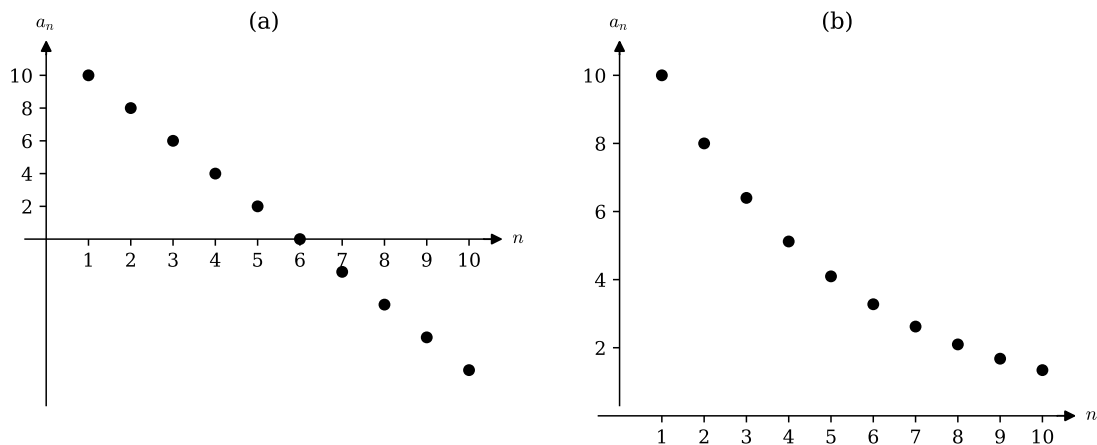


Abbildung 2.3: Arithmetische Folge mit $d = -2$ (a) und geometrische Folge mit $q = 0,8$ (b).

a_n ist divergent, die Folgenglieder gehen für $n \rightarrow \infty$ gegen $-\infty$. b_n ist konvergent mit Grenzwert 0.

Beispiel 2.8: Unternehmenswachstum

Ein Unternehmen mit einem Gewinn von 10 Mio. € plant mit einem Gewinnwachstum von 10 % jährlich. Beschreiben Sie das jährliche Gewinnwachstum mit einer Folge. Handelt es sich um eine arithmetische oder geometrische Folge?

Antwort: Der Anfangsgewinn im Jahr 1 ist $a_1 = 10$ Mio. €. Damit ist der Gewinn im nächsten Jahr $a_2 = 10$ Mio. € + 10 % · 10 Mio. € = 11 Mio. €. Für das Jahr n gilt:

$$a_n = 10 \text{ Mio. €} \cdot 1,1^{n-1}.$$

Es handelt sich um eine geometrische Folge.

2.4 Beschränktheit und Monotonie

Neben dem Grenzwertverhalten interessieren uns zwei weitere Eigenschaften von Folgen: ob ihre Glieder in einem festen Bereich liegen (**Beschränktheit**) und ob sie mit wachsendem Index stetig zu- oder abnehmen (**Monotonie**). Beide Eigenschaften liefern oft einen einfachen *Konvergenznachweis*.

Definition 2.6: Beschränktheit

Sei (a_n) eine Folge.

- (a_n) heißt **nach oben beschränkt**, wenn es eine Zahl $C \in \mathbb{R}$ gibt mit

$$a_n \leq C \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

- (a_n) heißt **nach unten beschränkt**, wenn es eine Zahl $C \in \mathbb{R}$ gibt mit

$$a_n \geq C \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

- (a_n) heißt **beschränkt**, wenn sie sowohl nach oben als auch nach unten beschränkt ist. Äquivalent existiert ein $C > 0$ mit $|a_n| \leq C$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Beispiel 2.9: Beschränkte und unbeschränkte Folgen

Die Folge $a_n = \frac{1}{n}$ ist nach oben beschränkt (z. B. durch $C = 1$) und nach unten beschränkt (z. B. durch $C = 0$), also beschränkt. Die Folge $a_n = 2^n$ aus [Gleichung 2.1](#) ist nach unten beschränkt, aber nicht nach oben beschränkt.

Definition 2.7: Monotonie

Sei (a_n) eine Folge.

- (a_n) heißt **monoton wachsend**, wenn für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt:

$$a_{n+1} \geq a_n.$$

Gilt sogar $a_{n+1} > a_n$ für alle n , so heißt (a_n) **streng monoton wachsend**.

- (a_n) heißt **monoton fallend**, wenn für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt:

$$a_{n+1} \leq a_n.$$

Gilt sogar $a_{n+1} < a_n$ für alle n , so heißt (a_n) **streng monoton fallend**.

Beispiel 2.10: Monotone Folgen

Die Folge $a_n = 1 - \frac{1}{n}$ ist streng monoton wachsend. Die geometrische Folge $b_n = 10 \cdot 0,8^{n-1}$ aus dem Beispiel zur arithmetischen und geometrischen Folge ist streng monoton fallend.

Aus Beschränktheit und Monotonie folgt oft unmittelbar die Konvergenz:

Satz 2.2: Monotoniekriterium

- Ist (a_n) monoton wachsend und nach oben beschränkt, so konvergiert (a_n) .
- Ist (a_n) monoton fallend und nach unten beschränkt, so konvergiert (a_n) .

Man beachte, dass sich aus [Satz 2.2](#) *keine* Regel ergibt, um den Grenzwert zu berechnen. *Lediglich* die Tatsache der Konvergenz lässt sich so bestimmen.

2.5 Reihen

Summiert man eine Anzahl von Gliedern einer Folge auf, erhält man wieder eine Folge. Diese Folge heißt **Folge der Partialsummen**.

Definition 2.8: Folge der Partialsummen

Sei (a_n) eine Folge. Dann heißt die neue Folge (s_n) , definiert durch

$$s_n = \sum_{i=1}^n a_i$$

Folge der Partialsummen der Folge (a_n) . Das Folgenglied s_n heißt n -te **Partialsumme** von (a_n) .

Das Summenzeichen $\sum_{i=1}^n$ bedeutet hier, dass die Summe der Folgenglieder, beginnend von 1 bis n gebildet werden soll. Dies wird im folgenden Beispiel verdeutlicht.

Beispiel 2.11: Partialsummen

Gegeben sei eine arithmetische Folge $a_n = a_{n-1} + 3$ mit $a_1 = 1$. Also ist $(a_n) =$

2 Folgen und Reihen

1, 4, 7, 10, ... Dann gilt:

$$\begin{aligned}s_1 &= \sum_{i=1}^1 a_i = a_1 = 1, \\s_2 &= \sum_{i=1}^2 a_i = a_1 + a_2 = 1 + 4 = 5, \\s_3 &= \sum_{i=1}^3 a_i = a_1 + a_2 + a_3 = 1 + 4 + 7 = 12, \\s_4 &= \sum_{i=1}^4 a_i = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 1 + 4 + 7 + 10 = 22.\end{aligned}$$

Im folgenden wollen wir die Partialsummen der arithmetischen und geometrischen Folgen explizit angeben und deren Form beweisen.

Satz 2.3: Partialsummen der arithmetischen Folge

Sei $a_n = a_{n-1} + d = a_1 + (n-1)d$ eine arithmetische Folge. Dann ist die Folge der Partialsummen, $s_n = \sum_{i=1}^n a_i$ gegeben durch

$$s_n = n \cdot a_1 + \frac{n(n-1)d}{2} \quad (2.5)$$

Beweis von Satz 2.3. Durch direktes Einsetzen sehen wir

$$\begin{aligned}s_n &= \sum_{i=1}^n (a_1 + (i-1)d) \\&= \sum_{i=1}^n a_1 + d \sum_{i=1}^n i - d \sum_{i=1}^n 1 \\&= na_1 + d \frac{n(n+1)}{2} - nd \\&= na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d\end{aligned}$$

Wobei wir die **Gaußsche Summenformel** $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$ verwendet haben. $\square$

Satz 2.4: Partialsummen geometrischer Folgen

Für eine geometrische Folge $a_n = qa_{n-1} = a_1 q^{n-1}$ gilt für die Folge der Partialsum-

men:

- Für $q \neq 1$:

$$s_n = \sum_{i=1}^n a_1 q^{i-1} = a_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}. \quad (2.6)$$

- Für $q = 1$: $s_n = a_1 \sum_{i=1}^n 1 = na_1$.

Beweis von Satz 2.4. Der Fall $q = 1$ ist *trivial*. Für $q \neq 1$ müssen wir zeigen, dass

$$\sum_{i=1}^n q^{i-1} = \frac{1 - q^n}{1 - q}. \quad (2.7)$$

gilt. Wir multiplizieren die linke Seite dieser Gleichung mit $1 - q$ und erhalten:

$$\begin{aligned} (1 - q) \sum_{i=1}^n q^{i-1} &= \sum_{i=1}^n (q^{i-1} - q^i) \\ &= \sum_{i=1}^n q^{i-1} - \sum_{i=1}^n q^i \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} q^i - \sum_{i=1}^n q^i \\ &= 1 - q^n \end{aligned}$$

Damit ist Gleichung 2.7 bewiesen. □

Mit Gleichung 2.7 lassen sich interessante und unerwartete Aufgaben, wie Aufgabe Aufgabe 2.12 (Weizenkörner auf Schachfeldern), lösen. Sie ist aber auch essentiell bei der Berechnung von Annuitäten in der Finanzmathematik.

Der Grenzwert der Folge der Partialsummen, d.h. die unendliche Summe der Folgenglieder, $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ nennt man auch **Reihe** bzw. **unendliche Reihe**. Uns interessiert insbesondere die **geometrische Reihe**.

Satz 2.5: Geometrische Reihe

Die geometrische Reihe, $\sum_{i=1}^{\infty} a_1 q^{i-1}$ konvergiert für $0 < q < 1$ gegen

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_1 q^{i-1} = a_1 \frac{1}{1 - q},$$

und divergiert für $q \geq 1$.

2 Folgen und Reihen

Beweis von Satz 2.5. Für $q = 1$ ist aus dem zweiten Teil von Satz 2.4 klar, dass die Reihe divergiert. Für $q > 1$ und Gleichung 2.6 sehen wir, dass im Zähler q^n steht, was für $q > 1$ divergiert. Für $q < 1$ ist im Zähler von Gleichung 2.6 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$, sodass der Beweis folgt. $\square$

3 Lineare Gleichungssysteme

3.1 Lineare Gleichungssysteme (LGS)

In vielen Anwendungen sind wir mit Gleichungen konfrontiert, welche wir nach mehreren Variablen auflösen müssen. Treten die gesuchten Variablen nur mit einfacher Potenz auf, so spricht man von linearen Gleichungen bzw. einem **linearen Gleichungssystem (LGS)**.

Definition 3.1: Lineare Gleichungssysteme

Das System aus m Gleichungen, welche linear in den n gesuchten Variablen $x_1, x_2, \dots, x_n$ sind,

$$\begin{array}{ccccccc} a_{11}x_1 + & a_{12}x_2 + & \cdots + & a_{1n}x_n & = & c_1 \\ a_{21}x_1 + & a_{22}x_2 + & \cdots + & a_{2n}x_n & = & c_2 \\ & \vdots & & & & \vdots \\ a_{m1}x_1 + & a_{m2}x_2 + & \cdots + & a_{mn}x_n & = & c_m \end{array}$$

heißt **lineares Gleichungssystem (LGS)** mit m Gleichungen und n Unbekannten. Die Zahlen a_{ij} heißen **Koeffizienten** des Systems, die Zahlen c_i **Absolutglieder**. Sind *alle* Absolutglieder Null, $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$, so spricht man von einem **homogenen LGS**. Andernfalls von einem **inhomogenen LGS**.

Für den Zusammenhang zwischen der Anzahl der Gleichungen m und der Anzahl n der Unbekannten gilt:

- Ist $m = n$, so spricht man von einem **quadratischen LGS**
- Ist $m < n$, so spricht man von einem **unterbestimmten LGS**
- Ist $m > n$, so spricht man von einem **überbestimmten LGS**.

Folgendes Beispiel veranschaulicht ein lineares Gleichungssystem sowie einen Lösungsweg.

Beispiel 3.1: Lineares Gleichungssystem mit zwei Variablen

3 Lineare Gleichungssysteme

Gesucht sind die Werte der Variablen x und y , welche folgende Gleichungen erfüllen.

$$x + 2y = 6 \quad (\text{I})$$

$$2x - y = 4 \quad (\text{II}).$$

Wir können das Gleichungssystem durch Einsetzen folgendermaßen lösen: aus (I) folgt $x = 6 - 2y$. Aus (II) folgt $y = 2x - 4$. Einsetzen der zweiten in die erste Gleichung ergibt

$$x = 6 - 2y = 6 - 2 \cdot (2x - 4) = 14 - 4x.$$

Hieraus folgt $5x = 14$ bzw. $x = 2,8$. Und damit ist $y = 2x - 4 = 2 \cdot 2,8 - 4 = 1,6$.

Die Lösung eines LGS wird als **Lösungsmenge** dargestellt. Im Fall von [Beispiel 3.1](#) haben wir daher die Lösungsmenge

$$\mathbb{L} = \{(2, 8, 1, 6)\}.$$

Für größere Gleichungssysteme von mehr als zwei Variablen ist das Finden der Lösung durch Einsetzen wie in [Beispiel 3.1](#) jedoch etwas umständlich. In solchen Fällen bietet sich das sogenannte **Gaußverfahren** an.

3.2 Das Gaußverfahren zur Lösung linearer Gleichungssysteme

Das Gaußverfahren bezeichnet das systematische Lösen eines linearen Gleichungssystems mittels einer Abfolge von elementaren Operationen, welche die *Lösungsmenge eines LGS nicht ändern*.

Regel 3.1: Äquivalenzumformungen für LGS

Die Lösungsmenge eines LGS ändert sich nicht durch folgende Operationen:

Operation 1: Multiplikation einer der Gleichungen mit einer von Null verschiedenen Konstanten.

Operation 2: Addition zweier Gleichungen im Gleichungssystem.

Operation 3: Vertauschen zweier Gleichungen im Gleichungssystem.

Bemerkung 3.1: Warnung!

Ändern Sie bei jedem Schritt stets nur *eine* der Gleichungen (Zeilen) des Gleichungssystems. Andernfalls kann sich die Lösungsmenge durchaus ändern!

Regel 3.2: Gauß-Verfahren zur Lösung von LGS

Das Gauß-Verfahren beschreibt folgende zwei Schritte.

1. Anwenden der Regeln [Regel 3.1](#) bis das LGS in *Zeilenstufenform* dargestellt ist. Hierdurch werden alle Koeffizienten a_{ij} mit $i > j$ Null.
2. Ermitteln der Lösungen durch Rückwärts-Einsetzen.

Die Zeilenstufenform eines LGS mit m Gleichungen und n Unbekannten hat hierbei die Form

$$\begin{array}{rcl}
 a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + & a_{1n}x_n = & c_1 \\
 0 & a_{22}x_2 + \cdots + & a_{2n}x_n = c_2 \\
 \vdots & \vdots & \vdots \\
 0 & 0 + \cdots + a_{rr}x_r + \cdots + a_{rn}x_n = & c_r \\
 0 & 0 + \cdots + & 0 = c_{r+1} \\
 \vdots & \vdots & \vdots \\
 0 & 0 + \cdots + & 0 = c_m.
 \end{array}$$

In der Zeilenstufenform sind alle Koeffizienten *unterhalb* der Stufen Null. Enthält eine Zeile nur noch Nullen auf der linken Seite, so hat sie die Form $0 = c_j$. Liegt dabei $c_j \neq 0$ vor, besitzt das LGS keine Lösung.

Das Gauß-Verfahren wird im folgenden Beispiel veranschaulicht (LGS analog zum [Beispiel 3.1](#)).

Beispiel 3.2: Gaußverfahren für LGS mit zwei Variablen

Zu lösen ist folgendes Gleichungssystem nach den zwei Variablen x, y mit dem Gaußverfahren.

$$x + 2y = 6 \quad (\text{I})$$

$$2x - y = 4 \quad (\text{II})$$

Zunächst multiplizieren wir (I) mit (-2) (Operation 1) und addieren das Resultat zu (II). Die linke Seite der resultierenden Gleichung ist $2x - y + (-2x - 4y) = -5y$. Der Term $2x$ fällt also weg - wiewegen wir I mit -2 multipliziert haben. Die rechte Seite der resultierenden Gleichung ergebe $-2 \cdot 6 + 4 = -8$. D.h. wir erhalten $-5y = -8$ bzw. $5y = 8$. Wir erhalten so das neue LGS:

$$x + 2y = 6 \quad (\text{I})$$

$$5y = 8 \quad (\text{II}).$$

3 Lineare Gleichungssysteme

Dies ist die gesuchte Stufenform.

Als nächstes müssen die gesamten Lösungen durch Rückwärtseinsetzen ermittelt werden. Wir sehen, dass in (II) kein x mehr steht. Wir können daher direkt die Lösung für y , $y = \frac{8}{5} = 1,6$ ablesen.

Setzen wir dies in (I) ein, erhalten wir

$$x + 2 \cdot 1,6 = 6 \rightarrow x = 6 - 3,2 = 2,8.$$

In finaler Form lautet das LGS daher

$$x = 2,8$$

$$y = 1,6$$

was der gesuchten Lösung entspricht.

Für zwei Variablen wirkt das Gaußverfahren etwas umständlich. Für mehr als zwei Variablen ist es jedoch ein strukturiertes Vorgehen zum Finden einer Lösung.

Beispiel 3.3: Lösen eines Gleichungssystems mit drei Variablen

Zu lösen ist folgendes Gleichungssystem nach den drei Variablen x, y, z .

$$2x + 2y + 4z = 6 \quad (\text{I})$$

$$x + 2y + z = 7 \quad (\text{II})$$

$$x - y + 2z = 10 \quad (\text{III})$$

Schritt 1: Elimination von x aus (III):

Um x aus (III) zu eliminieren, multiplizieren wir die zweite Zeile mit (-1) und addieren das Resultat zur dritten Zeile hinzu. Dies ergibt das neue LGS:

$$2x + 2y + 4z = 6 \quad (\text{I})$$

$$x + 2y + z = 7 \quad (\text{II})$$

$$-3y + z = 3 \quad (\text{III})$$

Man beachte, dass die Variable x nun in der dritten Zeile nicht mehr vorkommt.

Schritt 2: Elimination von x aus der zweiten Zeile:

3 Lineare Gleichungssysteme

Als nächstes eliminieren wir x in der zweiten Zeile, indem wir die erste Zeile mit $-\frac{1}{2}$ multiplizieren und auf die zweite Zeile hinzuaddieren. Damit ergibt sich das neue LGS:

$$2x + 2y + 4z = 6 \quad (\text{I})$$

$$y - z = 4 \quad (\text{II})$$

$$-3y + z = 3 \quad (\text{III})$$

Schritt 3: Elimination von y aus der dritten Zeile:

Nun eliminieren wir y aus der dritten Zeile, indem wir die zweite Zeile mit 3 multiplizieren, und zur dritten Zeile hinzuaddieren:

$$2x + 2y + 4z = 6 \quad (\text{I})$$

$$y - z = 4 \quad (\text{II})$$

$$-2z = 15 \quad (\text{III})$$

Hiermit können wir die Lösung einfach ermitteln: Teilen wir die letzte Zeile durch -2 , ergibt sich $z = -7,5$. Aus der zweiten Zeile ergibt sich dann y als $y = 4 + z = -3,5$. Aus der ersten Zeile folgt dann x :

$$2x = -2y - 4z + 6 = 7 + 30 + 6 = 43 \rightarrow x = 21,5.$$

Damit ist die Lösung gefunden.

3.3 Existenz und Anzahl von Lösungen

Bisher haben wir LGS betrachtet, welche genau eine Lösung hatten. Im Allgemeinen gibt es bei linearen Gleichungssystemen drei Fälle:

1. Das LGS hat genau eine Lösung,
2. Das LGS hat keine Lösung,
3. Das LGS hat unendlich viele Lösungen.

Für *homogene* LGS gilt zudem, dass die *triviale Lösung* $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$ stets eine Lösung ist. Homogene LGS haben daher immer genau eine oder unendlich viele Lösungen. Im Folgenden betrachten wir verschiedene Beispiele von LGS und deren Lösung.

Beispiel 3.4: LGS mit keiner Lösung

3 Lineare Gleichungssysteme

Gegeben sei das LGS

$$2x + y = 4 \quad (\text{I})$$

$$4x + 2y = 10 \quad (\text{II})$$

Um x aus (II) zu eliminieren, multiplizieren wir (I) mit (-2) (Operation 1) und addieren das Resultat zu (II) (Operation 2). Die linke Seite der resultierenden Gleichung ist $4x + 2y + (-4x - 2y) = 0$. Die rechte Seite ergibt $10 + (-2) \cdot 4 = 2$. Wir erhalten also $0 = 2$. Das neue LGS lautet:

$$2x + y = 4 \quad (\text{I})$$

$$0 = 2 \quad (\text{II})$$

Die Gleichung (II) ist offensichtlich falsch. Das LGS hat daher keine Lösung.

Beispiel 3.5: LGS mit unendlich vielen Lösungen

Gegeben sei das LGS

$$2x + y = 4 \quad (\text{I})$$

$$4x + 2y = 8 \quad (\text{II})$$

Um x aus (II) zu eliminieren, multiplizieren wir (I) mit (-2) (Operation 1) und addieren das Resultat zu (II) (Operation 2). Die linke Seite der resultierenden Gleichung ist $4x + 2y + (-4x - 2y) = 0$. Die rechte Seite ergibt $8 + (-2) \cdot 4 = 0$. Wir erhalten also $0 = 0$. Das neue LGS lautet:

$$2x + y = 4 \quad (\text{I})$$

$$0 = 0 \quad (\text{II})$$

Die Gleichung (II) ist immer wahr und enthält keine Information mehr. Es bleibt nur (I), also eine Gleichung mit zwei Unbekannten. Wir können x frei wählen und erhalten $y = 4 - 2x$. Die Lösungen liegen daher auf einer Geraden. Das LGS hat unendlich viele Lösungen.

Man beachte, dass im [Beispiel 3.5](#) zu Beginn (II) genau dem doppelten von (I) entsprach. Damit waren zwar zwei Gleichungen gegeben, aber die zweite Gleichung enthielt keine zusätzliche Information.

Beispiel 3.6: LGS mit drei Variablen und unendlich vielen Lösungen

3 Lineare Gleichungssysteme

Gegeben sei das LGS

$$x + 2y + z = 4 \quad (\text{I})$$

$$2x + y - z = 5 \quad (\text{II})$$

$$3x + 3y = 9 \quad (\text{III})$$

Schritt 1: Elimination von x aus (II):

Um x aus (II) zu eliminieren, multiplizieren wir (I) mit (-2) (Operation 1) und addieren das Resultat zu (II) (Operation 2). Dies ergibt das neue LGS:

$$x + 2y + z = 4 \quad (\text{I})$$

$$-3y - 3z = -3 \quad (\text{II})$$

$$3x + 3y = 9 \quad (\text{III})$$

Schritt 2: Elimination von x aus (III):

Als nächstes eliminieren wir x in (III), indem wir (I) mit (-3) multiplizieren und auf (III) hinzuaddieren:

$$x + 2y + z = 4 \quad (\text{I})$$

$$-3y - 3z = -3 \quad (\text{II})$$

$$-3y - 3z = -3 \quad (\text{III})$$

Schritt 3: Elimination von y aus (III):

Nun multiplizieren wir (II) mit (-1) und addieren das Resultat zu (III). Wir erhalten $0 = 0$. Das neue LGS lautet:

$$x + 2y + z = 4 \quad (\text{I})$$

$$-3y - 3z = -3 \quad (\text{II})$$

$$0 = 0 \quad (\text{III})$$

Die Gleichung (III) ist immer wahr und enthält keine zusätzliche Information. Es bleiben zwei unabhängige Gleichungen für drei Unbekannte. Teilen wir (II) durch -3 , folgt $y + z = 1$, also $y = 1 - z$. Einsetzen in (I) ergibt

$$x + 2(1 - z) + z = 4 \rightarrow x + 2 - z = 4 \rightarrow x = 2 + z.$$

Wir können z frei wählen; x und y sind dann eindeutig bestimmt. Die Lösungen liegen auf einer Geraden. Das LGS hat unendlich viele Lösungen. Man beachte, dass (III) genau der Summe von (I) und (II) entsprach - d.h. (III) hat in seiner ursprünglichen Form abermals keine neue Information beigetragen.

Beispiel 3.7: Überbestimmtes LGS

Gegeben sei das LGS mit $m = 3$ Gleichungen und $n = 2$ Unbekannten:

$$\begin{aligned} 2x + y &= 5 & \text{(I)} \\ x - y &= 1 & \text{(II)} \\ x + y &= 4 & \text{(III)} \end{aligned}$$

Da $m > n$ gilt, handelt es sich um ein **überbestimmtes** LGS. Die ersten beiden Gleichungen lassen sich nach dem Gaußverfahren lösen; die dritte Gleichung muss zusätzlich erfüllt sein.

Schritt 1: Elimination von x aus (II):

Wir multiplizieren (II) mit (-2) (Operation 1) und addieren das Resultat zu (I) (Operation 2). Die linke Seite ergibt $2x + y + (-2x + 2y) = 3y$, die rechte Seite $5 + (-2) = 3$. Wir erhalten $3y = 3$, also $y = 1$. Das LGS lautet:

$$\begin{aligned} 2x + y &= 5 & \text{(I)} \\ 3y &= 3 & \text{(II)} \\ x + y &= 4 & \text{(III)} \end{aligned}$$

Schritt 2: Elimination von x aus (III):

Wir multiplizieren die Gleichung $x - y = 1$ mit (-1) (Operation 1) und addieren das Resultat zu (III) (Operation 2). Die linke Seite ergibt $x + y + (-x + y) = 2y$, die rechte Seite $4 + (-1) = 3$. Wir erhalten $2y = 3$, also $y = \frac{3}{2}$. Das LGS lautet nun:

$$\begin{aligned} 2x + y &= 5 & \text{(I)} \\ 3y &= 3 & \text{(II)} \\ 2y &= 3 & \text{(III)} \end{aligned}$$

Aus (II) folgt $y = 1$, aus (III) folgt $y = \frac{3}{2}$. Beide Aussagen widersprechen sich. Alternativ multiplizieren wir (II) mit (-2) und addieren das Resultat zu (III); es ergibt sich $0 = 1$. Das LGS besitzt keine Lösung: Kein Punkt (x, y) erfüllt alle drei Gleichungen gleichzeitig.

Da bei einem LGS beliebig mit Gleichungen ohne zusätzliche Information angereichert werden kann (siehe [Beispiel 3.5](#)), kann ein quadratisches oder überbestimmtes LGS sowohl eine, keine oder unendlich viele Lösungen haben.

3 Lineare Gleichungssysteme

Auch ein unterbestimmtes LGS kann keine Lösungen haben, und zwar genau dann, wenn sich zwei Gleichungen ausschließen. Als Beispiel hierfür dient das LGS

$$x + y + z = 1 \quad (\text{I})$$

$$x + y + z = 2 \quad (\text{II})$$

mit $m = 2$ Gleichungen und $n = 3$ Unbekannten. Subtrahiert man (I) von (II), ergibt sich $0 = 1$. Das LGS ist unterbestimmt und besitzt keine Lösung. Ein unterbestimmtes LGS kann jedoch niemals genau eine Lösung haben - es ergeben sich immer unendlich viele oder keine Lösungen.

Wir betrachten zum Abschluss noch ein Anwendungsbeispiel von Linearen Gleichungssystemen.

Beispiel 3.8: Mischen von Wasser

Ihre Heizung ist kaputt und Sie haben deshalb kein warmes Wasser mehr, wollen aber dennoch ein warmes Bad nehmen. Daher entscheiden Sie sich, das kalte Leitungswasser (Temperatur $T_1 = 15^\circ\text{C}$) mit Wasser aus dem Wasserkocher (Temperatur $T_2 = 90^\circ\text{C}$) zu mischen. Ihr Ziel ist eine Badewanne mit Volumen $V = 200$ Liter bei einer Wassertemperatur von 30°C . Wie viel Wasser aus dem Wasserkocher und aus der Leitung brauchen Sie?

Antwort Seien V_1, V_2 die Volumina des Leitungswassers und des Wassers aus dem Wasserkocher. Wir erhalten zwei Gleichungen: eine für das Gesamtvolumen und eine für die Mischtemperatur. Die Gleichung für das Gesamtvolumen lautet

$$V_1 + V_2 = 200.$$

Die Wassertemperatur in der Badewanne ergibt sich aus dem gewichteten Mittelwert der jeweiligen Wassermengen,

$$T = \frac{T_1 V_1 + T_2 V_2}{V} \quad \Longleftrightarrow \quad T \cdot V = T_1 V_1 + T_2 V_2.$$

Einsetzen der Zahlenwerte liefert

$$30 \cdot 200 = 15 \cdot V_1 + 90 \cdot V_2.$$

Wir erhalten daher das LGS

$$V_1 + V_2 = 200 \quad (\text{I})$$

$$15V_1 + 90V_2 = 6000 \quad (\text{II})$$

mit $m = n = 2$ Unbekannten. Zur Lösung multiplizieren wir (I) mit (-15) (Operation 1) und addieren das Resultat zu (II) (Operation 2). Die linke Seite der neuen zweiten

3 Lineare Gleichungssysteme

Gleichung ist $15V_1 + 90V_2 + (-15V_1 - 15V_2) = 75V_2$, die rechte Seite $6000 + (-15) \cdot 200 = 3000$. Wir erhalten das LGS in Stufenform:

$$V_1 + V_2 = 200 \quad (\text{I})$$

$$75V_2 = 3000 \quad (\text{II})$$

Aus (II) folgt $V_2 = 40$ Liter. Rückwärtseinsetzen in (I) liefert $V_1 + 40 = 200$, also $V_1 = 160$ Liter. In finaler Form lautet die Lösung daher

$$V_1 = 160 \quad (\text{I})$$

$$V_2 = 40 \quad (\text{II})$$

Sie benötigen 160 Liter Leitungswasser und 40 Liter Wasser aus dem Wasserkocher. Die Lösungsmenge ist $\mathbb{L} = \{(160, 40)\}$.

4 Funktionen

4.1 Einführung

Das Konzept einer mathematischen Funktion ist ein fundamental wichtiges Konzept in der Mathematik, aber auch in den Ingenieurwissenschaften und den Wirtschaftswissenschaften.

Definition 4.1: Funktionen

Seien $\mathcal{D}, \mathcal{W} \subseteq \mathbb{R}$. Eine reelle **Funktion** (oder auch **Abbildung**) f ist eine *eindeutige Zuordnung*, die jedem Element $x \in \mathcal{D}$ ein Element $y \in \mathcal{W}$ zuordnet. Wir schreiben dies als

$$f: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{W}, \quad x \mapsto y = f(x). \quad (4.1)$$

$\mathcal{D}$ nennt man **Definitionsbereich**, $\mathcal{W}$ **Wertebereich** der Funktion.

Je nach Kontext verwendet man anstatt der Form $y = f(x)$ auch einfacher die Darstellung

$$y = y(x).$$

Die Definition einer Funktion wirkt etwas kryptisch - wir alle kennen das Konzept einer Funktion jedoch aus dem Alltag.

Beispiel 4.1: Funktionen aus dem Alltag

- Die Bodentemperatur T ist definiert für jeden Punkt x auf dem Boden der Erdoberfläche. Letzterer kann z.B. durch Koordinaten (Längen- und Breitengrade) angegeben werden. Die Temperaturfunktion ordnet daher jedem Punkt auf der Erdoberfläche eine Temperatur zu: $T = T(x)$.
- Der Abstand d der Sonne zur Erde kann durch eine Funktion der Zeit t dargestellt werden, $d = d(t)$.
- Die Druckdifferenz Δp eines Kompressors, z.B. in einem Fahrzeug, wird in der Regel so eingestellt, dass für die gewollte Fahrzeugleistung P die richtige Luftmenge den Motor erreicht. Die Ingenieure stellen dies sicher, indem Δp als Funktion der Leistung P in der Regelung definiert ist: $\Delta p = f(P)$.

Eine Funktion ist also nichts anderes als eine Zuordnung von Zahlen aus dem Definitionsbereich zu Zahlen aus dem Wertebereich. Die Unterscheidung von Wertebereich und Definitionsbereich ist wichtig, wie aus [Beispiel 4.1](#) ersichtlich ist. Eine Temperatur ist etwas völlig anderes als eine Koordinate, ein Abstand nicht zu verwechseln mit der Zeit, und ein Druck ist nicht mit einer Leistung vergleichbar!

Bemerkung 4.1: Wertebereich und Definitionsbereich

Sei $f: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{M}$ eine Funktion. Dies bedeutet:

1. Für *jede* Zahl im Definitionsbereich kann die Funktion ausgewertet werden. Betrachtet man beispielsweise die Funktion $f(x) = \frac{1}{x}$, so sehen wir, dass diese für $x = 0$ nicht auswertbar ist. Daher darf Null nicht im Definitionsbereich liegen. Daher ist der Definitionsbereich $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ („Die reellen Zahlen außer Null“). In Bezug auf [Beispiel 4.1](#) bedeutet dies, dass z.B. für jeden Punkt auf der Erdoberfläche auch eine Temperatur existiert (und nicht z.B. in Göppingen keine Temperatur definiert wäre).
2. Jeder Zahl aus dem Definitionsbereich wird *genau eine* Zahl aus dem Wertebereich zugeordnet. Niemals mehr und niemals weniger. Dies gilt umgekehrt im Allgemeinen nicht! Betrachten wir z.B. die Funktion $f(x) = x^2$, so werden den Zahlen $x = \pm 1$ aus dem Definitionsbereich jeweils die Zahl 1 zugeordnet (also jeweils genau eine Zahl). Die Zahl 1 aus dem Wertebereich wird daher zweien Zahlen aus dem Definitionsbereich zugeordnet.
3. Jeder Zahl x im Definitionsbereich wird eine Zahl y aus dem Wertebereich zugeordnet, nicht jedoch umgekehrt. Betrachten wir $f(x) = x^2$ mit $\mathcal{D} = \mathcal{W} = \mathbb{R}$, so liegen die negativen Zahlen $\{y \in \mathbb{R} \mid y < 0\}$ zwar im Wertebereich, werden von f aber nicht angenommen: Zu keinem solchen y gibt es ein $x \in \mathcal{D}$ mit $f(x) = y$.

Definition 4.2: Bild einer Funktion

Sei $f: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{W}$ eine Funktion. Das **Bild** von f (oder **Bildmenge**) ist die Menge aller tatsächlich angenommenen Funktionswerte:

$$f(\mathcal{D}) := \{ f(x) \mid x \in \mathcal{D} \}.$$

Das Bild ist eine Teilmenge des Wertebereichs, $f(\mathcal{D}) \subseteq \mathcal{W}$. Im Allgemeinen ist $f(\mathcal{D})$ *echt kleiner* als $\mathcal{W}$: Es werden nicht alle im Wertebereich zugelassenen Werte auch wirklich erreicht (siehe Punkt 3 in [Bemerkung 4.1](#)).

Bevor wir zur Darstellung von Funktionen kommen, führen wir noch die einfachste Abbildung ein: die **identische Abbildung** (auch **Identität** genannt). Sei $\mathcal{W}$ eine beliebige

4 Funktionen

Menge. Die identische Abbildung $\text{id}_{\mathcal{W}}: \mathcal{W} \rightarrow \mathcal{W}$ ordnet jedem Element genau sich selbst zu,

$$\text{id}_{\mathcal{W}}(x) = x \quad \text{für alle } x \in \mathcal{W}.$$

Beispielsweise ist $\text{id}_{\mathbb{R}}$ die Funktion $f(x) = x$ auf den reellen Zahlen. Die Identität tritt später wieder auf, wenn wir die Umkehrfunktion betrachten (siehe [Abschnitt 4.7](#)).

4.2 Darstellung von Funktionen

Funktionen können auf verschiedene Arten dargestellt werden. In den meisten Fällen ist ein funktionaler Zusammenhang als Formel gegeben. Wir betrachten zur Veranschaulichung folgendes Beispiel:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x + 1. \quad (4.2)$$

Wir wählen als Definitionsbereich die gesamte Menge der reellen Zahlen¹. Dies bedeutet, dass die Funktion für jede beliebige reelle Zahl ausgewertet werden kann, d.h. man kann jede Zahl $x \in \mathbb{R}$ in die rechte Seite von [Gleichung 4.2](#) einsetzen - was offensichtlich auch der Fall ist.

Um das Verhalten der Funktion in [Gleichung 4.2](#) zu untersuchen, können wir zunächst eine *Wertetabelle* erstellen. Hierfür wählt man ein paar Beispiel-Werte aus dem Definitionsbereich (d.h. für die Variable x) und berechnet für jeden dieser Werte den Funktionswert $f(x)$.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	-2	-1	0	1	2	3	4

Tabelle 4.1: Wertetabelle für $f(x) = x + 1$.

Eine weitere hilfreiche Darstellung ist ein Funktionsgraph. Er stellt die Abhängigkeit als Linie in einem Graphen dar. [Abbildung 4.1](#) zeigt den Graphen von $f(x) = x + 1$; die Punkte aus [Tabelle 4.1](#) sind auf dem Graphen hervorgehoben. Am Beispiel $x = 2$ mit $f(2) = 3$ verdeutlichen gestrichelte Linien den Zusammenhang zwischen dem Punkt auf dem Graphen und den Achsenwerten.

¹Wir könnten den Definitionsbereich auch willkürlich einschränken, was hier aber nicht notwendig oder zielführend ist.

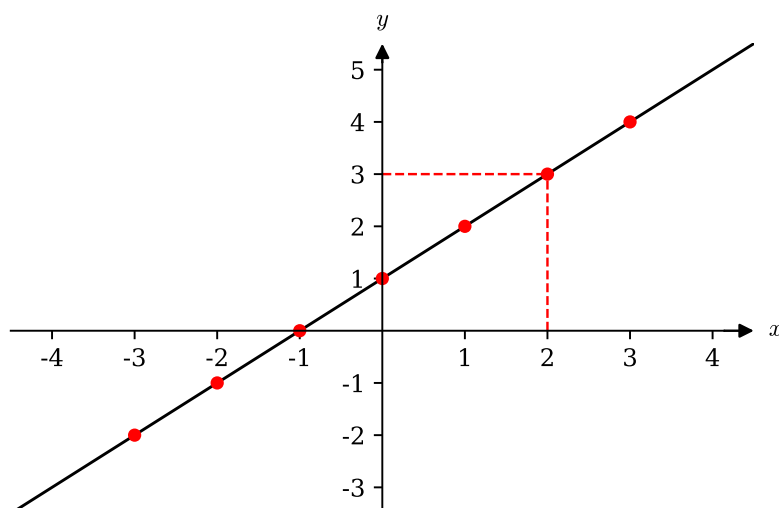


Abbildung 4.1: Graph der Funktion $f(x) = x + 1$ mit den Werten aus [Tabelle 4.1](#).

Der Graph in [Abbildung 4.1](#) verwendet ein **kartesisches Koordinatensystem**: Zwei **rechtwinklig zueinander stehende** Koordinatenachsen schneiden sich im **Ursprung** $(0,0)$. Die waagerechte Achse heißt **Abszissenachse** (oft mit x bezeichnet). Der zugehörige Wert eines Punktes ist seine **Abszisse**. Die senkrechte Achse heißt **Ordinatenachse** (oft mit y oder $f(x)$ bezeichnet), der zugehörige Wert ist die **Ordinate**. Jeder beliebige Punkt in der Ebene wird so durch ein **Koordinatenpaar** (x, y) festgelegt: Abszisse und Ordinate geben seine Lage eindeutig an. Liegt der Punkt auf dem Graphen einer Funktion f , entspricht das Paar der Form $(x, f(x))$ - die Abszisse x liest man auf der waagerechten Achse ab, die Ordinate $f(x)$ auf der senkrechten, wie am Beispiel $x = 2$, $f(2) = 3$ durch die gestrichelten Hilfslinien angedeutet.

Bemerkung 4.2

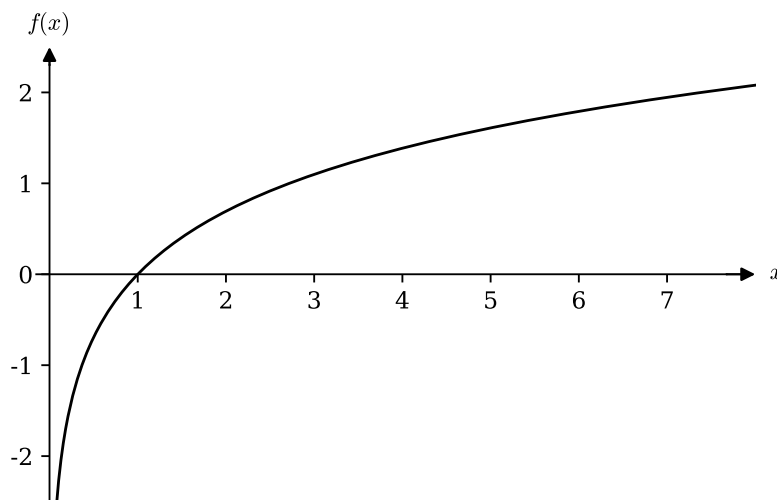
Ein tolles online-tool um Funktionen zu visualisieren ist GeoGebra: <https://www.geogebra.org/calculator>.

Als weiteres Beispiel betrachten wir die Funktion

$$f(x) = \ln(x). \quad (4.3)$$

Da der Logarithmus in den reellen Zahlen nur für positive Werte, $x > 0$, definiert ist, sehen wir direkt, dass der Definitionsbereich auf die positiven Zahlen beschränkt sein muss: $\mathcal{D} = \mathbb{R}_{>0} = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$. Im Folgenden ist wieder eine Wertetabelle (Taschenrechner benötigt!) und ein Funktionsgraph aufgezeigt.

x	0,1	0,25	0,5	1	2	3	4
$f(x)$	-2,303	-1,386	-0,693	0	0,693	1,099	1,386

Tabelle 4.2: Wertetabelle für $f(x) = \ln(x)$ (gerundet).Abbildung 4.2: Graph der Funktion $f(x) = \ln(x)$.

Es mag scheinen, dass eine beliebige Kurve in einem Koordinatensystem eine Funktion darstellt. Dem ist aber nicht so, wie in Aufgabe 4.1 zu diskutieren ist.

4.3 Eigenschaften von Funktionen

4.3.1 Nullstellen

Definition 4.3: Nullstelle

Sei $f(x)$ eine Funktion. Ist für $x_0 \in \mathcal{D}$ der Funktionswert gleich Null, $f(x_0) = 0$, so ist x_0 eine Nullstelle von f .

Betrachten wir als Beispiel die Funktion $y = x + 1$ aus [Gleichung 4.2](#). Wir wollen die Nullstellen dieser Funktion finden. Es gilt für diese Nullstellen

$$x_0 + 1 = 0,$$

4 Funktionen

und daher $x_0 = -1$. Die Funktion schneidet daher am Punkt $x = -1$ die x -Achse, wie auch in der zugehörigen [Abbildung 4.1](#) zu sehen ist.

Als nächstes betrachten wir eine quadratische Funktion, $f(x) = x^2 + 2x - 4$. Der Funktionsgraph ist in der folgenden [Abbildung 4.3](#) dargestellt. Wir sehen im Graphen, dass die Funktion zwei Schnittpunkte mit der x -Achse hat. Um diese zu berechnen, lösen wir (Mitternachtsformel!)

$$x^2 + 2x - 4 = 0 \Rightarrow x_{1/2} = \frac{-2 \pm \sqrt{20}}{2} = -1 \pm \sqrt{5}. \quad (4.4)$$

Die beiden Nullstellen liegen also bei den Punkten $x_1 = -1 + \sqrt{5} \approx 1,23$ und $x_2 = -1 - \sqrt{5} \approx -3,23$.

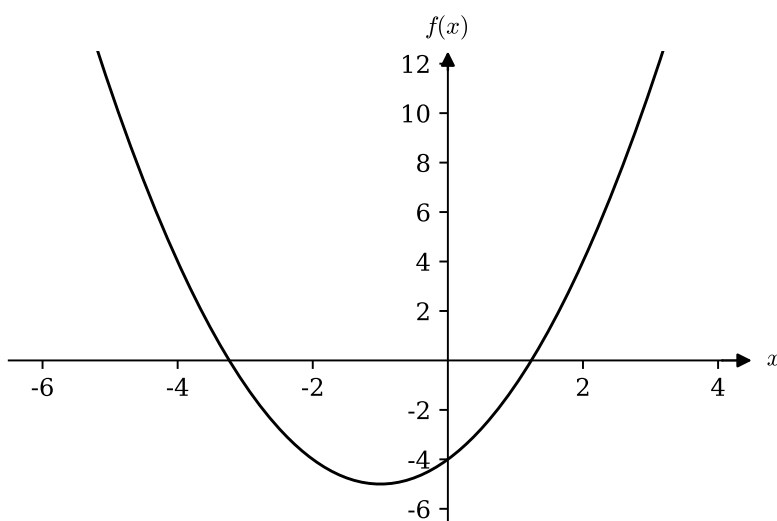


Abbildung 4.3: Graph der Funktion $f(x) = x^2 + 2x - 4$.

Weitere Berechnungen von Nullstellen sind im folgenden Beispiel zu finden.

Beispiel 4.2: Nullstellen von Funktionen

- a) $f(x) = (x - 1)^2$. Nullstellen erfüllen $(x - 1)^2 = 0$, also $x_0 = 1$. Die entsprechende Parabel berührt die x -Achse an genau dieser Stelle (nur eine Nullstelle).
- b) $f(x) = e^x - 1$. Aus $e^x - 1 = 0$ folgt $e^x = 1$ und damit $x_0 = 0$.
- c) $f(x) = \sin(x)$. Es gilt $\sin(x) = 0$ für alle $x = k\pi$ mit $k \in \mathbb{Z}$ - die Sinusfunktion besitzt unendlich viele Nullstellen.

4 Funktionen

d) $f(x) = x^3 + x^2 - x$. Wir klammern zunächst x aus:

$$f(x) = x(x^2 + x - 1) = 0.$$

Offensichtlich ist $x_1 = 0$ eine Nullstelle. Für $x \neq 0$ dürfen wir durch x teilen und erhalten $x^2 + x - 1 = 0$. Mit der Mitternachtsformel folgt

$$x_{2/3} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

e) $f(x) = x^2 + x + 1$. Die quadratische Gleichung $x^2 + x + 1 = 0$ hat die Diskriminante $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$. Es gibt daher keine reellen Nullstellen.

Die Berechnung von Schnittpunkten von Funktionen ist der von Nullstellen ähnlich. In [Abbildung 4.4](#) sind zwei Funktionen eingezeichnet: $f(x) = 3x - 2$ und $g(x) = x^2 - 2x + 2$. Wir sehen, dass sich die Graphen in zwei Punkten schneiden (in rot in der Abbildung).

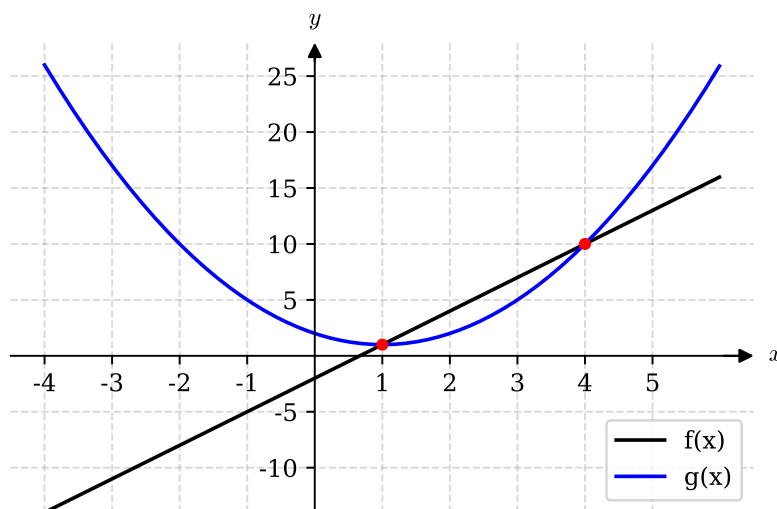


Abbildung 4.4: Funktionsgraphen von $f(x) = 3x - 2$ und $g(x) = x^2 - 2x + 2$, sowie deren Schnittpunkte.

Um die Position der Schnittpunkte zu berechnen, machen wir uns klar, dass, wenn x_s ein Schnittpunkt ist, dann gilt $f(x_s) = g(x_s)$, da an einem Schnittpunkt sowohl der x -Wert als auch der y -Wert übereinstimmen. Ausgeschrieben ergibt diese Bedingung

$$\begin{aligned}
3x - 2 &= x^2 - 2x + 2 \\
\Rightarrow 0 &= x^2 - 5x + 4 \\
\Rightarrow x_{1/2} &= \frac{5 \pm \sqrt{25 - 16}}{2} = \frac{5 \pm 3}{2} \\
\Rightarrow x_1 &= 1, \quad x_2 = 4.
\end{aligned}$$

Wir sehen also, dass die Schnittpunkte der Funktionen $f(x)$ und $g(x)$ gefunden werden durch die Bestimmung der Nullstellen der neuen Funktion $h(x) := g(x) - f(x)$. Für die korrekte Angabe der Koordinaten der Schnittpunkte fehlt uns aber noch der y -Wert. Um diesen zu bestimmen, setzen wir die ermittelten x -Werte in eine der Funktionen $f(x)$ oder $g(x)$ ein. Da die Funktionswerte am Schnittpunkt gleich sind, spielt es keine Rolle, welche der beiden Funktionen verwendet wird. Also ist $y_1 = f(x_1) = 3 \cdot 1 - 2 = 1$, und $y_2 = f(x_2) = 3 \cdot 4 - 2 = 10$. Die beiden Schnittpunkte sind also bei den Koordinaten

$$S_1 = (1, 1), \quad S_2 = (4, 10)$$

zu finden.

4.3.2 Monotonie

Ähnlich zu den Folgen können Monotonieeigenschaften auch für Funktionen definiert werden.

Definition 4.4

Sei $f: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{W}$, $y = f(x)$ eine Funktion. Wenn für alle $x_1, x_2 \in \mathcal{D}$ mit $x_1 < x_2$ gilt

- $f(x_1) \leq f(x_2)$, so ist f **monoton wachsend**,
- $f(x_1) < f(x_2)$, so ist f **streng monoton wachsend**,
- $f(x_1) \geq f(x_2)$, so ist f **monoton fallend**,
- $f(x_1) > f(x_2)$, so ist f **streng monoton fallend**.

Wichtig in der Definition der Monotonie ist, dass dies für *alle möglichen Paare* $x_1, x_2 \in \mathcal{D}$ mit $x_1 < x_2$ gelten muss. [Abbildung 4.5](#) zeigt die Funktion $f(x) = x^3 + x + 3$. In der Abbildung sind zusätzlich zwei Beispielwerte für x_1 und x_2 eingezeichnet, mit $x_1 = 1, x_2 = 2$. Wir sehen in der Abbildung, dass solange x_2 rechts von x_1 liegt, stets gilt $f(x_1) < f(x_2)$. Damit ist f streng monoton wachsend. Es ist auch möglich, die Monotonieeigenschaft mathematisch nachzuweisen. Schreiben wir $x_2 = x_1 + d$ mit $d > 0$, so können wir explizit berechnen:

4 Funktionen

$$\begin{aligned} f(x_2) - f(x_1) &= (x_1 + d)^3 + x_1 + d + 3 - (x_1^3 + x_1 + 3) \\ &= (x_1 + d)^3 + d - x_1^3. \end{aligned}$$

Dieser Term ist größer Null, da für $d > 0$ stets gilt $(x_1 + d)^3 > x_1^3$. Damit ist die strenge Monotonie von f bewiesen.

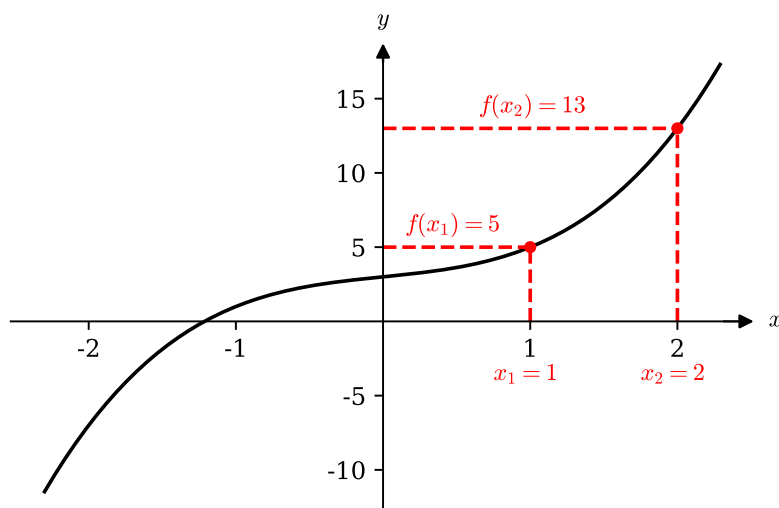


Abbildung 4.5: Monotonieeigenschaften von $f(x) = x^3 + x + 3$.

Abbildung 4.6 zeigt drei weitere Beispiele von Funktionen. $f(x) = e^{-x}$ in Teil a) der Abbildung ist streng monoton fallend. $f(x) = \ln(x)$ in Teil b) ist streng monoton wachsend auf dem Definitionsbereich der Funktion. Die Funktion $f(x) = \frac{e^x}{x^2}$ besitzt keine Monotonie. Man kann in der Analyse einer Funktion die Betrachtung auch auf bestimmte Teilbereiche des Definitionsbereiches beschränken. So erkennt man, dass für $x < 0$ (d.h. im Intervall $(-\infty, 0)$) die Funktion streng monoton wachsend ist, im Intervall $(0, 2)$ streng monoton fallend, und für $x \in (2, \infty)$ wieder streng monoton wachsend.

4 Funktionen

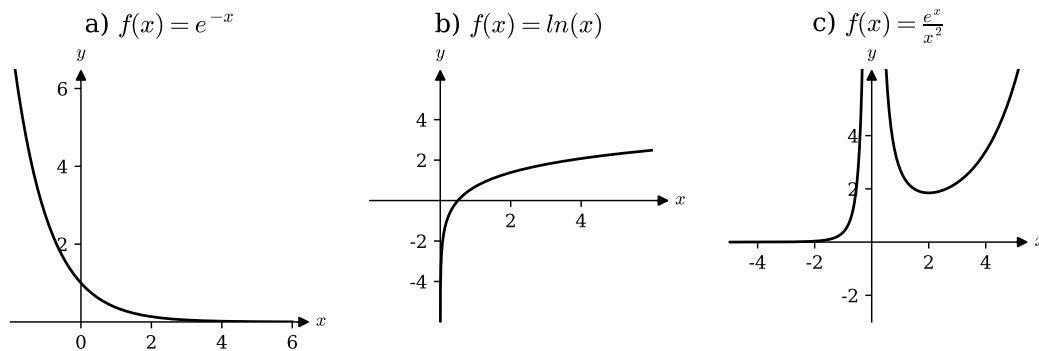


Abbildung 4.6: Beispiele von Funktionen mit verschiedenen Monotonieeigenschaften.

4.3.3 Beschränktheit

Die Beschränktheit von Funktionen ist der von Folgen Analog definiert.

Definition 4.5: Beschränktheit von Funktionen

Sei $f: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{W}$ eine Funktion. Es gilt:

- Existiert ein $C \in \mathbb{R}$ sodass $f(x) < C$ für alle $x \in \mathcal{D}$, so heißt f **nach oben beschränkt**.
- Existiert ein $C \in \mathbb{R}$ sodass $f(x) > C$ für alle $x \in \mathcal{D}$, so heißt f **nach unten beschränkt**.
- f heißt **beschränkt**, wenn f sowohl nach oben als auch nach unten beschränkt ist.

In [Abbildung 4.7](#) sind verschiedene Beispiele von Funktionen gezeigt. Die Funktion $f(x) = 1 - e^{-x}$ ist nach oben beschränkt durch $C = 1$, nicht jedoch nach unten. In Teil b) der Abbildung ist die Funktion $f(x) = \sin(x) \sin(8x)$ eingezeichnet. Da $\sin(x) \leq 1$, ist auch $f(x) \leq 1$, sodass z.B. $C = 1,1$ eine Schranke nach oben, und $C = -1,1$ eine Schranke nach unten ist. Damit ist diese Funktion beschränkt. Teil c) zeigt die Funktion $f(x) = e^{-x^2}$. Diese Funktion ist nach oben (z.B. durch $C = 1,1$) und nach unten (durch $C = 0$) beschränkt.

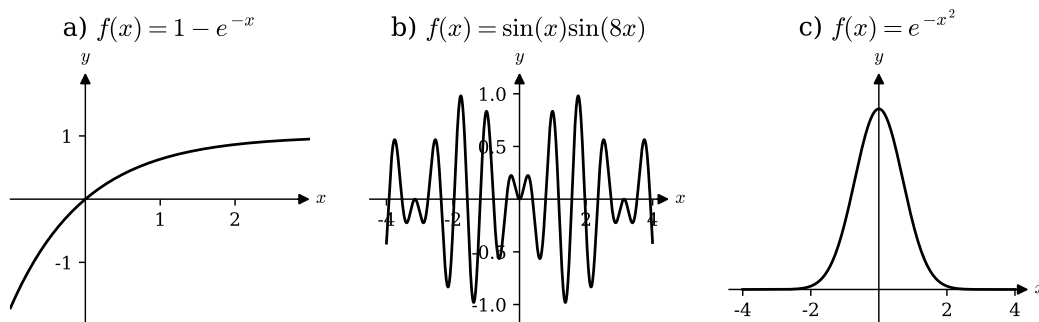


Abbildung 4.7: Beispiele von Funktionen mit verschiedenen Beschränktheitseigenschaften.

4.3.4 Symmetrie

Definition 4.6

Sei $f: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{W}$ eine Funktion und sei für jedes $x \in \mathcal{D}$ auch $-x \in \mathcal{D}$ (symmetrischer Definitionsbereich). Dann gilt:

- Ist $f(x) = f(-x)$ für alle $x \in \mathcal{D}$, so bezeichnen wir f als **gerade**. Der Funktionsgraph von f ist spiegelsymmetrisch an der y -Achse.
- Ist $f(x) = -f(-x)$ für alle $x \in \mathcal{D}$, so bezeichnen wir f als **ungerade**. Der Funktionsgraph von f ist punktsymmetrisch zum Ursprung $(0, 0)$ des Koordinatensystems.

In [Abbildung 4.8](#) ist das Konzept einer geraden Funktion anhand einer Parabel $f(x) = x^2$ veranschaulicht. Spiegelt man die gesamte Kurve an der y -Achse, so erhält man *denselben Funktionsgraphen*. Die Spiegelsymmetrie lässt sich auch analytisch nachweisen. So ist

$$f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x),$$

denn durch das Quadrieren fällt das Minuszeichen weg.

In [Abbildung 4.9](#) sehen wir ein Beispiel einer ungeraden Funktion, $f(x) = x^3$. Spiegelt man den Funktionsgraphen am Ursprung, $(0, 0)$, so erhält man denselben Graphen. Auch hier lässt sich analytisch die Punktsymmetrie nachweisen:

$$f(-x) = (-x)^3 = (-1)^3 \cdot x^3 = -x^3 = -f(x).$$

4 Funktionen

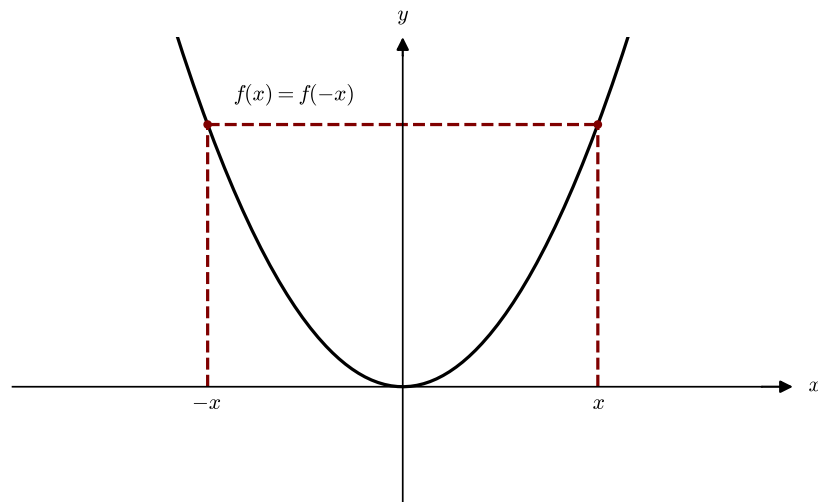


Abbildung 4.8: Zur Definition einer geraden Funktion mit Beispiel einer Parabel $f(x) = x^2$.

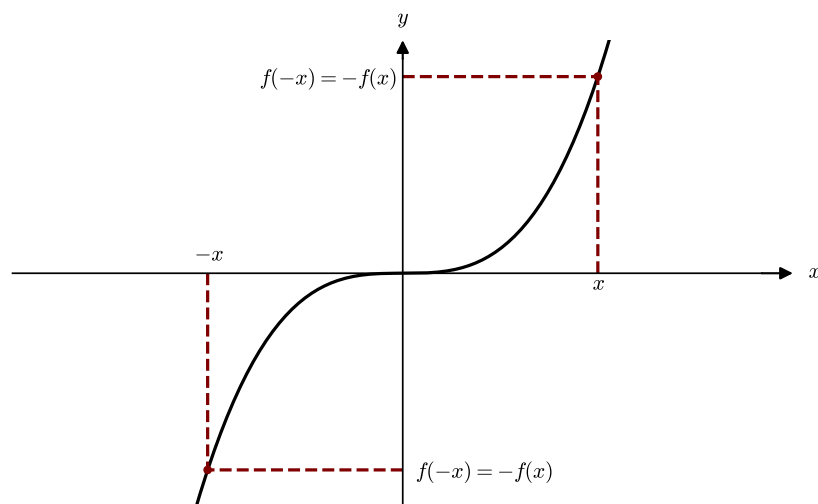


Abbildung 4.9: Zur Definition einer ungeraden Funktion anhand $f(x) = x^3$.

In [Abbildung 4.10](#) sind weitere Beispiele von Funktionen mit Symmetrieeigenschaft dargestellt. Die obere Reihe zeigt dabei gerade Funktionen, die untere Reihe ungerade Funktionen.

4 Funktionen

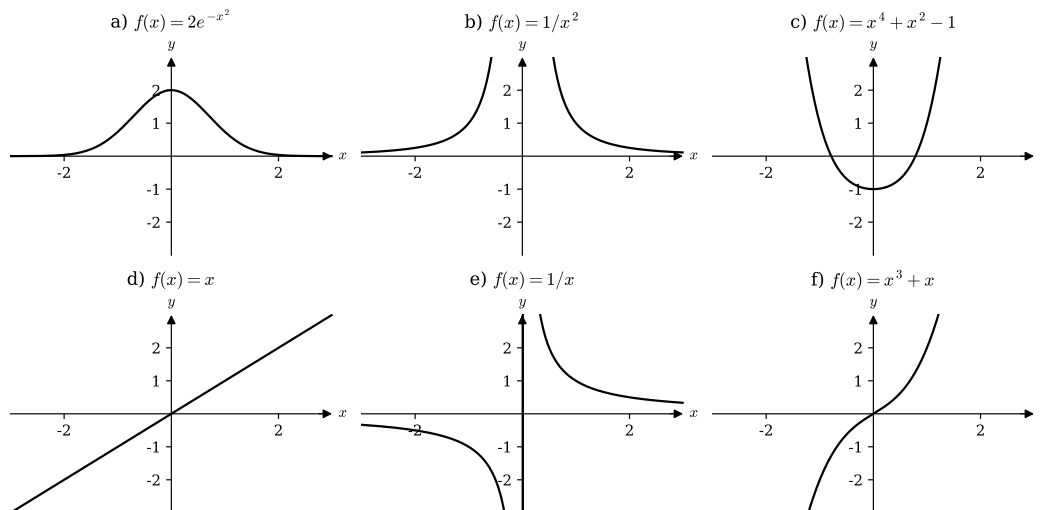


Abbildung 4.10: Weitere Beispiele gerader (a,b,c) und ungerader (d,e,f) Funktionen.

Man beachte, dass eine allgemeine Funktion weder gerade noch ungerade ist! So erfüllt z.B. bereits die affin lineare Funktion $f(x) = 2x + 1$ keine der beiden besprochenen Symmetrieeigenschaften.

4.3.5 Periodizität

Definition 4.7: Periodizität

Sei $f: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{W}$ eine Funktion. Ist für ein $p \in \mathbb{R}$

$$f(x + p) = f(x) \quad (4.5)$$

für alle $x \in \mathcal{R}$, so heißt f **periodisch mit Periode** p . Man beachte, dass dies voraussetzt dass für jedes x auch $x + p$ im Definitionsbereich liegt.

Das klassische Beispiel periodischer Funktionen sind die trigonometrischen Funktionen, die wir auch im [Unterabschnitt 4.8.8](#) behandeln. [Abbildung 4.11](#) zeigt die Funktion $f(x) = \sin(x)$. Sie ist periodisch mit Periode $p = 2\pi$, wie in der Abbildung verdeutlicht. Weitere Beispiele periodischer Funktionen sind Sägezahn- und Rechtecksignale, die in [Abbildung 4.12](#) dargestellt sind. Diese werden z.B. in der Elektrotechnik verwendet (Spannungspulse).

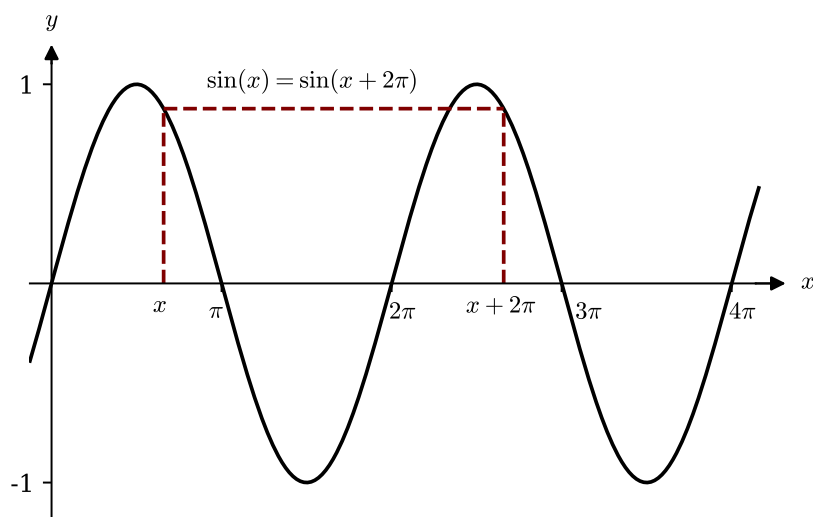


Abbildung 4.11: Die Funktion $f(x) = \sin(x)$ als Beispiel einer periodischen Funktion.

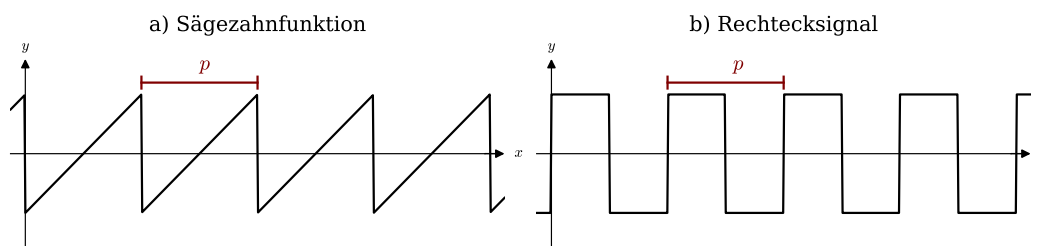


Abbildung 4.12: Beispiele einer Sägezahnfunktion und eines Rechtecksignals.

4.4 Grenzwerte

Der Grenzwertbegriff aus [Kapitel 2](#) lässt sich auch auf Funktionen erweitern. Bevor wir diese Definition angeben können, müssen wir das Konzept eines **Häufungspunkts** einführen.

Definition 4.8: Häufungspunkt

Sei $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}$. Ein Punkt $x_0 \in \mathbb{R}$ heißt **Häufungspunkt** von $\mathcal{M}$, wenn für ein beliebiges $\varepsilon \in \mathbb{R}$ mit $\varepsilon > 0$ unendlich viele Elemente aus $\mathcal{M}$ im Intervall

$$U_\varepsilon = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$$

liegen. Das Intervall U_ϵ wird auch als ϵ -Umgebung bezeichnet. Man beachte, dass nicht $x_0 \in \mathcal{M}$ gelten muss.

Die Definition des Häufungspunktes mag etwas abstrakt klingen, weshalb wir im Folgenden ein paar Beispiele diskutieren wollen.

Beispiel 4.3: Häufungspunkt

- Betrachten Sie das Intervall $I = [-1, 1)$. Es beinhaltet alle Zahlen zwischen -1 und 1 , nicht jedoch die 1 . Die 1 ist jedoch ein Häufungspunkt von I , da in jeder noch so kleinen Umgebung der 1 unendlich viele Elemente von I zu finden sind.
- Für ein offenes Intervall $I = (a, b)$ ist jede Zahl im Intervall und die Ränder ein Häufungspunkt. Die Menge der Häufungspunkte ist daher $[a, b]$.
- Im Allgemeinen ist nicht jeder Punkt einer Menge ein Häufungspunkt. Beispielsweise hat die Menge der natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$ keinen Häufungspunkt (machen Sie sich klar warum).

Das Konzept eines Häufungspunktes wird hier eingeführt, weil Grenzwerte von Funktionen auch für Punkte außerhalb deren Definitionsbereich definiert werden können.

Definition 4.9: Grenzwert einer Funktion (Cauchy Kriterium)

Sei $f: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{W}$ eine Funktion. Sei $x_0 \in \mathbb{R}$ ein Häufungspunkt von $\mathcal{D}$. Die Zahl g heißt **Grenzwert (oder Limes)** von f für $x \rightarrow x_0$, wenn für ein beliebiges $\epsilon > 0$ ein $\delta(\epsilon) > 0$ existiert, sodass für alle $x \in \mathcal{D}$ gilt:

$$|x - x_0| < \delta(\epsilon) \rightarrow |f(x) - g| < \epsilon. \quad (4.6)$$

Wir schreiben dies als:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = g.$$

Auch diese Definition mag etwas kompliziert klingen. In Worten bedeutet die Formulierung, dass die Funktion dem Grenzwert g beliebig nahe kommen kann (bis auf einen Abstand von ϵ), wenn man nur x beliebig nahe an x_0 (kleiner als einen Abstand von δ) bringen kann. δ hängt hierbei von ϵ ab: umso näher man an g kommen will, umso näher muss man an x_0 heran.

Das Konzept der Konvergenz wird am besten mit ein paar Beispielen veranschaulicht. Wir betrachten die Funktion

4 Funktionen

$$f(x) = \frac{x^2}{x} + 1. \quad (4.7)$$

Diese Funktion hat den Definitionsbereich $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, da nicht durch Null geteilt werden darf. Für alle anderen Werte von x können wir [Gleichung 4.7](#) offensichtlich vereinfachen, und es gilt $f(x) = x + 1$ für alle $x \neq 0$. Wir ahnen, dass f bei x_0 den Grenzwert $g = 1$ besitzt. Mit dem Cauchy-Kriterium, [Gleichung 4.6](#), können wir das beweisen. Es ist für alle $x \in \mathcal{D}$:

$$|f(x) - g| = |x + 1 - 1| = |x|.$$

Wir sehen daher direkt, dass wenn $x \rightarrow 0$, der Abstand der Funktion zum Grenzwert unendlich klein wird. Daher besitzt f an der Stelle $x_0 = 0$ den Grenzwert $g = 1$. In der Praxis hängt der Test der Konvergenz sehr oft mit der Bestimmung des Grenzwertes zusammen, meist durch geschicktes Kürzen von Brüchen. Hierzu betrachten wir die Funktion

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}, \quad (4.8)$$

welche für $x = 1$ eine Definitionslücke besitzt. Mithilfe der dritten binomischen Formel können wir den Zähler jedoch umschreiben und den Nenner kürzen. Es gilt für alle $x \neq 1$:

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1.$$

Daher gilt

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1.$$

In manchen Fällen ist es praktisch, linksseitige und rechtsseitige Grenzwerte bzw. Konvergenz zu verwenden.

Definition 4.10: Einseitige Grenzwerte

Sei $f: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{W}$ eine Funktion und $x_0 \in \mathbb{R}$.

- Die Zahl g heißt **linksseitiger Grenzwert** von f für $x \rightarrow x_0$, wenn wir die Bedingung von [Definition 4.9](#) beschränken auf $x < x_0$. Man schreibt

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = g.$$

und sagt, f **konvergiert von links** gegen g .

- Die Zahl g heißt **rechtsseitiger Grenzwert** von f für $x \rightarrow x_0$, wenn wir die Bedingung von [Definition 4.9](#) beschränken auf $x > x_0$. Man schreibt

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = g.$$

und sagt, f **konvergiert von rechts** gegen g .

Eine Funktion ist nur dann konvergent im Sinne von [Definition 4.9](#), wenn sie am gegebenen Punkt sowohl linksseitig als auch rechtsseitig konvergent ist.

Betrachten wir beispielsweise die stückweise definierte Funktion (siehe [Abbildung 4.13](#))

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & x < 0, \\ x + 2, & x \geq 0. \end{cases} \quad (4.9)$$

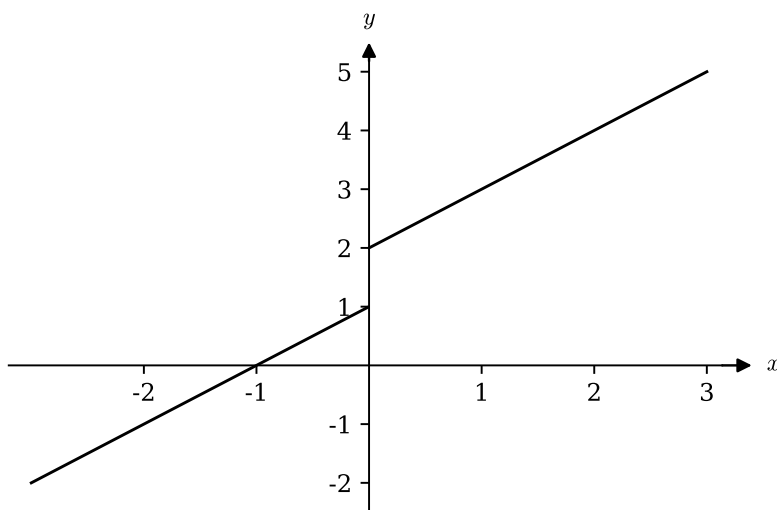


Abbildung 4.13: Graph der stückweise definierten Funktion aus [Gleichung 4.9](#).

Der Definitionsbereich ist $\mathcal{D} = \mathbb{R}$. Für $x_0 = 0$ erhalten wir unterschiedliche einseitige Grenzwerte:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = 1 \quad \text{und} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = 2.$$

Damit ist f an der Stelle $x_0 = 0$ nicht stetig.

Zuletzt ist oftmals das Verhalten von Funktionen für unendlich groß bzw. klein werdende Werte von x interessant. Auch in diesem Fall kann Konvergenz auftreten.

Definition 4.11: Grenzwert für $x \rightarrow \pm\infty$

Sei $f: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{W}$ eine Funktion.

- Die Zahl g heißt **Grenzwert** von f für $x \rightarrow +\infty$, wenn für jedes $\varepsilon > 0$ ein $A(\varepsilon) > 0$ existiert, sodass für alle $x \in \mathcal{D}$ mit $x > A$ gilt $|f(x) - g| < \varepsilon$. Man schreibt

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = g$$

und sagt, f **konvergiert** für $x \rightarrow +\infty$ gegen g .

- Die Zahl g heißt **Grenzwert** von f für $x \rightarrow -\infty$, wenn für jedes $\varepsilon > 0$ ein $A(\varepsilon) > 0$ existiert, sodass für alle $x \in \mathcal{D}$ mit $x < -A$ gilt $|f(x) - g| < \varepsilon$. Man schreibt

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = g$$

und sagt, f **konvergiert** für $x \rightarrow -\infty$ gegen g .

Beispiele für diese Art von Konvergenz sind in [Abbildung 4.14](#) dargestellt. Für die Funktion $f(x) = \frac{1}{x}$ in Teil a) der Abbildung sehen wir, dass $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$. Für die Funktion in Teil b) der Abbildung, $f(x) = 1 - e^{-x}$, ist $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, da e^{-x} für wachsende x immer kleiner wird. Der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ existiert nicht (wir schreiben in dem Fall auch oft $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$).

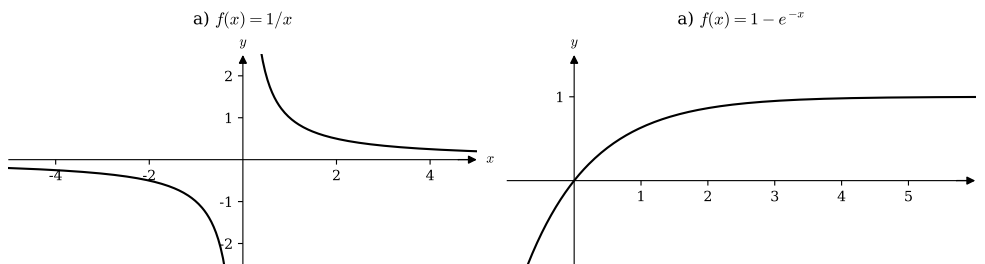


Abbildung 4.14: Beispiele zweier Funktionen mit Konvergenz im Unendlichen.

Ähnlich zu konvergenten Folgen gelten auch für konvergente Funktionen und deren Grenzwert gewisse Rechenregeln.

Regel 4.1: Rechenregeln für konvergente Funktionen

Seien f und g Funktionen mit $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ und $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b$. Dabei kann x_0 eine reelle Zahl oder $+\infty$ bzw. $-\infty$ sein. Sei weiter $c \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

- $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = a \pm b$,
- $\lim_{x \rightarrow x_0} (c \cdot f(x)) = c \cdot a$,
- $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x)) = ab$,

- $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a}{b}$, sofern $b \neq 0$.

Beispielsweise ist der Grenzwert der Funktion für $x \rightarrow \infty$ $f(x) = e^{-x} + \frac{1}{x}$ Null, da

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} (e^{-x}) + \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} \right) = 0 + 0 = 0.$$

Man beachte, dass für die Anwendung der Rechenregeln aus Regel [Regel 4.1](#) die Grenzwerte für jeden Term einer Funktion definiert sein müssen (d.h. kleiner Unendlich sein müssen!) - ansonsten kommen diese nicht zur Anwendung. Beispielsweise gilt für die Funktion $f(x) = \frac{1}{x} \cdot e^x$ NICHT $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} \right) \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} e^x = 0 \cdot \infty = 0$. Denn der Grenzwert existiert für e^x nicht. Daher finden die Rechenregeln keine Anwendung!

4.5 Stetigkeit

Definition 4.12: Stetigkeit

Sei $f: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{W}$ eine Funktion und $x_0 \in \mathcal{D}$.

- f heißt **stetig in** x_0 , wenn

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

- f heißt **stetig** (auf $\mathcal{D}$), wenn f in jedem Punkt $x_0 \in \mathcal{D}$ stetig ist.

Wir verlangen für die Stetigkeit also, dass x_0 auch im Definitionsbereich der Funktion liegt und $f(x_0)$ der Grenzwert der Funktion am Punkt x_0 ist.

Wir betrachten im Folgenden einige Beispiele nicht-stetiger Funktionen. [Abbildung 4.15](#) zeigt drei Funktionen, die nicht stetig sind:

- $f(x) = \frac{1}{x-1}$ ist in $x_0 = 1$ nicht stetig, da 1 nicht im Definitionsbereich liegt.
- Die abschnittsweise definierte Funktion

$$f(x) = \begin{cases} x, & x < 0, \\ x + 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

ist in $x_0 = 0$ nicht stetig, da $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0 \neq f(0) = 1$.

- $f(x) = \frac{1-e^{-x}}{x}$ ist in $x_0 = 0$ nicht stetig, da 0 nicht im Definitionsbereich liegt, obwohl der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ existiert.

4 Funktionen

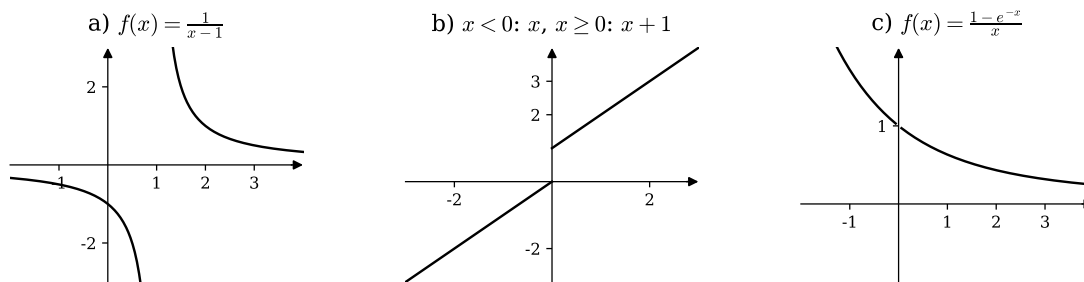


Abbildung 4.15: Beispiele nicht-stetiger Funktionen: $f(x) = \frac{1}{x-1}$, eine abschnittsweise definierte Funktion mit Sprung bei $x = 0$, und $f(x) = \frac{1-e^{-x}}{x}$.

Bemerkung 4.3: Hebbare Definitionslücke

In Teil c) von [Abbildung 4.15](#) existiert der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$, obwohl $f(x) = \frac{1-e^{-x}}{x}$ in $x_0 = 0$ nicht definiert ist. Definiert man daher zusätzlich $f(0) := 1$, so ist f in $x_0 = 0$ stetig. Man nennt dies **hebbare Definitionslücke**: Der Definitionsbereich wird um den Punkt x_0 ergänzt und der Funktionswert dort so gewählt, dass Stetigkeit gilt. Die stetig fortgesetzte Funktion kann daher geschrieben werden als

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1-e^{-x}}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

4.6 Verkettung von Funktionen

Definition 4.13: Verkettung von Funktionen

Seien $g: \mathcal{D}_g \rightarrow \mathcal{W}_g$ und $f: \mathcal{D}_f \rightarrow \mathcal{W}_f$ Funktionen mit $g(\mathcal{D}_g) \subseteq \mathcal{D}_f$. Die **Verkettung** (oder **Komposition**) von f und g ist die Funktion

$$f \circ g: \mathcal{D}_g \rightarrow \mathcal{W}_f, \quad (f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

Man liest $f \circ g$ als „ f nach g “: Zuerst wird g ausgewertet, danach f auf das Ergebnis angewendet.

Beispiel 4.4: Anwendungsbeispiel der Verkettung

Die Stromstärke durch einen Widerstand R ist gegeben durch die Funktion $I = f(U) = U/R$. Wir nehmen an, dass eine Wechselspannung der Form $U = g(t) = U_0 \sin(\omega t)$

anliegt, wobei t der Zeit entspricht. Um die Stromstärke als Funktion der Zeit zu erhalten, berechnen wir

$$I = f(U) \stackrel{U=g(t)}{=} f(g(t)) = \frac{U_0}{R} \sin(\omega t).$$

$f(g(t))$ ist also die Verkettung der Funktionen f und g .

Besonders interessant ist die Verkettung mit stetigen Funktionen. Denn in diesen Fällen muss die Konvergenz gegen Grenzwerte oft nicht nochmal geprüft werden.

Satz 4.1: Grenzwerte und stetige Verkettung

Sei f eine Funktion mit $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$. Ist zudem h eine in a stetige Funktion und liegt $f(x)$ für x nahe x_0 im Definitionsbereich von h , so gilt

$$\lim_{x \rightarrow x_0} h(f(x)) = h(a) = h\left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)\right).$$

Damit lassen sich Grenzwerte z. B. unter Potenz-, Wurzel-, Exponential- und Logarithmusfunktionen berechnen.

Regel 4.2: Weitere Grenzwertregeln

Sei $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ und $n \in \mathbb{N}$. Mit Satz 4.1 folgt:

- $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x))^n = a^n$,
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{a}$, sofern $f(x) \geq 0$ und (für gerades n) $a \geq 0$,
- $\lim_{x \rightarrow x_0} e^{f(x)} = e^a$,
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \ln(f(x)) = \ln(a)$, sofern $f(x) > 0$ und $a > 0$.

4.7 Umkehrfunktion

Um das Konzept der Umkehrfunktion zu formalisieren, müssen wir zunächst ein paar weitere Begriffe einführen.

Definition 4.14: Injektive Funktion

Sei $f: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{W}$ eine Funktion. Die Funktion f heißt **injektiv**, wenn verschiedene Argumente verschiedene Funktionswerte liefern. Formal bedeutet dies:

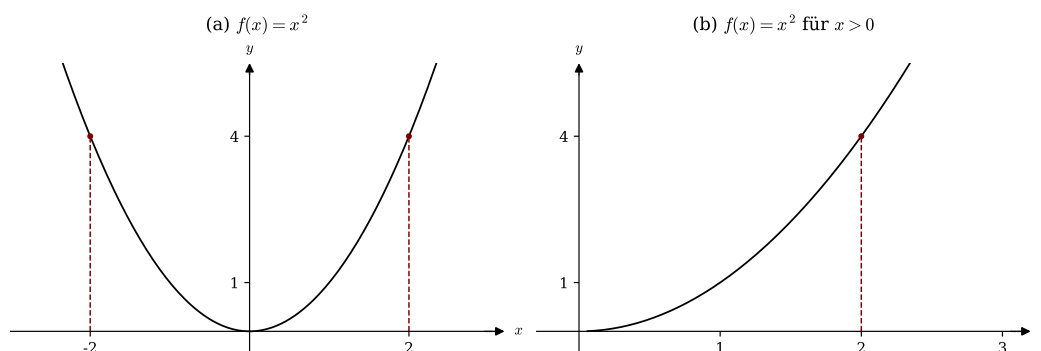
$$\forall x_1, x_2 \in \mathcal{D}, x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2).$$

Äquivalent kann man auch fordern: Aus $f(x_1) = f(x_2)$ folgt stets $x_1 = x_2$.

Wir betrachten als Beispiel die Funktion

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2.$$

Diese ist nicht injektiv, da für $x = \pm 2$ die Funktion den gleichen Wert annimmt $f(\pm 2) = 4$ (siehe Teil a) von [Abbildungung 4.16](#)). Beschränken wir den Definitionsbereich der Funktion aber auf die positiven Zahlen, $\mathbb{R}_{>0}$, so ist $f(x) = x^2$ injektiv, denn $x = -2$ liegt nicht im Definitionsbereich (siehe Teil b) von [Abbildungung 4.16](#)).



Abbildungung 4.16: Der Graph der Funktion $f(x) = x^2$. f ist auf ganz $\mathbb{R}$ nicht injektiv (a), auf $\mathbb{R}_{>0}$ jedoch schon (b).

Als weiteres Beispiel ist die Funktion

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \sin(x)$$

nicht injektiv, da es beispielsweise für $y = 1$ unendlich viele Werte von x gibt mit $\sin(x) = 1$ ($x \in \{\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \frac{9\pi}{2}, \dots\}$). Beschränken wir die Funktion aber beispielsweise auf das Intervall $I = [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, so ist die resultierende Funktion injektiv.

4 Funktionen

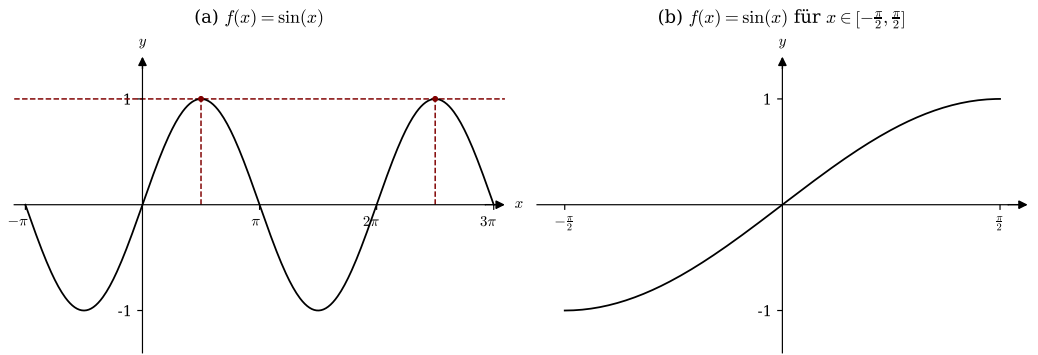


Abbildung 4.17: Graph der Funktion $f(x) = \sin(x)$. f ist auf ganz $\mathbb{R}$ nicht injektiv (a), auf $I = [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ jedoch schon (b).

Definition 4.15: Surjektive Funktion

Sei $f: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{W}$ eine Funktion. Die Funktion f heißt **surjektiv**, wenn jeder Wert aus dem Wertebereich tatsächlich angenommen wird:

$$\forall y \in \mathcal{W} \exists x \in \mathcal{D}: f(x) = y.$$

Äquivalent kann man auch sagen, dass der Wertebereich mit dem Bild der Funktion übereinstimmt, $f(\mathcal{D}) = \mathcal{W}$.

Eine Funktion ist daher surjektiv, wenn deren Wertebereich „so eng wie möglich“ definiert wurde. Damit ist die Surjektivität im Wesentlichen eine Charakterisierung des Wertebereichs.

In [Abbildung 4.18a](#)) ist abermals die Funktion

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2$$

dargestellt. Diese ist nicht surjektiv, da der Wertebereich Elemente besitzt, die niemals von der Funktion angenommen werden - die gesamten negativen Zahlen. Diese sind in der Abbildung rot auf der y -Achse gekennzeichnet. Schränken wir den Wertebereich der Funktion ein und betrachten stattdessen

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}, \quad f(x) = x^2,$$

so ist diese surjektiv - denn jedes Element im neuen Wertebereich wird tatsächlich angenommen.

[Abbildung 4.18b](#)) zeigt die Funktion

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = e^x + 1.$$

4 Funktionen

Diese ist nicht surjektiv, denn $e^x + 1 > 1, \forall x \in \mathbb{R}$. Damit werden alle Werte $y \leq 1$ nicht als Funktionswert angenommen. Wenn wir den Wertebereich von vornherein auf $(1, \infty)$ beschränken, so ist die Funktion jedoch surjektiv.

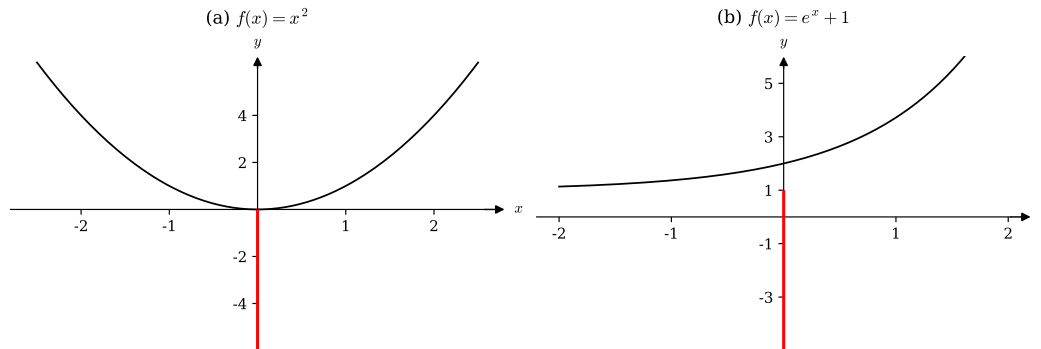


Abbildung 4.18: Surjektivität und Wertebereich zweier Funktionen. Nicht angenommene Werte sind auf der y -Achse rot markiert. Entfernt man diese aus dem Wertebereich, ergeben sich surjektive Funktionen.

Die obige Betrachtung zeigt, dass man eine Funktion durch Einschränkung des Wertebereichs surjektiv machen kann. Beschränken wir diesen auf das Bild derselben Funktion, so ist die neue Funktion surjektiv. Betrachten wir also die Einschränkung von f in der Form:

$$\tilde{f}: \mathcal{D} \rightarrow f(\mathcal{D}), \quad \tilde{f}(x) = f(x),$$

so ist $\tilde{f}$ surjektiv.

Wir sind jetzt bereit, eine wichtige Klasse von Funktionen zu definieren: die **bijektiven Funktionen**.

Definition 4.16: Bijektive Funktion

Sei $f: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{W}$ eine Funktion. Die Funktion f heißt **bijektiv**, wenn sie sowohl injektiv als auch surjektiv ist. Dies bedeutet

$$\forall y \in \mathcal{W} \exists! x \in \mathcal{D}: f(x) = y.$$

Für jedes $y \in \mathcal{W}$ existiert also *genau ein* $x \in \mathcal{D}$ mit $f(x) = y$.

Die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3$ ist bijektiv, denn: sei $y \in \mathbb{R}$, so ist $x = \sqrt[3]{y}$ eindeutig bestimmt und für jedes y definiert (anders als bei $f(x) = x^2$).

Bemerkung 4.4

Die obige Diskussion zeigt: Schränken wir den Wertebereich einer injektiven Funktion auf deren Bild ein, erhalten wir eine bijektive Funktion. In vielen Quellen wird die Beschränkung des Wertebereichs einer Funktion ohne Kommentar angenommen. Dann sind injektive Funktionen direkt auch bijektiv.

Die in diesem Abschnitt eingeführten Konzepte sind essentiell für die Definition der Umkehrfunktion.

Definition 4.17: Invertierbare Funktion

Sei $f: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{W}$. f heißt **invertierbar**, wenn eine Funktion $f^{-1}: \mathcal{W} \rightarrow \mathcal{D}$ existiert, sodass

$$f^{-1} \circ f = id_{\mathcal{D}}, \quad f \circ f^{-1} = id_{\mathcal{W}}.$$

Die Funktion f^{-1} heißt **Umkehrfunktion** von f .

Als Beispiel betrachten wir die Funktion

$$y = 2x + 2. \tag{4.10}$$

Wir können aus dieser Funktionsgleichung auch x in Abhängigkeit von y berechnen, indem wir die Gleichung umformen. Wir erhalten: $x = \frac{1}{2}y - 1$. Um diese Funktion in der uns üblichen Schreibweise zu präsentieren, vertauschen wir x und y wieder. Wir erhalten die Funktion

$$f^{-1}(x) = \frac{1}{2}x - 1. \tag{4.11}$$

Diese ist die Umkehrfunktion von f , denn wir sehen dass

$$f^{-1} \circ f(x) = f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(2x + 2) = \frac{1}{2} \cdot (2x + 2) - 1 = x. \tag{4.12}$$

Dies ist die identische Abbildung $id_{\mathbb{R}}$, die x sich selbst zuordnet.

Wir wollen im folgenden einige Überlegungen anstellen, wann eine Funktion invertierbar nach [Definition 4.17](#) ist. Eine Funktion berechnet einen Wert y aus einem gegebenen Wert x . Die Umkehrfunktion muss daher aus diesem y wieder den ursprünglichen Wert x berechnen. Dies bedeutet, dass zu jedem x genau ein y gehören darf, und umgekehrt. Dies ist aber genau die Definition der Bijektivität aus [Definition 4.16](#). Wir fassen dies unter folgendem Satz zusammen.

Satz 4.2: Existenz der Umkehrfunktion

Sei $f: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{W}$ eine Funktion. Dann existiert die **Umkehrfunktion**, $f^{-1}: \mathcal{W} \rightarrow \mathcal{D}$, genau dann, wenn f bijektiv ist.

Man kann zeigen, dass die Umkehrfunktion f^{-1} eindeutig ist, d.h. dass eine bijektive Funktion f nicht zwei verschiedene Umkehrfunktionen besitzen kann. Die Umkehrfunktion der Umkehrfunktion von f ist wieder die ursprüngliche Funktion:

$$(f^{-1})^{-1} = f. \quad (4.13)$$

Zudem ergibt sich der Graph der Umkehrfunktion durch Spiegelung des Graphs von f an der Winkelhalbierenden Geraden $y = x$. Dies ist in [Abbildung 4.19](#) für

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}, \quad f(x) = e^x \quad \text{und} \quad f^{-1}: \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f^{-1}(x) = \ln(x)$$

veranschaulicht. Man beachte, dass f und f^{-1} Werte- und Definitionsbereiche vertauscht haben.

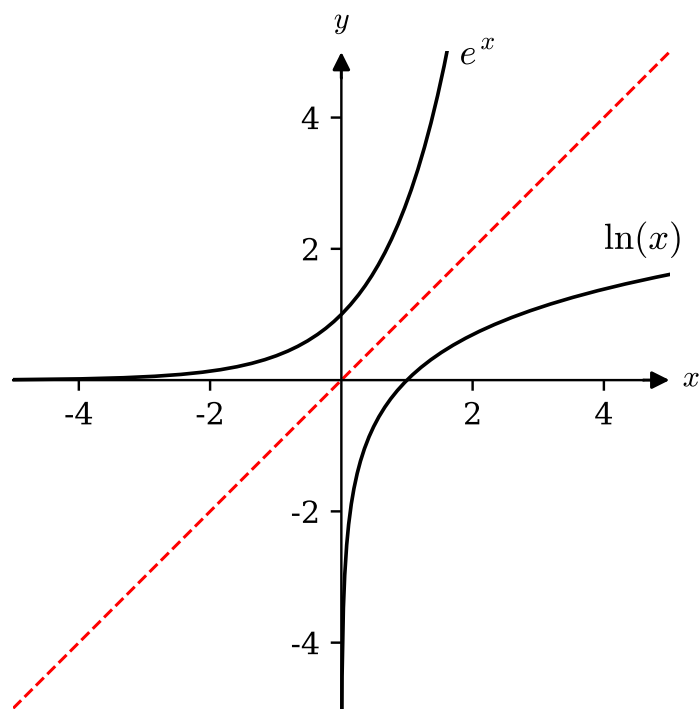


Abbildung 4.19: Die Funktionen $f(x) = e^x$ und $f^{-1}(x) = \ln(x)$ sind zueinander invers. Ihre Graphen entstehen durch Spiegelung an der roten gestrichelten Winkelhalbierenden $y = x$.

4.8 Besondere Funktionen

Einige Funktionsformen kommen in Wirtschaft und Ingenieurwissenschaften häufig vor. Die wichtigsten werden hier im Detail beschrieben.

4.8.1 Lineare und affin lineare Funktionen

Lineare und affin lineare Funktionen sind besondere Funktionen, die besonders einfache, aber sehr nützliche Zusammenhänge beschreiben.

Definition 4.18: Lineare und affin lineare Funktionen

Sei $f(x)$ eine Funktion. Die Funktion heißt **linear**, wenn für eine beliebige Zahl $c \in \mathbb{R}$ für alle x gilt:

$$f(c \cdot x) = c \cdot f(x).$$

Eine lineare Funktion in der Variablen x lässt sich schreiben als

$$f(x) = a \cdot x,$$

mit einer festen Zahl $a \in \mathbb{R}$. Die Zahl a heißt **Steigung** der Geraden im Graphen der Funktion.

Hat die Funktion die allgemeinere Form

$$f(x) = ax + b, \tag{4.14}$$

so heißt sie **affin linear**. Die Zahl b heißt **y-Achsenabschnitt**.

Folgendes Beispiel veranschaulicht das Konzept der Geradensteigung.

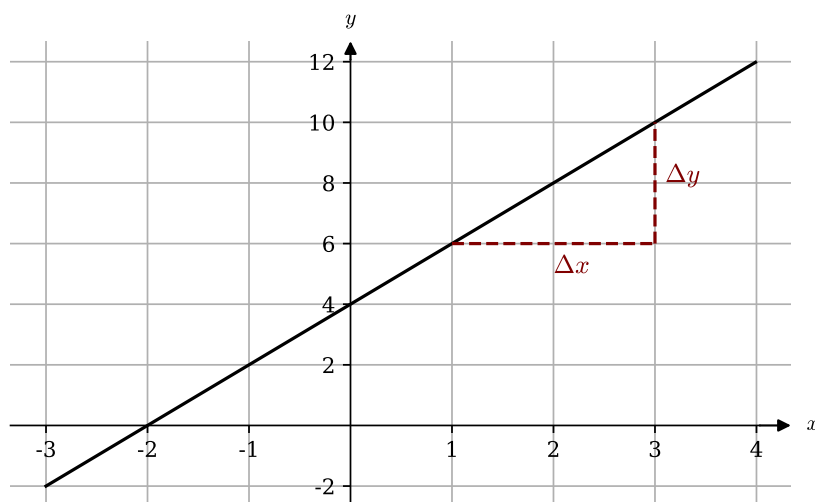
Beispiel 4.5: Affin lineare Funktionen und Geradensteigung

Gegeben sei $f(x) = 2x + 4$. Der Graph ist eine Gerade, siehe [Abbildung 4.20](#). Die Steigung lässt sich an einem Steigungsdreieck ablesen (rot in der Abbildung):

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{4}{2} = 2.$$

Der Quotient der Längen der beiden Seiten des Dreiecks ergibt also die Steigung (daher der Begriff Steigung).

Der y -Achsenabschnitt ist der Punkt der Geraden, an welchem die Gerade die y -Achse schneidet. Hier ist $x = 0$, d.h. $f(0) = 2 \cdot 0 + 4 = 4$. Dies sehen wir auch in [Abbildung 4.20](#).

Abbildung 4.20: Graph von $f(x) = 2x + 4$ mit Steigungsdreieck.

Man bemerke, dass für eine **lineare** Funktion streng genommen gilt $b = 0$ und deren Graph daher durch den Ursprung des Koordinatensystems verläuft. Oftmals wird aber eine affin lineare Funktion auch als linear bezeichnet.

Beispiel 4.6: Verschiedene Geraden

Durch verschiedene Wahl von a und b in [Gleichung 4.14](#) entstehen Geraden mit unterschiedlicher Steigung und verschiedenem y -Achsenabschnitt. Für $a > 0$ (positive Steigung) erhalten wir geraden die mit wachsendem x ansteigen. Solche mit $a < 0$ fallen mit wachsendem x ab.

4 Funktionen

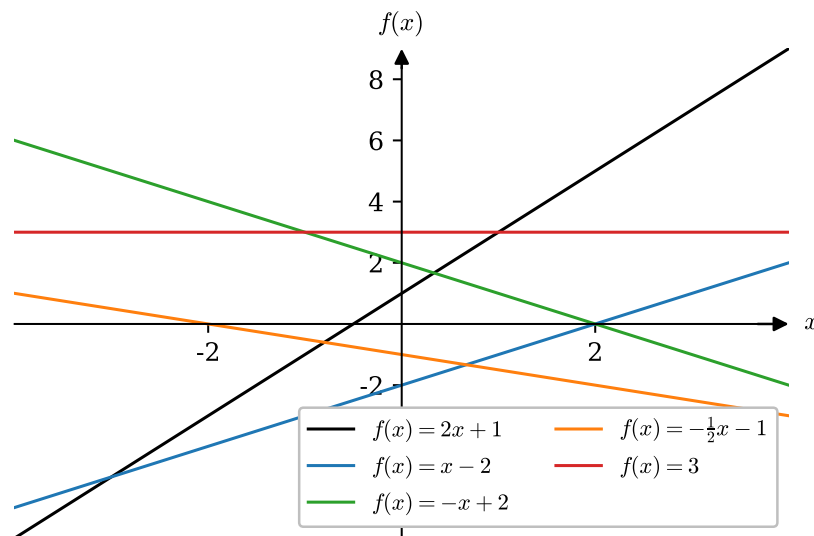


Abbildung 4.21: Fünf affin lineare Funktionen mit unterschiedlicher Steigung und y -Achsenabschnitt.

Eine Gerade ist eindeutig durch zwei verschiedene Punkte bestimmt. Gegeben seien die Koordinaten der beiden Punkte, (x_1, y_1) und (x_2, y_2) . Gesucht ist die Geradengleichung der Geraden, die durch beide Punkte verläuft. Wir starten hierzu mit einem Beispiel.

Beispiel 4.7: Geradengleichung durch zwei Punkte

Gegeben seien die Punkte $(1, 2)$ und $(3, 3)$. Gesucht ist $y = ax + b$, sodass die Funktion f durch beide Punkte verläuft.

Antwort: Einsetzen der Koordinaten liefert

$$2 = a + b \quad (\text{I})$$

$$3 = 3a + b \quad (\text{II})$$

Aus (I) folgt $a = 2 - b$, aus (II) $b = 3 - 3a$. Zusammen ergibt sich

$$a = 2 - (3 - 3a) = -1 + 3a \quad \Rightarrow \quad a = \frac{1}{2}.$$

Damit ist $b = 3 - 3a = \frac{3}{2}$ und

$$f(x) = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}.$$

Das Ergebnis von [Beispiel 4.7](#) kann auch verallgemeinert werden. Mit den Punkten $P_1 = (x_1, y_1)$ und $P_2 = (x_2, y_2)$ haben wir die Bedingungen

$$\begin{aligned}y_1 &= ax_1 + b \\ y_2 &= ax_2 + b.\end{aligned}\tag{4.15}$$

Subtraktion der beiden Gleichungen ergibt

$$(y_2 - y_1) = a(x_2 - x_1) \rightarrow a = \frac{(y_2 - y_1)}{x_2 - x_1}.$$

Damit ist die Steigung a bestimmt. Hieraus folgt dann durch eine der beiden Gleichungen [Gleichung 4.15](#) $b = y_1 - ax_1$. Setzt man das direkt in die Geradengleichung ein, so ergibt sich die **Zweipunkteform** der Geraden:

$$f(x) = a(x - x_1) + y_1 = \frac{(y_2 - y_1)}{x_2 - x_1}(x - x_1) + y_1.\tag{4.16}$$

Beispiel 4.8: Beispiele affin linearer Funktionen

1. Der Umfang U eines Kreises ist eine lineare Funktion des Radius r und es gilt $U = 2\pi r$.
 2. Die Temperatur in Kelvin T ist eine lineare Funktion der Temperatur in Grad Celsius, τ , gegeben durch $T = \tau + 273,15$.
 3. Wird ein Objekt mit konstanter Beschleunigung a beschleunigt, ist dessen Geschwindigkeit eine lineare Funktion der Zeit t , gegeben durch $v = at$ (sofern die Beschleunigung zum Zeitpunkt $t = 0$ einsetzt).
-

4.8.2 Quadratische Funktionen

Besonders wichtig in vielen Bereichen sind quadratische Funktionen. Diese gehören zu den *Polynomen* (siehe [Unterabschnitt 4.8.3](#)), und werden auch *Polynome zweiten Grades* genannt werden

Definition 4.19: Quadratische Funktionen

Quadratische Funktionen haben die Form

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \quad (4.17)$$

wobei $a \neq 0$ gelten muss (andernfalls ergibt sich eine affin lineare Funktion). Die Darstellung einer quadratischen Funktion in Form von [Gleichung 4.17](#) heißt **Normalform**.

Beispiel 4.9: Quadratische Funktionen

Die folgende Abbildung zeigt Beispiele für quadratische Funktionen. Den Graphen von quadratischen Funktionen bezeichnet man als **Parabel**.

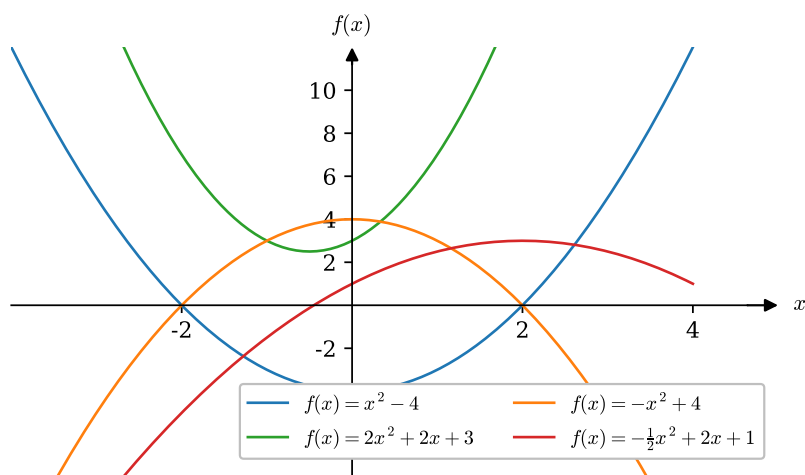


Abbildung 4.22: Beispiele quadratischer Funktionen: zwei Parabeln mit Minimum ($a > 0$) und zwei mit Maximum ($a < 0$).

Das Zentrum einer Parabel nennt man *Scheitel*. Dieser stellt entweder ein Minimum oder ein Maximum der Parabel dar (vgl. [Abbildung 4.22](#)). Ob ein Minimum oder Maximum vorliegt, entscheidet hierbei das Vorzeichen des Terms mit der zweiten Potenz. Ist $a > 0$, so hat die Funktion ein Minimum (d.h. die Parabel ist nach oben geöffnet). Ist $a < 0$ hat die Funktion ein Maximum (d.h. die Parabel ist nach unten geöffnet).

Beispiel 4.10: Freier Fall

4 Funktionen

Lässt man ein Objekt von einer Höhe h vom Boden aus gemessen frei nach unten Richtung Boden fallen, so ist die Position entlang der Vertikalen (mit $y = 0$ in Höhe des Bodens) gegeben durch:

$$y = h - \frac{1}{2}gt^2,$$

wobei $g = 9,81 \frac{m}{s^2}$ die Erdbeschleunigung ist, und t ist die Zeit in Sekunden. Die Position ist daher durch eine quadratische Funktion in der Zeit!

Die Lage des Minimums bzw. Maximums einer Parabel lässt sich nur schwer an der Normalform ablesen. Einfacher ist hierfür die **Scheitelpunktform**.

Definition 4.20: Scheitelpunktform

Eine quadratische Funktion liegt in **Scheitelpunktform** vor, wenn sie geschrieben wird als

$$f(x) = a(x + d)^2 + e \tag{4.18}$$

mit $a, d, e \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$. Der Punkt

$$S = (-d, e)$$

heißt **Scheitel** der zugehörigen Parabel.

Abbildung 4.23 zeigt beispielsweise den Graphen der Parabel $f(x) = 2(x + 1)^2 + 2$. Der Scheitel liegt hier bei $S = (-1, 2)$.

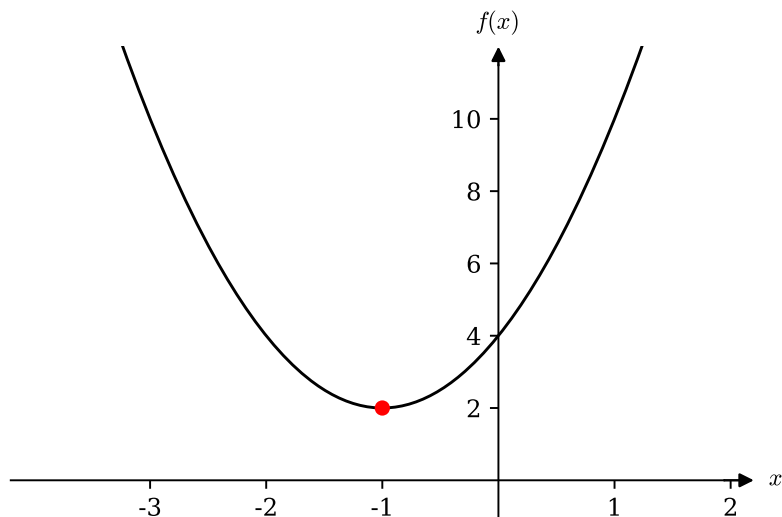


Abbildung 4.23: Parabel $f(x) = 2(x+1)^2 + 2$ in Scheitelpunktform. Der Scheitel $S = (-1, 2)$ ist rot markiert.

Die Scheitelpunktform kann ohne Mühe mit der ersten Binomischen Formel in Normalform umgewandelt werden:

$$\begin{aligned}
 f(x) &= a(x+d)^2 + e \\
 &= a(x^2 + 2xd + d^2) + e \\
 &= ax^2 + 2adx + (ad^2 + e)
 \end{aligned}$$

Wir sehen, dass dies der Normalform (Gleichung 4.17) der Funktion entspricht, mit $b = 2ad$ und $c = ad^2 + e$. Wir fassen diese Erkenntnisse zusammen in der folgenden Bemerkung.

Bemerkung 4.5: Normalform und Scheitelpunktform

Jedes Polynom 2. Grades hat die zwei äquivalenten Darstellungen

$$\begin{aligned}
 f(x) &= ax^2 + bx + c && \text{(Normalform)} \\
 f(x) &= a(x+d)^2 + e. && \text{(Scheitelpunktform)}
 \end{aligned}$$

Dabei gilt:

$$\begin{aligned}
 b &= 2ad \\
 c &= ad^2 + e
 \end{aligned}$$

Umgekehrt gilt:

$$d = \frac{b}{2a}$$

$$e = c - ad^2 = c - \frac{b^2}{4a}.$$

Haben wir eine Darstellung einer quadratischen Funktion wie in [Gleichung 4.17](#) und führen wir diese in Scheitelpunktform ([Gleichung 4.18](#)) über, so spricht man von **quadratischer Ergänzung**.

Beispiel 4.11: Quadratische Ergänzung

Gegeben sei die Funktion $f(x) = x^2 + 2x - 1$. Bringen Sie die Gleichung mittels quadratischer Ergänzung in Scheitelpunktform.

Antwort: Wir haben $a = 1$ und $b = 2$. Aus $b = 2ad$ folgt $2 = 2d$, also $d = 1$. Wir schreiben daher:

$$f(x) = (x + 1)^2 + e,$$

wobei die Zahl e noch zu bestimmen ist. Wir sehen, dass

$$(x + 1)^2 + e = x^2 + 2x + 1 + e.$$

Es muss also gelten, dass $1 + e = -1 \rightarrow e = -2$. Wir erhalten somit

$$f(x) = (x + 1)^2 - 2.$$

Zum Schluss wollen wir mit den bis hier gewonnen Erkenntnissen die Mitternachtsformel (Vergleiche [Gleichung 1.7](#)) herleiten. Wir starten mit der Bedingung der Nullstellen:

$$f(x) = ax^2 + bx + c = 0. \tag{4.19}$$

Wenn wir diese Funktion in die Darstellung von [Gleichung 4.18](#) überführen, erhalten wir

$$a(x + d)^2 + e = 0 \rightarrow (x + d)^2 = -\frac{e}{a}.$$

Da es im Allgemeinen zwei Lösungen für die Wurzel einer positiven Zahl gibt, erhalten wir im Allgemeinen zwei Lösungen, x_+ und x_- : $x_+ = -d + \sqrt{-\frac{e}{a}}$, $x_- = -d - \sqrt{-\frac{e}{a}}$. Wir fassen beide Gleichungen folgendermaßen zusammen:

$$x_{\pm} = -d \pm \sqrt{-\frac{e}{a}}.$$

4 Funktionen

Mit $d = \frac{b}{2a}$ und $e = c - ad^2 = c - \frac{b^2}{4a}$ (siehe [Bemerkung 4.5](#)) folgt daraus:

$$x_{\pm} = -\frac{b}{2a} \pm \sqrt{-\frac{c}{a} + \frac{b^2}{4a^2}} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Dabei ist zu beachten, dass die Wurzeln einer negativen Zahl nicht gebildet werden kann. Man betrachte die in [Beispiel 4.9](#) abgebildeten quadratischen Funktionen als Beispiel: die grüne Kurve in der Abbildung hat keine Nullstelle, alle anderen haben zwei.

Beispiel 4.12: Anwendungen quadratischer Funktionen

1. Die Fläche A einer Kreisscheibe mit Radius r ist eine quadratische Funktion desselben und es gilt $A = \pi r^2$.
 2. Die kinetische Energie E eines Körpers mit Masse m und Geschwindigkeit v ist beschrieben durch einen quadratischen Zusammenhang $E = \frac{1}{2}mv^2$.
 3. Die Luftreibungskraft F_R , das ein fahrendes Objekt mit Geschwindigkeit v erfährt ist der Fahrtrichtung entgegengesetzt und in erster Näherung proportional zum Quadrat der Geschwindigkeit, $F_R \propto v^2$.
-

4.8.3 Polynome

Definition 4.21: Polynome

Ein **Polynom n -ten Grades** mit $n \in \mathbb{N}_0$ ist eine Funktion gegeben durch

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = \sum_{i=0}^n a_i x^i, \quad (4.20)$$

mit Koeffizienten $a_0, \dots, a_n$. Die einzelnen Terme des Polynoms nennt man *Glieder*. Der Koeffizient der höchsten Potenz bestimmt dabei den Grad des Polynoms, daher wird für ein Polynom n -ten Grades solches vorausgesetzt, dass $a_n \neq 0$.

Affin lineare Funktionen sind daher Polynome ersten Grades, quadratische Funktionen Polynome zweiten Grades. Ein Polynom nullten Grades ist eine Konstante funktion.

[Abbildung 4.24](#) zeigt ein paar Beispiele für Polynome mit Grad $n > 2$.

4 Funktionen

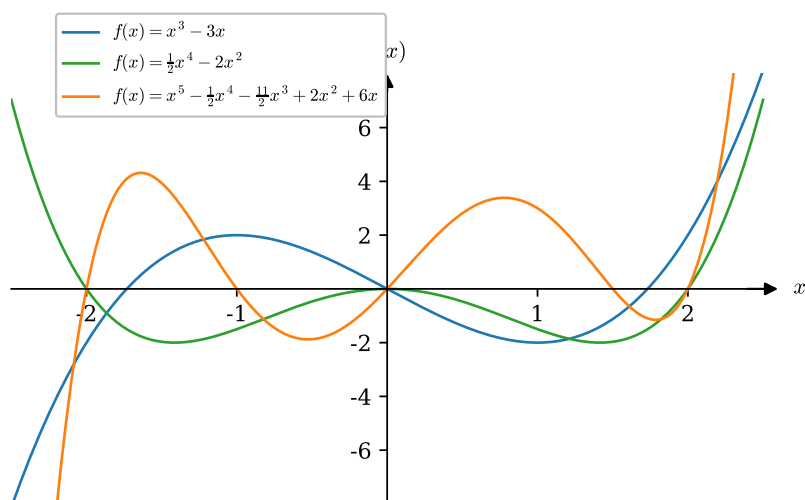


Abbildung 4.24: Beispiele von Polynomen 3., 4. und 5. Grades.

Das Glied mit der höchsten Potenz ist besonders wichtig, um das Verhalten für $x \rightarrow \infty$ eines Polynoms zu verstehen. Die folgende [Abbildung 4.25](#) zeigt ein Beispiel des Polynoms $f(x) = 2x^4 + 8x^3 - 4x^2 + x - 1$. Für $x \rightarrow \pm\infty$ ist das Polynom immer weniger von $g(x) = 2x^4$ zu unterscheiden. Dies liegt daran, dass $2x^4$ für große Werte von x das dominierende Glied im Polynom ist.

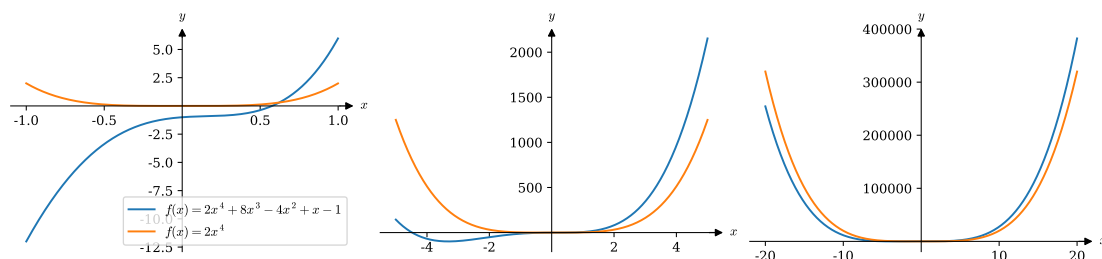


Abbildung 4.25: Verhalten eines Polynoms für große Werte von $|x|$. Der Wert des Polynoms wird relativ gesehen immer weniger vom höchsten Glied unterscheidbar.

Bezüglich der Bestimmung von Nullstellen von Polynomen sei angemerkt, dass dies für einen allgemeinen Grades nicht mehr analytisch möglich ist. Für Polynome zweiten Grades haben wir bereits die Mitternachtsformel kennengelernt. Für Polynome dritten und vierten Grades gibt es ebenfalls solche Formeln (die Cardanische Formeln bzw. die Lösungsmethode von Ferrari), welche wir jedoch hier nicht behandeln. In manchen besonderen Fällen können wir jedoch auch mit unseren Methoden die Nullstellen von Polynomen höheren Grades identifizieren, wie die folgenden zwei Beispielen zeigen.

Beispiel 4.13: Nullstellen eines Polynoms 3. grades ohne konstantes Glied

Betrachten wir das Polynom gegeben durch

$$f(x) = 2x^3 - 5x^2 + x.$$

Zu bestimmen sind die Nullstellen.

Antwort: Da das Polynom kein konstantes Glied besitzt, können wir x ausklammern:

$$f(x) = x(2x^2 - 5x + 1).$$

Die Bedingung $f(x) = 0$ ist daher gleichbedeutend mit

$$x(2x^2 - 5x + 1) = 0.$$

Damit diese Bedingung erfüllt sein kann, muss nach dem Satz vom Nullprodukt gelten, dass entweder $x = 0$ oder $2x^2 - 5x + 1 = 0$. Damit ist offensichtlich $x_1 = 0$ eine Nullstelle. Die übrigen Nullstellen ergeben sich aus der quadratischen Gleichung $2x^2 - 5x + 1 = 0$. Mit $a = 2$, $b = -5$ und $c = 1$ liefert die Mitternachtsformel

$$x_{2/3} = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 8}}{4} = \frac{5 \pm \sqrt{17}}{4}.$$

Die drei Nullstellen sind somit

$$x_1 = 0, \quad x_2 = \frac{5 + \sqrt{17}}{4}, \quad x_3 = \frac{5 - \sqrt{17}}{4}.$$

Beispiel 4.14: Nullstellen eines Polynoms vierten Grades mit geraden Potenzen

Betrachten Sie das Polynom

$$f(x) = x^4 - 5x^2 + 4.$$

Zu bestimmen sind die Nullstellen.

Antwort: Das Polynom enthält nur gerade Potenzen von x . Wir führen daher die neue Variable $u = x^2$ ein. Wegen $u = x^2$ muss $u \geq 0$ gelten. Einsetzen liefert die quadratische Gleichung

$$u^2 - 5u + 4 = 0.$$

Mit $a = 1$, $b = -5$ und $c = 4$ ergibt die Mitternachtsformel

$$u_{1/2} = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 16}}{2} = \frac{5 \pm 3}{2}.$$

4 Funktionen

Damit ist $u_1 = 4$ und $u_2 = 1$. Beide Werte sind positiv und daher zulässig. Aus $u_1 = x^2 = 4$ folgt $x = \pm 2$, aus $u_2 = x^2 = 1$ folgt $x = \pm 1$. Die vier Nullstellen sind somit

$$x_1 = 2, \quad x_2 = -2, \quad x_3 = 1, \quad x_4 = -1.$$

Im allgemeinen kann ein Polynom n -ten Grades bis zu n Nullstellen besitzen.

Beispiel 4.15: Anwendungsbeispiele von Polynomen höheren Grades

1. Das Volumen V einer Kugel mit Radius r ist gegeben durch $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.
 2. Die Leistung die von einem heißen Körper mit Temperatur T (in Kelvin) abgestrahlt wird, ist näherungsweise proportional zur vierten Potenz der Temperatur, $P \propto T^4$.
 3. Die Leistung einer mit Geschwindigkeit v fließenden Flüssigkeit mit Dichte ρ durch eine Querschnittsfläche A ist gegeben durch $P = \frac{1}{2}\rho A v^3$.
-

4.8.4 Potenz- und Wurzelfunktionen

Definition 4.22: Potenzfunktion

Eine Funktion der Form

$$f(x) = ax^c \tag{4.21}$$

mit $a, c \in \mathbb{R}$ heißt **Potenzfunktion**. Da $x^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{x}$ (siehe [Kapitel 1](#)) schließt diese Definition die **Wurzelfunktionen** mit ein.

[Abbildung 4.26](#) zeigt vier Beispiele. Teil a) ist die *Hyperbel* $f(x) = \frac{1}{x}$, Teil b) die Funktion $f(x) = \frac{1}{x^2}$. Die Teile c) und d) zeigen $x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}$ bzw. $x^{\frac{3}{2}}$, die nur für $x \geq 0$ definiert sind.

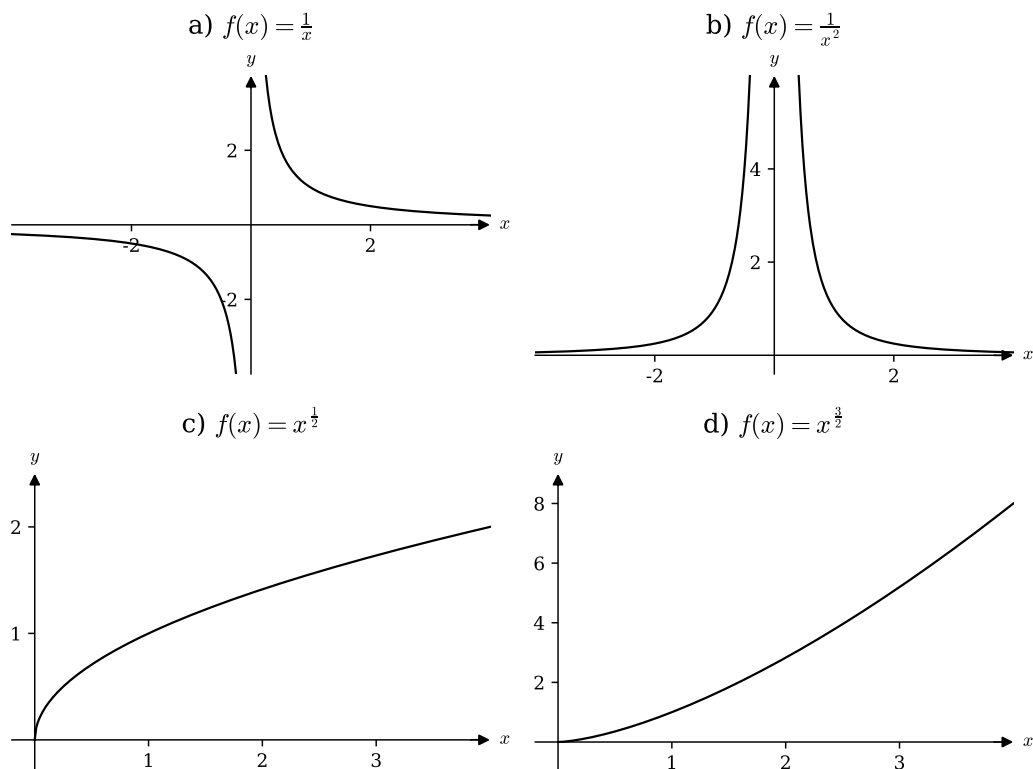


Abbildung 4.26: Beispiele von Potenzfunktionen: Hyperbel $\frac{1}{x}$, $\frac{1}{x^2}$, sowie $x^{\frac{1}{2}}$ und $x^{\frac{3}{2}}$.

Eine Funktion der Form $f(x) = \frac{a}{x}$ mit $a \neq 0$ nennt man **Hyperbel** (vgl. Teil a) der obigen Abbildung).

Beispiel 4.16: Anwendungsbeispiele von Potenzfunktionen

1. Lassen Sie einen Stein einen Brunnen der Tiefe h hinabfallen, so braucht dieser eine Zeit von $t = \sqrt{2h/g}$ um den Boden zu erreichen, wobei g die Erdbeschleunigung ist.
2. Die Anziehungskraft zweier Massen m_1, m_2 mit Abstand r durch die Gravitation ist gegeben durch $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$, wobei G die Gravitationskonstante ist.
3. In einem idealen Gas mit konstanter Temperatur ist der Druck p dem Volumen antiproportional, $p \propto V^{-1}$.

4.8.5 Exponentialfunktion

Definition 4.23: Exponentialfunktion

Eine Funktion der Form

$$f(x) = a^x \quad (4.22)$$

mit einer reellen Zahl $a > 0$, $a \neq 1$ wird als **Exponentialfunktion** bezeichnet. Hierbei ist a die **Basis** und x der **Exponent**.

Als **natürliche Exponentialfunktion** oder **e-Funktion** wird diejenige Exponentialfunktion bezeichnet, welche die **Eulersche Zahl**, $e = 2,718\dots$ zur Basis hat:

$$f(x) = e^x. \quad (4.23)$$

Abbildung 4.27 zeigt den Graphen der Funktion $f(x) = 2^x$. Jede Exponentialfunktion schneidet die y -Achse bei $y = a^0 = 1$. Für $x \rightarrow -\infty$ konvergiert sie gegen Null, für $x \rightarrow \infty$ divergiert sie Richtung ∞ .

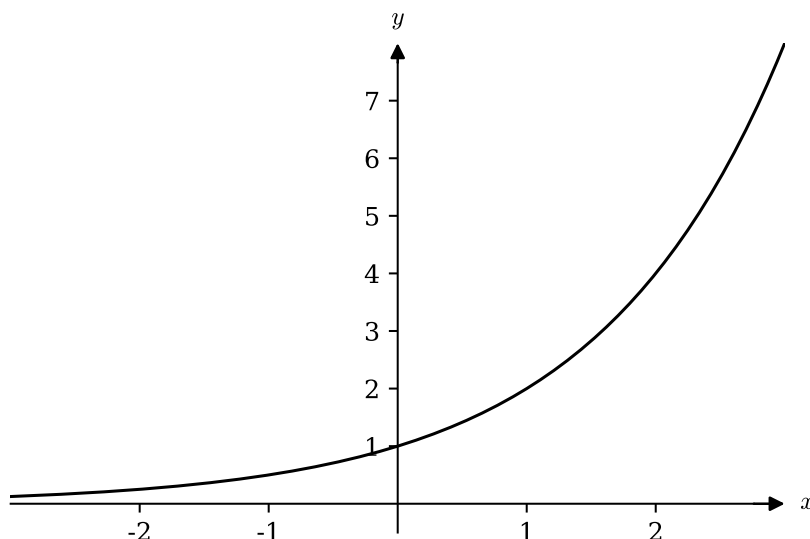


Abbildung 4.27: Graph der Exponentialfunktion $f(x) = e^x$.

Jede Exponentialfunktion lässt sich in eine e -Funktion überführen. Betrachten wir beispielsweise die Funktion $f(x) = 2^x$, so erhalten wir wegen $2 = e^{\ln(2)}$:

$$2^x = \left(e^{\ln(2)}\right)^x = e^{\ln(2)x}. \quad (4.24)$$

4 Funktionen

Damit sind insbesondere Exponentialfunktionen mit linearen Exponenten der Form

$$f(x) = e^{cx} \quad (4.25)$$

interessant.

Ein paar Beispiele für solche Funktionen sind in der folgenden Abbildung dargestellt. Für positive Koeffizienten, $c > 0$, ergibt sich **exponentielles Wachstum**. Für negative Koeffizienten $c < 0$ hingegen **exponentieller Verfall** darstellen. In letzterem Fall konvergieren die Exponentialfunktionen gegen Null für $x \rightarrow \infty$. Man beachte zudem, dass Exponentialfunktionen niemals negativ werden.

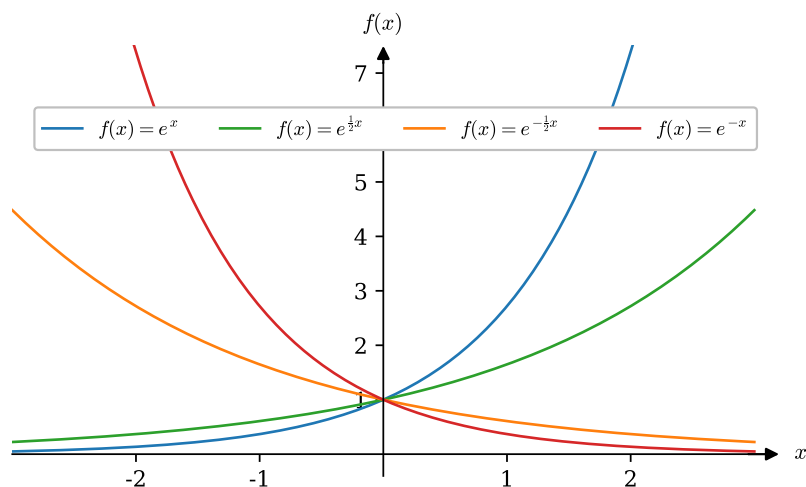


Abbildung 4.28: Beispiele für $f(x) = e^{ax}$ mit positivem und negativem Koeffizienten a .

Die Exponentialfunktion hat viele Anwendungen in Natur und Technik. Beispiele sind Radioaktiver Zerfall, Dämpfung von Schwingungen und Druckabfall.

Beispiel 4.17: Anwendungsbeispiele der Exponentialfunktion

1. Sie erzeugen zum Zeitpunkt $t = 0$ ein Loch in einem unter Druck p_0 (relativ zum Umgebungsdruck) stehenden Reifen. Die Luft strömt nach außen, der Druck im Reifen wird näherungsweise durch einen exponentiellen Zerfall $p(t) = p_0 e^{-\lambda t}$ beschrieben, wobei λ eine Zerfallskonstante ist, die u.A. durch die Loch-Größe bestimmt ist.
2. Die Zerfallsrate (Aktivität) A (Zerfälle pro Sekunde, gemessen in der Einheit s^{-1}) eines radioaktiven Materials ist als Funktion der Zeit t gegeben durch $A = A_0 e^{-\lambda t}$. Hierbei ist A_0 die Anfangsaktivität und λ die Zerfallskonstante.

4.8.6 Logarithmusfunktion

Definition 4.24: Logarithmusfunktion

Eine Funktion der Form

$$f(x) = \log_a(x) \quad (4.26)$$

mit einer reellen Zahl $a > 0$, $a \neq 1$ heißt **Logarithmusfunktion** zur Basis a .

Wie bei der Exponentialfunktion nennt man den Fall $a = e$ **natürlichen Logarithmus** und schreibt $\ln(x)$ statt $\log_e(x)$. Für $a = 10$ spricht man vom **dekadischen Logarithmus** und schreibt $\log(x)$ statt $\log_{10}(x)$.

Die Logarithmusfunktion ist die **Umkehrfunktion** der Exponentialfunktion zur gleichen Basis (vgl. [Kapitel 1](#) und [Abschnitt 4.7](#)):

$$y = \log_a(x) \quad \text{genau dann, wenn} \quad x = a^y. \quad (4.27)$$

Insbesondere gelten die Identitäten

$$\log_a(a^x) = x \quad \text{und} \quad a^{\log_a(x)} = x. \quad (4.28)$$

[Abbildung 4.29](#) zeigt $\log_2(x)$, $\ln(x)$ und $\log(x)$. Jede dieser Kurven schneidet die x -Achse bei $x = 1$, denn $\log_a(1) = 0$. Für $x \rightarrow 0^+$ divergiert der Logarithmus gegen $-\infty$, für $x \rightarrow \infty$ gegen $+\infty$.

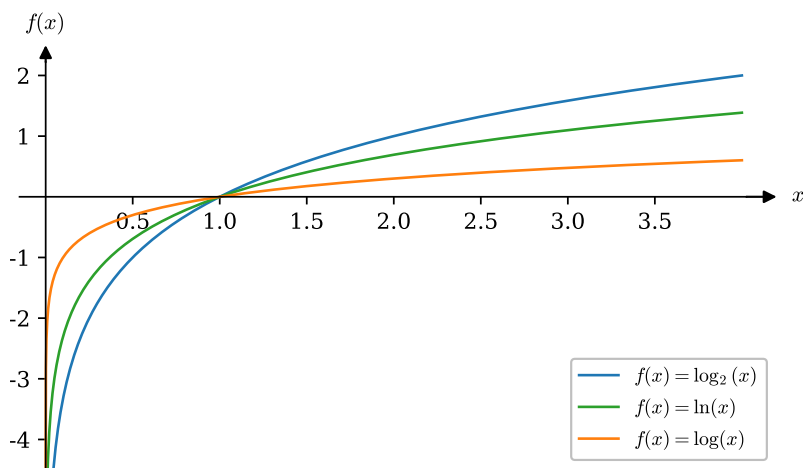


Abbildung 4.29: Logarithmusfunktionen zu den Basen 2, e und 10.

Definitions- und Wertebereich verhalten sich umgekehrt zur Exponentialfunktion. Die Exponentialfunktion a^x ist für alle $x \in \mathbb{R}$ definiert, nimmt aber nur positive Werte an. Die Logarithmusfunktion ist umgekehrt nur für $x > 0$ definiert, nimmt dafür aber *alle* reellen Werte an:

$$\mathcal{D} = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}, \quad \mathcal{W} = \mathbb{R}. \quad (4.29)$$

Für $0 < x < 1$ ist $\log_a(x)$ negativ (bei $a > 1$), für $x > 1$ positiv. Negative Argumente oder $x = 0$ sind im Reellen ausgeschlossen.

Beispiel 4.18: Anwendungsbeispiele der Logarithmusfunktion

1. Der pH-Wert einer Lösung ist definiert als der negative Logarithmus der Konzentration $c_{H_3O^+}$ von Oxonium-Ionen: $pH = -\log(c_{H_3O^+})$
2. Misst man bei einer Wanderung den Luftdruck, kann man über die *barometrische Höhenformel* die Höhe (in m) schätzen über die Formel $h = -8000 \cdot \ln\left(\frac{p}{p_0}\right)$

4.8.7 Gebrochen rationale Funktionen

Definition 4.25: Gebrochen rationale Funktion

Eine Funktion die als Quotient zweier Polynome dargestellt werden heißen **gebrochen rationale Funktionen**:

$$f(x) = \frac{g(x)}{h(x)} = \frac{a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \dots + a_1 x + a_0}{b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_1 x + b_0}, \quad (4.30)$$

mit $a_m \neq 0$ und $b_n \neq 0$. Das Zählerpolynom g hat also Grad m , das Nennerpolynom h Grad n . Der Definitionsbereich ist $\mathcal{D} = \{x \in \mathbb{R} \mid h(x) \neq 0\}$.

Gebrochen rationale Funktionen sind insbesondere in Bezug auf Nullstellen des Nennerpolynoms interessant. An diesen Stellen ist die Funktion nicht definiert, d.h. es ergeben sich Lücken im Definitionsbereich.

Nullstellen gebrochen rationaler Funktionen findet man, indem man die Nullstellen des Zählerpolynoms $g(x)$ bestimmt und prüft, dass hier *keine* Nullstellen des Nennerpolynoms vorliegen.

Beispiel 4.19: Nullstellen einer gebrochen rationalen Funktion I

Man finde die Nullstellen der Funktion

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}.$$

Antwort: Der Zähler ist $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$. Die Kandidaten für Nullstellen sind daher $x = 1$ und $x = -1$. Der Nenner ist für alle Werte positiv. Daher sind diese beiden Werte die Nullstellen, $x_{1/2} = \pm 1$.

Beispiel 4.20: Nullstellen einer gebrochen rationalen Funktion II

Man finde die Nullstellen der Funktion

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 1}.$$

Antwort: Wie in [Beispiel 4.19](#) sind die Kandidaten für Nullstellen $x = 1$ und $x = -1$. Der Nenner verschwindet jedoch bei $x = -1$, also liegt $x = -1$ nicht im Definitionsbereich: dort ist f nicht definiert. Die einzige Nullstelle ist daher $x = 1$.

Definition 4.26: Polstellen und hebbare Definitionslücken

Sei $f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$ eine gebrochen rationale Funktion. Eine Stelle x_0 mit $h(x_0) = 0$ und $g(x_0) \neq 0$ heißt **Polstelle** von f . An einer Polstelle ist f nicht definiert, und es gilt

$$\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = \infty.$$

Verschwinden Zähler und Nenner gleichzeitig, so kürzt man zunächst gemeinsame Linearfaktoren. Bleibt danach im Nenner eine Nullstelle x_0 übrig, so ist x_0 eine Polstelle. Verschwindet der gekürzte Nenner nicht mehr, so liegt eine **hebbare Definitionslücke** vor.

Die folgende Abbildung zeigt die Funktion

$$f(x) = \frac{x}{x^2 - 4}.$$

Der Nenner hat die Nullstellen $x = \pm 2$, der Zähler ist dort von Null verschieden. Es liegen daher zwei Polstellen vor. Im Graphen erkennt man sie daran, dass f senkrecht nach $\pm\infty$ läuft (gestrichelte Linien).

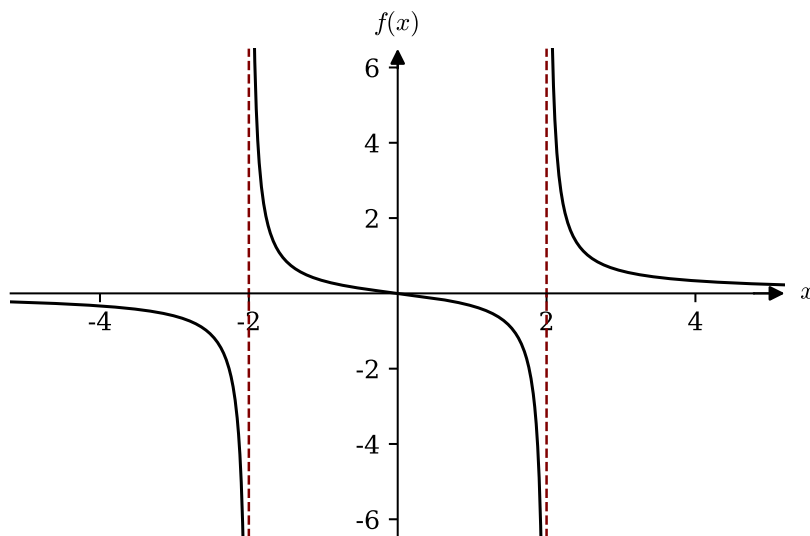


Abbildung 4.30: Die Funktion $f(x) = \frac{x}{x^2-4}$ mit Polstellen bei $x = \pm 2$.

Anders ist die Situation bei der Funktion

$$f(x) = \frac{x-2}{x^2-4}.$$

Zähler und Nenner haben die gemeinsame Nullstelle $x = 2$. Zerlegen in Linearfaktoren liefert $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$. Für $x \neq 2$ darf man kürzen:

$$f(x) = \frac{x-2}{(x-2)(x+2)} = \frac{1}{x+2}.$$

Nach dem Kürzen bleibt $x = -2$ als Nullstelle des Nenners übrig: dort liegt eine Polstelle. Der Linearfaktor $(x - 2)$ lässt sich vollständig aus dem Nenner kürzen, daher ist $x = 2$ eine hebbare Definitionslücke. Der Grenzwert existiert,

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \frac{1}{4}.$$

Im Graphen erkennt man die Polstelle wieder am senkrechten Verlauf nach $\pm\infty$. Die hebbare Definitionslücke erscheint als einzelner fehlender Punkt auf einer ansonsten stetigen Kurve (eingezeichnet mit einem roten Kreis). Dieser Punkt ist der einzige Unterschied zur Funktion $g(x) = \frac{1}{x+2}$.

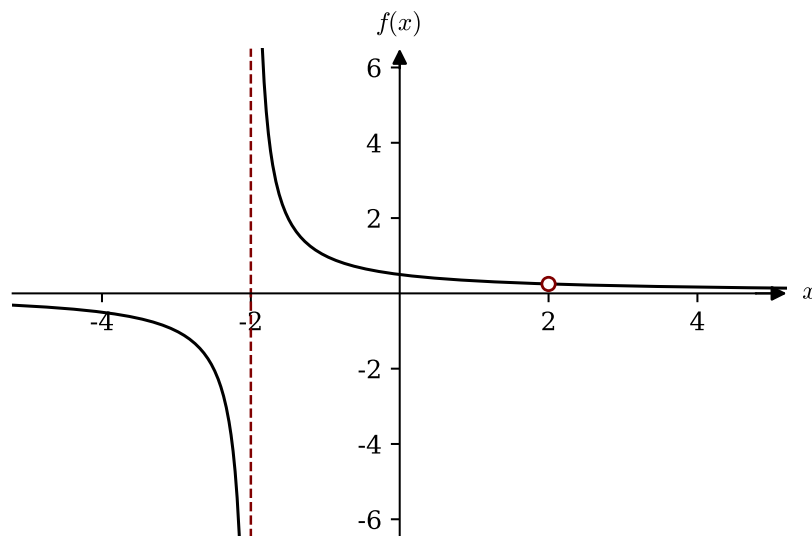


Abbildung 4.31: Die Funktion $f(x) = \frac{x-2}{x^2-4}$ mit Polstelle bei $x = -2$ und hebbarer Definitionslücke bei $x = 2$.

Im Folgenden ist das Vorgehen für die Analyse von Nullstellen, Polstellen und hebbaren Definitionslücken formuliert.

Regel 4.3: Nullstellen, Polstellen und hebbare Definitionslücken bestimmen

Sei $f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$ eine gebrochen rationale Funktion. Man geht wie folgt vor:

1. Zähler g und Nenner h soweit möglich in Linearfaktoren zerlegen.
2. Gemeinsame Linearfaktoren *kürzen*. Eine gemeinsame Nullstelle x_0 ist genau dann eine hebbare Definitionslücke, wenn der zugehörige Linearfaktor *vollständig* aus dem Nenner gekürzt werden kann, also im Zähler mindestens so oft vorkommt wie im Nenner. Bleibt der Faktor im Nenner stehen, so ist x_0 eine Polstelle.
3. Die Nullstellen des gekürzten Zählers, die im Definitionsbereich liegen, sind die Nullstellen von f .
4. Die Nullstellen des gekürzten Nenners sind die Polstellen von f .

4.8.8 Trigonometrische Funktionen

Die trigonometrischen Funktionen sind auf Basis von Winkeln definiert. Diese werden üblicherweise im **Bogenmaß** angegeben, welches wir zunächst definieren wollen.

Abbildung 4.32 zeigt einen Einheitskreis, d.h. einen Kreis mit Radius $r = 1$. Für einen Winkel α ist das Bogenmaß definiert durch die **Länge des Kreissegmentes**, welches durch den Winkel eingeschlossen wird (rot in der Abbildung). Da für den Umfang eines Kreises mit Radius r gilt $U = 2\pi r$, ist der Umfang des Einheitskreises ($r = 1$) gegeben durch 2π . Die Werte von $\alpha = 0$ und $\alpha = 2\pi$ repräsentieren daher *denselben Winkel*. Um einen Winkel im Bogenmaß zu kennzeichnen, wird oft die Einheit *rad* (Radian) verwendet.

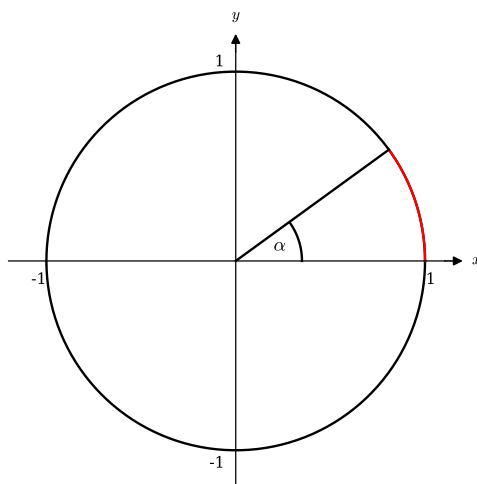


Abbildung 4.32: Zur Definition des Bogenmaßes. Die Länge des rot hinterlegten Kreis-segments entspricht der Größe des Winkels im Bogenmaß.

Für die Umrechnung in die im Alltag gängigere Winkeleinheit *Grad* muss man lediglich beachten, dass eine volle Umdrehung im Kreis $\alpha = 360^\circ$ entspricht und die beiden Winkeleinheiten proportional zueinander stehen. Ein beliebiger Winkel lässt sich daher leicht umrechnen.

Beispiel 4.21: Winkel umrechnen

Rechnen Sie den Winkel $\varphi = 45^\circ$ in Radian um. Rechnen Sie den Winkel $\alpha = \frac{\pi}{3}$ in Grad um.

Antwort: Eine volle Umdrehung entspricht $360^\circ \hat{=} 2\pi$. Daher gilt

$$\frac{\alpha}{2\pi} = \frac{\varphi}{360^\circ},$$

und somit:

$$\alpha = \varphi \cdot \frac{2\pi}{360^\circ} = \varphi \cdot \frac{\pi}{180^\circ}.$$

4 Funktionen

Umgekehrt rechnet man vom Bogenmaß α in Grad mit

$$\varphi = \alpha \cdot \frac{180^\circ}{\pi}.$$

Für $\varphi = 45^\circ$ folgt

$$\alpha = 45^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{\pi}{4}.$$

Für $\alpha = \frac{\pi}{3}$ im Bogenmaß ergibt sich

$$\varphi = \frac{\pi}{3} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 60^\circ.$$

Mit der Winkelmessung im Bogenmaß können wir nun anhand eines rechtwinkligen Dreiecks die Winkelfunktionen Sinus und Kosinus definieren. In [Abbildung 4.33](#) ist ein rechtwinkliges Dreieck abgebildet. Die längste Seite eines solchen rechtwinkligen Dreiecks wird **Hypotenuse** genannt. Für den Winkel α wird der am Winkel anliegende Schenkel **Ankathete**, der gegenüberliegende Schenkel **Gegenkathete** genannt. Für das rechtwinklige Dreieck lassen sich der Sinus und Kosinus folgendermaßen definieren:

$$\begin{aligned}\sin(\alpha) &= \frac{B}{C} \\ \cos(\alpha) &= \frac{A}{C}.\end{aligned}$$

Aufgrund der Proportionalität der Seitenlängen des Dreiecks für einen gegebenen Winkel α (*Strahlensatz*) sind diese Funktionen nur vom Winkel abhängig und somit wohldefiniert.

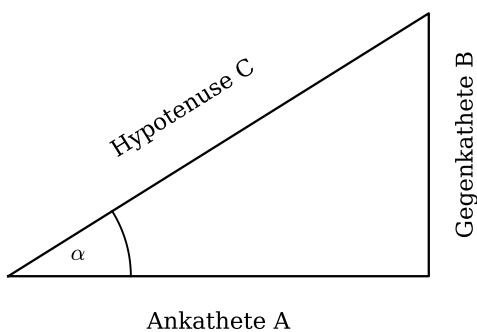


Abbildung 4.33: Rechtwinkliges Dreieck mit Hypotenuse C , Ankathete A und Gegenkathete B .

Für generelle Winkel, d.h. auch $\alpha > \pi/2$ und $\alpha < 0$ werden Sinus und Kosinus wieder am Einheitskreis definiert.

Definition 4.27: Sinus und Kosinus

Im **Einheitskreis** (Kreis mit Radius $r = 1$ um den Ursprung) sei $\alpha \in \mathbb{R}$ ein Winkel im **Bogenmaß**, gemessen von der positiven x -Achse gegen den Uhrzeigersinn. Der Schnittpunkt des zweiten Schenkels mit dem Einheitskreis sei P , siehe [Abbildung 4.34](#).

Man definiert

$$\cos(\alpha) := x\text{-Koordinate von } P, \quad \sin(\alpha) := y\text{-Koordinate von } P.$$

Äquivalent gilt $P = (\cos(\alpha), \sin(\alpha))$.

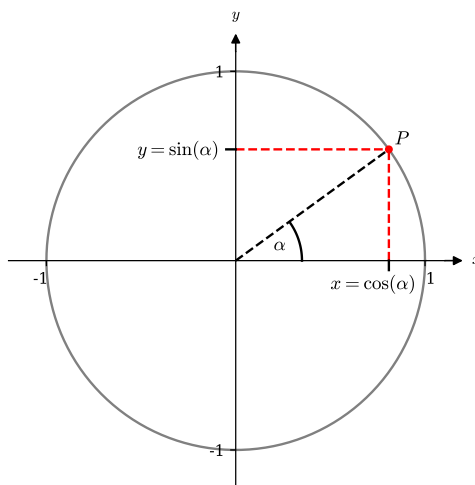


Abbildung 4.34: Definition von Sinus und Kosinus am Einheitskreis.

Man kann sich anhand der obigen Diskussion klar machen, dass $\sin$ und $\cos$ auf ganz $\mathbb{R}$ definiert sind. Da für einen beliebigen Winkel α jedoch gilt, dass sich der Punkt P in [Abbildung 4.34](#) nach einer Umdrehung von 2π wiederholt, müssen die beiden Funktionen periodisch sein mit Periode 2π :

$$\begin{aligned} \sin(\alpha + 2\pi) &= \sin(\alpha) \\ \cos(\alpha + 2\pi) &= \cos(\alpha). \end{aligned} \tag{4.31}$$

Zudem sehen wir in [Abbildung 4.34](#), dass die eingezeichneten Koordinaten x und y von P niemals außerhalb des Einheitskreises liegen können. Daher ist der Wertebereich der

4 Funktionen

beiden Funktionen gegeben durch das Intervall $I = [-1, 1]$.

Weitere Eigenschaften ergeben sich aus [Abbildung 4.35](#). In Teil a) der Abbildung sehen wir, dass, wenn wir anstatt α den Winkel $-\alpha$ betrachten, die x -Koordinate des Punktes P unverändert bleibt, die y -Koordinate jedoch das Vorzeichen ändert. Der Kosinus ist also eine gerade Funktion, der Sinus eine ungerade:

$$\begin{aligned}\cos(-\alpha) &= \cos(\alpha) \\ \sin(-\alpha) &= -\sin(\alpha).\end{aligned}\tag{4.32}$$

Anhand von [Abbildung 4.35b](#)) kann man sich klar machen, dass der y -Wert des Punktes P, $\sin(\alpha + \pi/2)$, dem x -Wert des ursprünglichen Punktes P_α entspricht. Zudem ist der x -Wert von P, $\cos(\alpha + \pi/2)$ negativ, und damit gleich dem negativen Wert der y -Koordinate des ursprünglichen Punktes P_α . Zusammengefasst gilt für alle Winkel α :

$$\begin{aligned}\cos(\alpha + \pi/2) &= -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha + \pi/2) &= \cos(\alpha).\end{aligned}\tag{4.33}$$

Sinus und Kosinus sind daher gerade um $\pi/2$ zueinander verschoben. Wendet man dies zweimal an, ergibt sich

$$\begin{aligned}\cos(\alpha + \pi) &= -\cos(\alpha) \\ \sin(\alpha + \pi) &= -\sin(\alpha).\end{aligned}\tag{4.34}$$

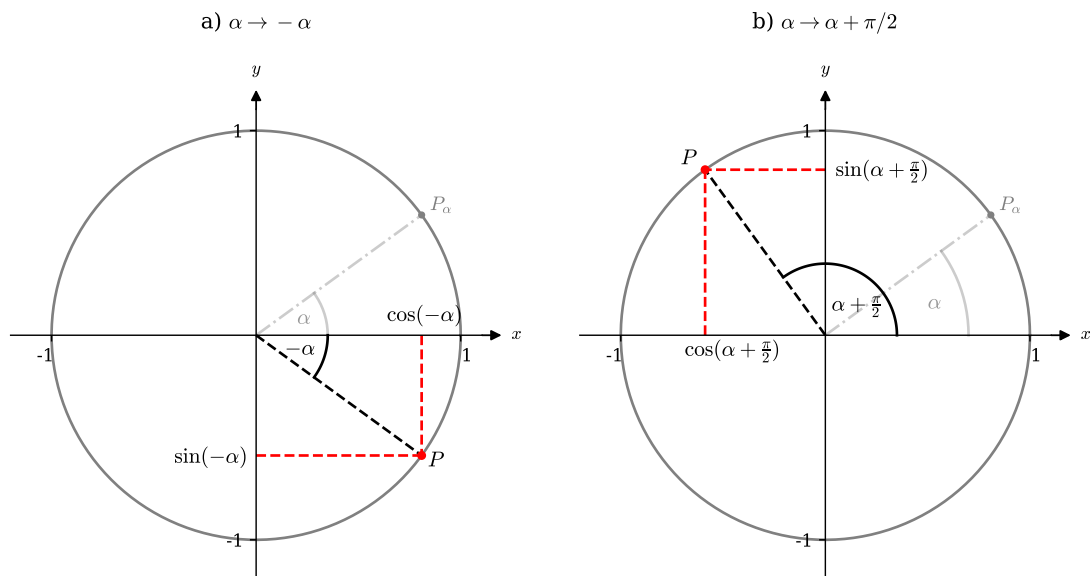


Abbildung 4.35: Eigenschaften von Sinus und Kosinus unter den Transformationen $\alpha \rightarrow -\alpha$ und $\alpha \rightarrow \alpha + \pi/2$.

Abbildung 4.36a) stellt beide Funktionsgraphen dar. Hier wird die Gleichheit der beiden Kurven durch Verschiebung um $\frac{\pi}{2}$ deutlich. Abbildung 4.36b) zeigt Funktionen der Form $f(x) = \sin(kx)$, wobei für größeres k stärkere und für kleineres k schwächere Oszillationen zu sehen sind.

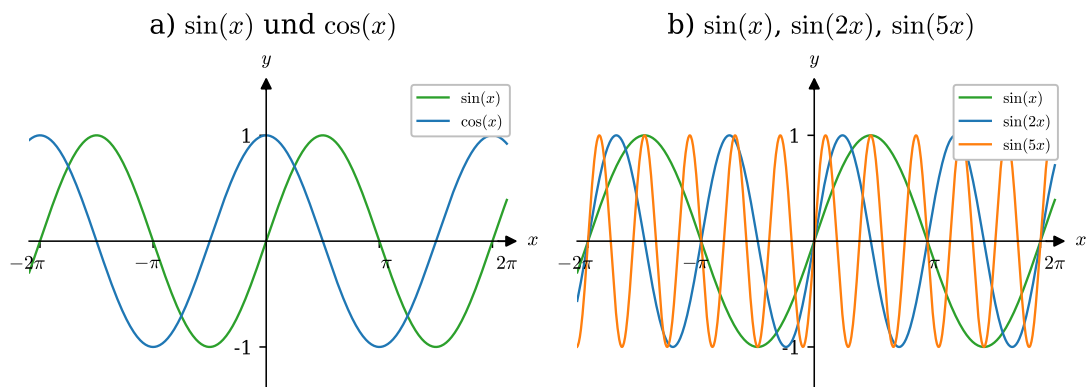


Abbildung 4.36: Sinus und Kosinus (a) sowie $\sin(kx)$ für verschiedene k (b).

Der Quotient von Sinus und Kosinus heißt **Tangens**

$$\tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}. \quad (4.35)$$

4 Funktionen

Für das rechtwinklige Dreieck aus [Abbildung 4.33](#) gilt daher

$$\tan(\alpha) = \frac{\frac{B}{C}}{\frac{A}{C}} = \frac{B}{A}.$$

Der Tangens ist also der Quotient aus Gegenkathete und Ankathete. Wegen [Gleichung 4.34](#) gilt $\tan(\alpha + \pi) = \tan(\alpha)$. Der Tangens ist also periodisch mit Periode π , nicht mit Periode 2π wie der Sinus und Kosinus. Der Nenner verschwindet bei den Nullstellen des Kosinus, d.h. bei

$$x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z},$$

während der Zähler dort von Null verschieden ist. Diese Stellen sind daher Polstellen: $\tan(x)$ ist dort nicht definiert und $|\tan(x)|$ divergiert gegen ∞ . Der Definitionsbereich des Tangens ist daher $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$. [Abbildung 4.37](#) zeigt den Graphen des Tangens. Man beachte, dass anders als bei Sinus und Kosinus der Tangens beliebige Werte in den reellen Zahlen annehmen kann und daher nicht auf das Intervall $[-1, 1]$ beschränkt ist.

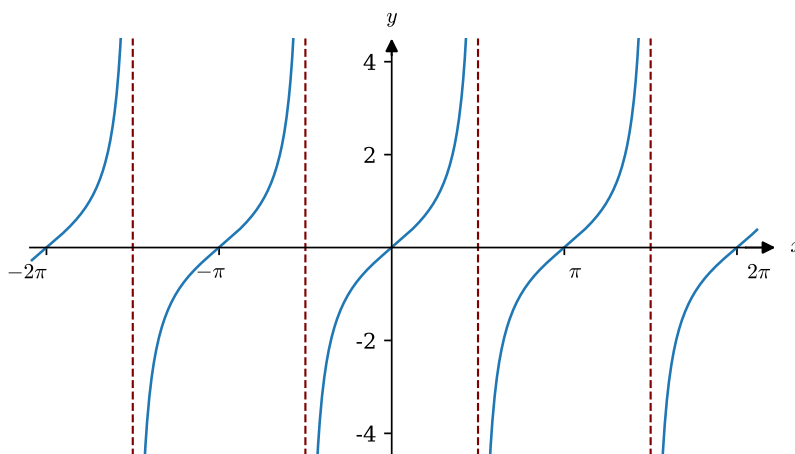


Abbildung 4.37: Die Tangensfunktion mit Polstellen bei $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ (gestrichelte Linien).

Die trigonometrischen Funktionen erfüllen noch weitere nützliche Eigenschaften. Da für ein Rechtwinkliges Dreieck stets gilt $A^2 + B^2 = C^2$ (Satz des Pythagoras), folgt

$$\begin{aligned}
\sin(\alpha)^2 + \cos(\alpha)^2 &= \frac{B^2}{C^2} + \frac{A^2}{C^2} \\
&= \frac{B^2 + A^2}{C^2} \\
&= \frac{C^2}{C^2} \\
&= 1.
\end{aligned} \tag{4.36}$$

In [Abbildung 4.38](#) ist ein allgemeines (nicht unbedingt rechtwinkliges) Dreieck dargestellt. Die gestrichelte Linie bildet mit der unteren Kante des Dreiecks einen rechten Winkel. Betrachtet man die beiden sich links und rechts der Linie ergebenden rechtwinkligen Dreiecke, so stellt man fest, dass $\sin(\alpha) = \frac{h}{B}$, $\sin(\beta) = \frac{h}{A}$. Löst man diese Gleichungen nach h auf und setzt diese gleich ergibt sich $\frac{\sin(\alpha)}{A} = \frac{\sin(\beta)}{B}$. Dies gilt auch für den Winkel γ und die Seitenlänge C . Es ergibt sich der **Sinussatz**: für ein allgemeines Dreieck wie in [Abbildung 4.38](#) gilt

$$\frac{\sin(\alpha)}{A} = \frac{\sin(\beta)}{B} = \frac{\sin(\gamma)}{C}. \tag{4.37}$$

In [Abbildung 4.38](#) ist zudem die Länge $L = B \cos(\alpha)$ eingezeichnet. Wir sehen, dass mit dem Satz des Pythagoras und [Gleichung 4.36](#) gilt:

$$\begin{aligned}
A^2 &= h^2 + (C - L)^2 \\
&= \sin(\alpha)^2 B^2 + (C - B \cos(\alpha))^2 \\
&= B^2(\sin(\alpha)^2 + \cos(\alpha)^2) + C^2 - 2BC \cos(\alpha) \\
&= B^2 + C^2 - 2BC \cos(\alpha).
\end{aligned} \tag{4.38}$$

Dies ist der **Kosinussatz**.

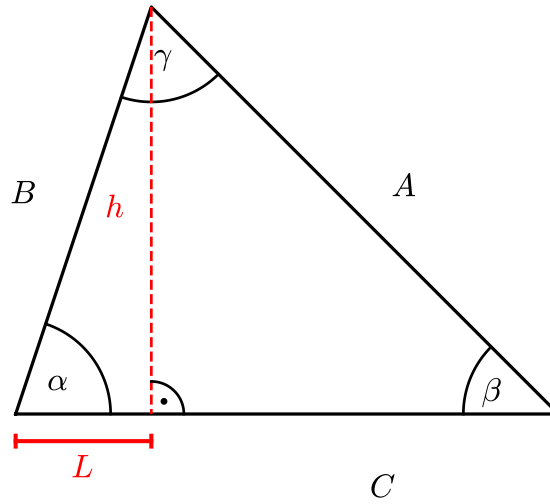


Abbildung 4.38: Zur Herleitung des Sinussatzes.

Als nächstes betrachten wir [Abbildung 4.39](#). Wir wollen einen Ausdruck für

$$\sin(\alpha + \beta) = \frac{L + A}{F + E} \quad (4.39)$$

herleiten. Hierzu sehen wir zunächst, dass gilt

$$B = \frac{A}{\sin(\alpha)} = F \cos(\beta) \rightarrow A = \sin(\alpha) \cos(\beta) F. \quad (4.40)$$

Da die Summe der Winkel in einem Dreieck stets π ergibt, gilt für den Winkel δ :

$$\delta = \pi - (\pi/2 + (\pi/2 - \alpha)) = \alpha$$

.

Betrachten wir hiermit das obere Dreieck mit den Seiten $B, F + E, L$ und nutzen den Sinussatz, ergibt sich

$$\frac{\sin(\pi/2 + \alpha)}{F + E} = \frac{\sin(\beta)}{L} \rightarrow L = \frac{\sin(\beta)}{\cos(\alpha)} (F + E). \quad (4.41)$$

4 Funktionen

Hierbei haben wir verwendet, dass $\sin(\pi/2 + \alpha) = \cos(\alpha)$.

Zuletzt betrachten wir das kleine Dreieck oben in der Abbildung und bemerken zunächst, dass $\sigma = \pi - (\pi/2 - \beta) = \pi/2 + \beta$. Mit dem Sinussatz in diesem Dreieck ergibt sich

$$\frac{\sin(\alpha)}{E} = \frac{\sin(\sigma)}{L} \rightarrow E = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\beta)} L. \quad (4.42)$$

Kombiniert man die Gleichungen [Gleichung 4.40](#), [Gleichung 4.41](#), [Gleichung 4.42](#) um nach einer Variablen aufzulösen, und setzt diese Ergebnisse in [Gleichung 4.39](#) ein, so erhält man das **Additionstheorem**

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) + \cos(\alpha) \sin(\beta).$$

Hiermit lässt sich zeigen (siehe Aufgabe 4.29), dass gilt

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) - \sin(\alpha) \sin(\beta).$$

Gemeinsam mit den Symmetrieeigenschaften ([Gleichung 4.32](#)) lassen sich so auch Ausdrücke für $\sin(\alpha - \beta)$ und $\cos(\alpha - \beta)$ etc. herleiten.

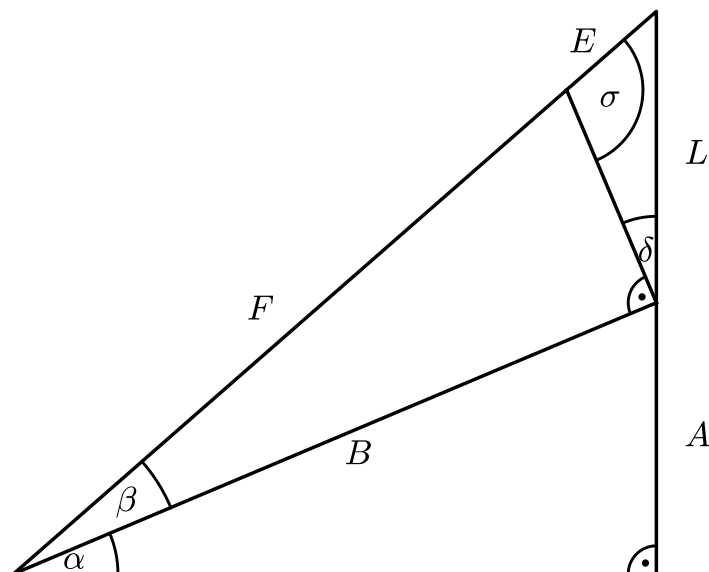


Abbildung 4.39: Zur Herleitung des ersten Additionstheorems.

Folgende Regel fasst die wichtigsten Eigenschaften der trigonometrischen Funktionen zusammen.

Regel 4.4: Trigonometrische Funktionen

Definitionen.

- Im **rechtwinkligen Dreieck** (Abbildung 4.33): $\sin(\alpha) = \frac{B}{C}$, $\cos(\alpha) = \frac{A}{C}$, $\tan(\alpha) = \frac{B}{A}$.
- Am **Einheitskreis** (Abbildung 4.34): Für $P = (\cos(\alpha), \sin(\alpha))$ gilt $\cos(\alpha) = x$ -Koordinate und $\sin(\alpha) = y$ -Koordinate von P .

Sinus und Kosinus.

- **Definitionsbereich:** $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.
- **Wertebereich:** $[-1, 1]$.
- **Periodizität** (Periode 2π):

$$\sin(\alpha + 2\pi) = \sin(\alpha), \quad \cos(\alpha + 2\pi) = \cos(\alpha).$$

- **Symmetrie:** $\sin(-\alpha) = -\sin(\alpha)$, $\cos(-\alpha) = \cos(\alpha)$ (Abbildung 4.35a)).
- **Verschiebung um $\pi/2$:** (Abbildung 4.35b))

$$\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) = \cos(\alpha), \quad \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin(\alpha).$$

- **Verschiebung um π :**

$$\sin(\alpha + \pi) = -\sin(\alpha), \quad \cos(\alpha + \pi) = -\cos(\alpha).$$

- **Trigonometrischer Pythagoras** (Gleichung 4.36):

$$\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1.$$

Tangens.

- $\tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}$ (Abbildung 4.37).
- **Definitionsbereich:** $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.
- **Periodizität:** Periode π , d.h. $\tan(\alpha + \pi) = \tan(\alpha)$.

Allgemeines Dreieck (Abbildung 4.38): Seiten A, B, C liegen den Winkeln α, β, γ gegenüber; h ist die Höhe, $L = B \cos(\alpha)$ der linke Teil von C .

- **Sinussatz:**

$$\frac{\sin(\alpha)}{A} = \frac{\sin(\beta)}{B} = \frac{\sin(\gamma)}{C}.$$

- **Kosinussatz** (Beispiel für Seite A):

$$A^2 = B^2 + C^2 - 2BC \cos(\alpha).$$

Entsprechende Formeln gelten zyklisch für B und C .

Additionstheoreme: Für alle $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}\sin(\alpha + \beta) &= \sin(\alpha) \cos(\beta) + \cos(\alpha) \sin(\beta), \\ \cos(\alpha + \beta) &= \cos(\alpha) \cos(\beta) - \sin(\alpha) \sin(\beta).\end{aligned}$$

Folgerungen (mit $\sin(-\beta) = -\sin(\beta)$ und $\cos(-\beta) = \cos(\beta)$):

$$\begin{aligned}\sin(\alpha - \beta) &= \sin(\alpha) \cos(\beta) - \cos(\alpha) \sin(\beta), \\ \cos(\alpha - \beta) &= \cos(\alpha) \cos(\beta) + \sin(\alpha) \sin(\beta).\end{aligned}$$

Beispiel 4.22: Anwendung: Schiefe Ebene

1. Die Kraft die auf einen Körper der Masse m auf einer Schiefen Ebene mit Winkel α nach unten entlang der Ebene wirkt, ist gegeben durch $F = mg \sin(\alpha)$, wobei g die Erdbeschleunigung ist.
2. Eine Wechselspannung $U(t)$ wird durch die Funktion $U = U_0 \sin(\omega t)$ beschrieben. Hierbei ist t die Zeit und ω die Kreisfrequenz der Schwinung.

4.8.9 Umkehrfunktionen der trigonometrischen Funktionen

Die trigonometrischen Funktionen sind periodisch und damit nicht injektiv. Daher lässt sich keine generelle Umkehrfunktion für diese definieren. Suchen wir beispielsweise die Punkte, für die gilt

$$\sin(x) = 0,$$

so kommt hierfür jedes x mit $x = n\pi, n \in \mathbb{Z}$ in Frage. Beschränken wir jedoch den Sinus auf ein Intervall $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, so ist die resultierende Funktion bijektiv mit Wertebereich $[-1, 1]$. Analog kann man den Kosinus auf den Definitionsbereich $[0, \pi]$ beschränken, um eine bijektive Funktion zu erhalten.

Für den Tangens sehen wir in [Abbildung 4.37](#) direkt, dass eine Einschränkung auf das Intervall $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ eine bijektive Einschränkung darstellt. Anders als beim Sinus sind die Intervallgrenzen $\pm\pi/2$ hier jedoch nicht Teil des Definitionsbereichs.

Diese bijektiven Einschränkungen der jeweiligen trigonometrischen Funktionen sind in [Abbildung 4.40](#) veranschaulicht. Die schwarze Kurve ist hierbei die bijektive Funktion,

4 Funktionen

die sich durch die jeweilige Einschränkung ergibt. Die grau hinterlegte Kurve ist jeweils die ursprüngliche Funktion ohne Einschränkung.

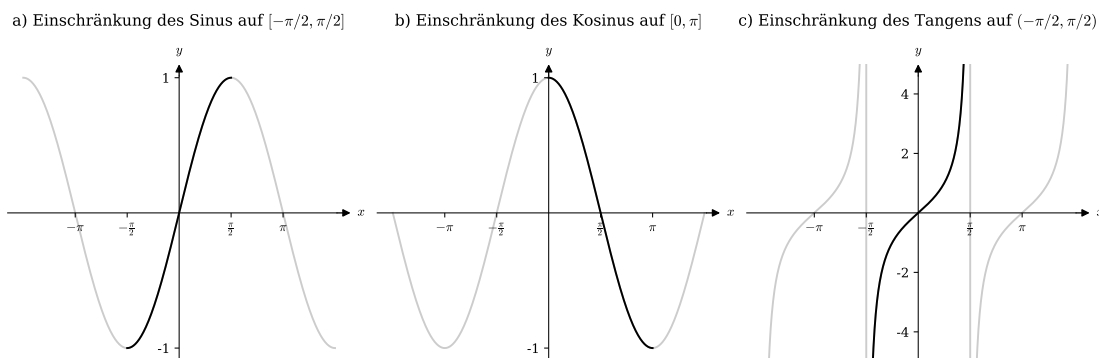


Abbildung 4.40: Injektive Einschränkung von Sinus und Kosinus.

Die Umkehrfunktionen dieser Einschränkungen heißen **Arkussinus**, **Arkuskosinus** bzw. **Arkustangens**; man schreibt sie als $\sin^{-1}(x)$, $\cos^{-1}(x)$ bzw. $\tan^{-1}(x)$. [Abbildung 4.41](#) zeigt die Graphen der drei Funktionen. Man beachte, dass der Definitionsbereich von Arkussinus und Arkuskosinus das Intervall $[-1, 1]$ ist, der Definitionsbereich des Arkustangens jedoch die gesamten reellen Zahlen $\mathbb{R}$.

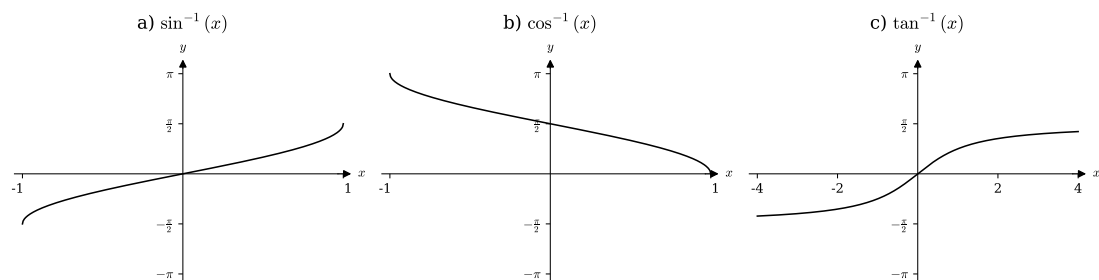


Abbildung 4.41: Arkussinus, Arkuskosinus und Arkustangens.

5 Vektorrechnung

5.1 Vektorrechnung in der Ebene

5.1.1 Die Ebene $\mathbb{R}^2$

5.1.2 Definition eines Vektors

5.1.3 Addition von Vektoren

5.1.4 Skalarprodukt

5.1.5 Betrag und Einheitsvektoren

5.1.6 Zerlegung von Vektoren

5.1.7 Parameterdarstellung von Geraden

5.2 Vektorrechnung im Raum

5.2.1 Der Raum $\mathbb{R}^3$

5.2.2 Das Vektorprodukt

5.3 Analytische Geometrie

6 Differenzialrechnung

7 Integralrechnung

8 Wirtschaftsmathematik